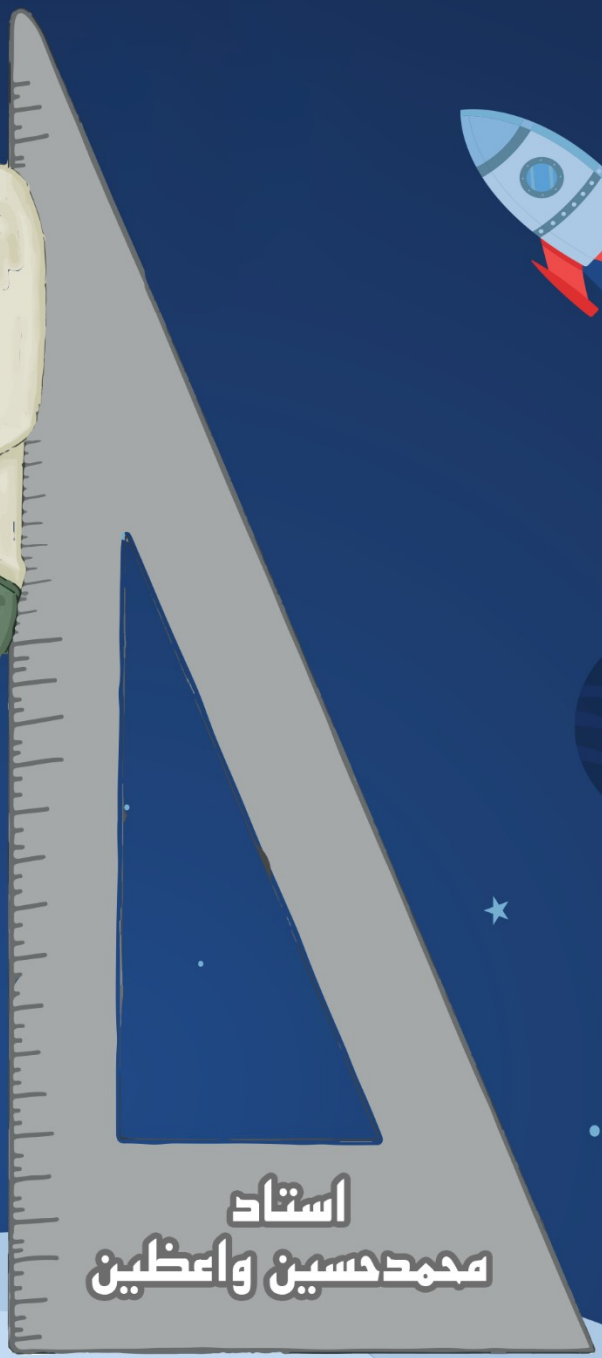
جزوه جامع کنکور 1406

پایه 12









استاد
محمدحسین واعظین

رسالت تحصیلی ۰۷ ۶۶۰۷۱۱۶۵ ۶۶۰۷۱۱۶۵

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل اول: درسنامه ماتریس

پایه دوازدهم





ماتریس تشکیل شده از یک آرایش مستطیل اعداد حقیقی، یعنی عددهایی در چند سطر و ستون که به صورت مرتب کنار هم نوشته شده‌اند. این عددها را اصطلاحا درایه می‌نامیم. ماتریس‌ها را معمولا با حرف بزرگ مانند $A, B, \ldots$ و با یک جفت کروشه به صورت زیر نمایش می‌دهند.

درایه

$$A_{۲\times۲} = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۳ & ۴ \end{bmatrix}_{۲\times۲}$$

سطر ستون

$$A = \begin{bmatrix} ۵ & ۶ & ۷ \\ ۸ & ۹ & ۵ \\ ۳ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}_{۳\times۳}$$

$$A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۴ \end{bmatrix}_{۱\times۳}$$

به طور کلی اگر ماتریس مانند A دارای m سطر و nستون باشد، می‌نویسیم $A_{m\times n}$ و می‌خوانیم A ماتریس از مرتبه‌ی $m \times n$ (m در n می‌باشد).

درایه‌های ماتریس که در سطر i ام و ستون j ام قرار دارد را با نماد aij نشان می‌دهند.

مثلا $a_{۱۲}$ یعنی درایه واقع در سطر اول و ستون دوم.

$$A_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & \cdots & a_{۱n} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & \cdots & a_{۲n} \\ \vdots & \text{درایه} & & \\ a_{m۱} & \cdots & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m\times n}$$

مرتبه

$$A_{m\times n} = [aij]_{m\times n}$$

سطر ستون

$$۱ \le i \le m \quad , \quad ۱ \le j \le n$$



۱) پنج تیم فوتبال A,B,C,D,E در یک لیگ باهم بازی کرده‌اند و نتایج آنها به صورت زیر است:

تیم A: ۳ برد ، ۱ مساوی ، ۰ باخت ، ۱۰ امتیاز

تیم B: ۳ برد ، ۰ مساوی ، ۱ باخت ، ۹ امتیاز

تیم C: ۲ برد ، ۰ مساوی ، ۲ باخت ، ۶ امتیاز

تیم D: ۱ برد ، ۰ مساوی ، ۳ باخت ، ۳ امتیاز

تیم E: ۰ برد ، ۱ مساوی ، ۳ باخت ، ۱ امتیاز

این اطلاعات را یکبار در یک ماتریس ۴ × ۵ و بار دیگر در یک ماتریس۵ × ۴ نمایش دهید.



$$F_{5\times4}=\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}_{5\times4}$$

برد　باخت　مساوی　امتیاز

$$H_{4\times5}=\begin{bmatrix} & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \end{bmatrix}_{4\times5}$$

A　B　C　D　E



۲) اطلاعات مربوط به چهار فروشگاه A,B,C,D در تعداد شلوار، بلوز و پیراهن‌های موجود در هر فروشگاه به صورت زیر است:

فروشگاه A: ۲۴ شلوار ، ۱۵ بلوز ، ۷ پیراهن

فروشگاه B: ۲۶ شلوار ، ۱۹ بلوز ، ۱۱ پیراهن

فروشگاه C: ۱۷ شلوار ، ۲۸ بلوز ، ۲۲ پیراهن

فروشگاه D: ۱۲ شلوار ، ۳۱ بلوز ، ۳۵ پیراهن



$$A=\begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}\begin{matrix}\leftarrow A\\ \leftarrow B\\ \leftarrow C\\ \leftarrow D\end{matrix} \quad \text{یا} \quad A=\begin{matrix}A & B & C & D\\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow\end{matrix}\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}\begin{matrix}\leftarrow\\ \leftarrow\\ \leftarrow\end{matrix}$$

همانطور که ملاحظه می‌کنید نمایش دادن اطلاعات در ماتریس بسیار ساده تر است.



۳) اگر $A=[aij]_{۳\times۴}$ باشد به طوریکه برای $i=j$ داشته باشیم $aij=۷$ و برای $i>j$ داشته باشیم $aij=i+j$ و برای $i<j$ داشته باشیم $aij=j^{۲}$ در اینصورت ماتریس A را با درایه‌هایش مشخص کنید.

$$\begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳} & a_{۱۴}\\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳} & a_{۲۴}\\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳} & a_{۳\times۴}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}_{۳\times۴}$$

۴) دو ماتریس $A_{۳\times۲}$ و $B_{۲\times۳}$ را با مشخصات زیر تشکیل دهید.

$$A_{۳\times۲}=[aij]\Longrightarrow aij=\begin{cases} i^{۲}-۱ & ; \quad i=j \\ i-j & ; \quad i>j \\ j-i & ; \quad i<j \end{cases} \Longrightarrow A=\begin{bmatrix} & \\ & \\ & \end{bmatrix}$$

$$B_{۲\times۳}=[bij]\Longrightarrow bij=\begin{cases} i^{۲}+۱ & ; \quad i=j \\ i+j & ; \quad i>j \\ j-i+۲ & ; \quad i<j \end{cases} \Longrightarrow B=\begin{bmatrix} & & \\ & & \end{bmatrix}$$

۵) ماتریس A از مرتبه‌ی ۳ × ۳ ، $A=[aij]_{۳\times۳}$ را به ضابطه‌ی زیر تشکیل دهید.

$$aij=\begin{cases} i^{۲}+j & i<j \\ ۲i+j & i\geq j \end{cases}$$

۶) ماتریس $A_{۳\times۳}$ با درایه‌های $aij = [ij]$ را تشکیل دهید.

$$\begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳} \\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}$$

۷) ماتریس $A_{۳\times۳}$ با درایه‌های $a_{ij} = (-۱)^{i+j}$ را تشکیل دهید. مجموع درایه‌های این ماتریس کدام است؟

۸) ماتریس $A_{۳\times۳} = [a_{ij}]$ و $a_{ij} = \begin{cases} i^۲ - ۱ & i = j \\ ۲i - j & i > j \\ ۳j - i & i < j \end{cases}$ را تشکیل دهید.

۹) کدام یک از تعاریف زیر مشخص کننده ماتریس $\begin{bmatrix} ۲ & ۳ & ۴ \\ ۳ & ۳ & ۴ \\ ۴ & ۵ & ۴ \end{bmatrix}$ است؟

۱) $a_{ij} = \begin{cases} i + j & i < j \\ i + ۱ & i \geq j \end{cases}$

۲) $a_{ij} = \begin{cases} i + ۱ & i < j \\ j + ۱ & i \geq j \end{cases}$

۳) $a_{ij} = \begin{cases} i + j & i > j \\ ۱ + j & i \leq j \end{cases}$

۴) $a_{ij} = \begin{cases} j + ۱ & i > j \\ i + j & i \leq j \end{cases}$





دو ماتریس هم مرتبه که درایه های متناظر آنها مساوی باشد، دو ماتریس مساوی می‌نامند.

یعنی اگر $A=[aij]_{m\times n}$ و $B=[bij]_{m\times n}$ باشند و به ازای هر i و j داشته باشیم $aij=bij$، آنگاه $A=B$ است.



۱) اگر دو ماتریس $\begin{bmatrix} ۹ & x+y \\ x-۱ & ۵ \end{bmatrix}$ و $A=\begin{bmatrix} x-y & ۳ \\ ۲ & ۲z \end{bmatrix}$ باهم مساوی باشند، حاصل $x+y+z$:

۲) دو ماتریس $\begin{bmatrix} x+y+z & x+y \\ ۲x-y-z & y+z \end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۰ & ۲ \end{bmatrix}$ برابرند. حاصل xyz کدام است؟



ماتریس سطری: ماتریسی که فقط یک سطر دارد.

$$A = [a_{11} \quad a_{12} \quad \dots\dots\dots\dots \quad a_{1n}]_{1\times n}$$

ماتریس ستونی: ماتریسی است که فقط یک ستون دارد.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ . \\ : \\ . \\ a_{m1} \end{bmatrix}_{m\times 1}$$

ماتریس صفر: ماتریسی که همه‌ی درایه‌های آن صفر است.

$$A = \begin{bmatrix} . & . & . \\ . & . & . \end{bmatrix} \qquad \text{یا} \qquad A = \bar{O}$$

ماتریس مربع: ماتریسی است که تعداد سطرهای آن با تعداد ستون‌های آن برابر باشد.

به طور مثال:

$$A_{3\times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

تذکر ۱ مجموع درایه‌های روی قطر اصلی را اثر ماتریس A گفته و با $TrcA$ را نشان می‌دهند.

$$TrcA = a_{11} + a_{22} + a_{33} + \cdots + a_{nn}$$



ماتریس قطری: ماتریس مربعی می‌باشد که تمام درایه‌های خارج قطر اصلی آن صفر باشد.روی قطر اصلی مهم نیست.

به طور مثال:

$$A_{n\times n}=[aij],\forall i\neq j\,;aij=۰ \qquad \text{قطری است} \qquad A=\begin{bmatrix}a & ۰ & ۰\\ ۰ & b & ۰\\ ۰ & ۰ & c\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}۰ & ۰\\ ۰ & ۰\end{bmatrix} \qquad \text{یا} \qquad A=\begin{bmatrix}۲ & ۰\\ ۰ & ۰\end{bmatrix}$$



ماتریس اسکالر: یک ماتریس قطری است که درایه‌های روی قطر اصلی آن باهم برابر باشند.

$$A=[a]_{۱\times ۱} \qquad A=\begin{bmatrix}a & ۰\\ ۰ & a\end{bmatrix}_{۲\times ۲} \qquad A=\begin{bmatrix}a & ۰ & ۰\\ ۰ & a & ۰\\ ۰ & ۰ & a\end{bmatrix}_{۳\times ۳}$$



تذکر ۲ هر ماتریس ..... یک ماتریس ..... است. اما هر ماتریس ..... یک ماتریس ..... نیست.



ماتریس همانی(واحد): ماتریس اسکالری است که تمام درایه‌های روی قطر اصلی آن ۱ است.

$$I_{n\times n}=[aij]\Leftrightarrow aij=\begin{cases}۱ & i=j\\ ۰ & i\neq j\end{cases} \qquad I_{۳\times ۳}=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۱ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix} \qquad I_{۲\times ۲}=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$$



ماتریس بالا مثلثی : ماتریس مربعی است که تمام درایه‌های پایین قطر اصلی آن صفر است. اگر قطر اصلی هم صفر باشد اکیدا بالا مثلثی است.

$$\text{اکیدا بالا مثلثی}\Longleftarrow A=\begin{bmatrix}۰ & a & b\\ ۰ & ۰ & c\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix}_{۳\times ۳} \qquad A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ ۰ & d & e\\ ۰ & ۰ & f\end{bmatrix}_{۳\times ۳}$$



ماتریس پایین مثلثی: ماتریس مربعی است که تمام درایه‌های بالای قطر اصلی آن صفر است. اگر قطر اصلی نیز صفر باشد، اکیدا پایین مثلثی است.

$$A=\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \\ d & e & f \end{bmatrix}_{3\times 3}$$

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ b & c & 0 \end{bmatrix}_{3\times 3} \Longleftarrow \text{اکیدا پایین مثلثی}$$



۱) جمع و تفریق دو ماتریس:

دو ماتریس زمانی باهم جمع و یا از هم کم می‌شوند که هم‌مرتبه باشند. در غیر اینصورت جمع یا تفریق آنها تعریف نشده می‌باشد و برای این اعمال کافی است درایه‌های متناظر را در دو ماتریس عضو به عضو با هم جمع و یا از هم کم کنید. یعنی:

$$A_{m\times n} \pm B_{m\times n} = C_{m\times n}$$

$$[aij]_{m\times n} \pm [bij]_{m\times n} = [cij = aij \pm bij]_{m\times n}$$

۲) ضرب یک ماتریس در یک عدد حقیقی یا اسکالر:

مقصود از ضرب ماتریس A در عدد حقیقی r این است که تمام درایه‌های ماتریس A در عدد r ضرب شود. یعنی اگر $A = [aij]$ باشد و $r\epsilon R$ ، آنگاه $rA = B = [bij]$. به طوریکه به ازای هر i و j داریم : $bij = raij$

$$A = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad r \in \mathbb{R}$$

$$B = rA = r\begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ra_{۱۱} & ra_{۱۲} \\ ra_{۲۱} & ra_{۲۲} \end{bmatrix}$$

۳) قرینه‌ی یک ماتریس :

قرینه‌ی ماتریس A را با $-A$ نشان می‌دهیم که از ضرب ماتریس A در عدد ۱- بدست می‌آید.

$$-۱ \times A = -A$$

$$-۱ \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{bmatrix}$$



تذکر ۳ در واقع $A-B$، از جمع A با قرینه‌ی B حاصل می‌شود.یعنی:

$$A-B=A+(-B)$$



سوال

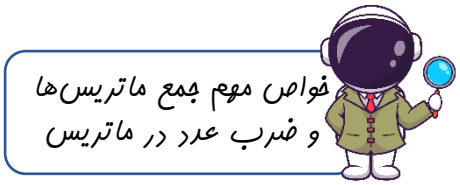
۱) اگر $\begin{bmatrix} \cdot & \cdot \\ -۹ & \cdot \end{bmatrix}=۲A-۳I+\begin{bmatrix} ۱ & ۲ \\ ۲ & m \end{bmatrix}$ باشد و مجموع درایه‌های قطر اصلی A برابر ۴- باشد، mکدام است؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix} m & ۱ \\ -۱ & n \end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix} ۴ & -۲ \\ ۲ & -۲ \end{bmatrix}$ و $۲A+B=۳I$، آنگاه $m+n$ برابر است با:

۳) ماتریس $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۳\\ ۴ & ۱ & ۲\\ ۱ & -۱ & ۲\end{bmatrix}$ مفروض است. ماتریس B کدام باشد تا $A+B=\bar{O}$؟

۴) ماتریس $A=\begin{bmatrix}۲ & ۴ & ۶\\ ۸ & ۴ & ۲\\ ۱۰ & ۳ & ۱\end{bmatrix}$ را به صورت ضرب یک عدد مانند $r=۲$ در یک ماتریس بنویسید.

۵) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & ۴\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۲ & -۳\end{bmatrix}$ و $r=۲$ و $S=۳$ باشد، حاصل $rA+SB$ کدام است؟



۵) $r \in R \Rightarrow r(A \pm B) = rA \pm rB$	۱) $A + B = B + A$ جابه‌جایی
۶) $r, S \in R \Rightarrow (r \pm S)A = rA \pm SA$	۲) $A + (B + C) = (A + B) + C$ شرکت پذیری
۷) $rA = rB \quad , \quad r \neq ۰ \Rightarrow A = B$	۳) $A + \bar{O} = \bar{O} + A = A$ عضو خنثی
۸) $A = B \quad \Rightarrow rA = rB$	۴) $A + (-A) = \bar{O}$ عضو قرینه



۴) ضرب دو ماتریس:

- **<u>ضرب ماتریس سطری در ماتریس ستونی:</u>**

اگر A یک ماتریس سطری $A = [a_{۱۱} \quad a_{۱۲} \quad \dots \quad a_{۱n}]_{۱\times n}$

و B یک ماتریس ستونی $\begin{bmatrix} b_{۱۱} \\ b_{۲۱} \\ \vdots \\ b_{n۱} \end{bmatrix}_{n\times ۱}$ باشد، ضرب این دو ماتریس زمانی تعریف شده است که تعداد ستون‌های ماتریس **اول** با تعداد سطرهای ماتریس **دوم** برابر باشد.

برای ضرب این دو ماتریس کافی است هر درایه ماتریس A را در درایه نظیرش ضرب کنید و حاصل این ضرب‌ها را باهم جمع کنید تا یک ماتریس ۱ × ۱ یا یک عدد حقیقی حاصل شود.

$$A_{۱\times n} \times B_{n\times ۱} = C_{۱\times ۱}$$

$$[a_{۱۱} \quad a_{۱۲} \quad \cdots\cdots \quad a_{۱n}]_{۱\times n} \times \begin{bmatrix} b_{۱۱} \\ b_{۲۱} \\ \vdots \\ b_{n۱} \end{bmatrix}_{n\times ۱} = [a_{۱۱}b_{۱۱} + a_{۱۲}b_{۲۱} + \cdots + a_{۱n}b_{n۱}]_{۱\times ۱}$$



۱) اگر $A = [۱]$ و $B = [۲]$ باشد، حاصل $A \times B$ کدام است؟

۲) اگر $A = [۱ \quad ۲ \quad ۳]$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ \\ -۱ \\ ۲ \end{bmatrix}$ باشد، $A \times B$ کدام است؟

۳) اگر $A = [۱ \quad ۲ \quad a]$ و $B = \begin{bmatrix} ۳ \\ -۱ \\ ۲ \end{bmatrix}$ و حاصل $A \times B = ۳$ باشد، مقدار a کدام است؟

۴) اگر $A = [۱ \quad ۲]$ و $B = \begin{bmatrix} ۲ \\ ۱ \end{bmatrix}$ حاصل $B \times A$ کدام است؟

- **ضرب دو ماتریس در حالت کلی:**

- شرط ضرب دو ماتریس : آنست که تعداد ستون‌های ماتریس **اول** با تعداد سطرهای ماتریس **دوم** باهم برابر باشد.

- نحوه ضرب: به صورت سطر در ستون می‌باشد.

$$A_{m\times n} \times B_{n\times p} = C_{m\times p}$$

$$[aij]_{m\times n} \times [bij]_{n\times p} = [cij]_{m\times p}$$

$$C \text{ هر درایه ماتریس } cij = \left[A \text{ ام } i \text{ سطر}\right] \begin{bmatrix} \text{ستون} \\ j \text{ ام} \\ B \end{bmatrix}$$

یا $C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$



اگر $A=\begin{bmatrix}-۱ & ۲ & ۱\\ ۳ & ۱ & ۲\\ ۱ & ۲ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ -۱ & ۴\\ ۲ & ۵\end{bmatrix}$ حاصل $A\times B$ و $B\times A$ را بیابید:



$$A_{۳\times ۳}\times B_{۳\times ۲}=C_{۳\times ۲}=\begin{bmatrix}C_{۱۱} & C_{۱۲}\\ C_{۲۱} & C_{۲۲}\\ C_{۳۱} & C_{۳۲}\end{bmatrix}$$

$C_{۱۱}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$

$C_{۱۲}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$

$C_{۲۱}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$

$C_{۲۲}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$

$C_{۳۱}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$

$C_{۳۲}=[\quad\quad]\begin{bmatrix}\quad\\ \quad\end{bmatrix}=$



۱) اگر $\begin{bmatrix}۴ & -۴\\ ۳ & ۵\\ -۲۰ & ۸\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۱\\ ۴ & a & ۲\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۳ & -۴\\ ۱ & ۵\\ -۲ & b\end{bmatrix}$، آنگاه $a-b$ کدام است؟

۲)اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۴ & ۵\\ ۲ & ۱ & ۳\\ ۳ & ۲ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۴ & ۱ & ۲\\ ۲ & ۴ & ۴\\ ۶ & ۹ & ۲\end{bmatrix}$ باشد و $A\times B=C$ و $B\times A=D$ باشد، درایه واقع در سطر دوم و ستون سوم ماتریس C و ماتریس D را بیابید.

$c_{۲۳}=$

$d_{۲۳}=$

۳)اگر $A_{۳\times ۵}$ باشد، در این‌صورت در هر یک از حالت‌های زیر مشخص کنید $A\times B$ و $B\times A$ قابل تعریف است یا خیر و در صورت تعریف مرتبه‌ی آن را بیابید:

الف) $B_{۳\times ۲}$ $\downarrow$

ب) $B_{۳\times ۵}$ $\downarrow$

ج) $B_{۵\times ۳}$ $\downarrow$

د) $B_{۵\times ۴}$ $\downarrow$

۴)اگر $A=\begin{bmatrix}۴ & a\\ b & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۱ & -۲\\ ۳ & ۲\end{bmatrix}$ باشند، a و b را طوری تعیین کنید که $A\times B$ یک ماتریس قطری باشد.

۵) اگر $\begin{bmatrix} ۱ \\ ۲ \\ ۳ \end{bmatrix} \times A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ ۳ & ۶ & ۹ \end{bmatrix}$ ، مجموع درایه‌های ماتریس A را بیابید.

۶) اگر $A = \begin{bmatrix} x & -۱ & -x \\ ۰ & ۰ & ۴ \\ y & z & z \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} ۲z & \frac{۱}{۲} & ۲ \\ ۲z & ۰ & -۴y \\ ۰ & \frac{۱}{۲} & ۰ \end{bmatrix}$ و ماتریس AB به ازای $y \in \mathbb{Z}$ ماتریس اسکالر باشد، مقدار xy کدام است؟(کنکور ۱۴۰۱، ریاضی داخل)

۱) -۱ ۲) -۲ ۳) ۱ ۴) ۲

۷) ماتریس $\begin{bmatrix} ۱ \\ n \end{bmatrix} \ldots \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۳ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۲ & ۱ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ۱ & ۰ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix} = A$ مفروض است. اگر مجموع درایه‌های ماتریس A برابر ۴۷ باشد، n کدام است؟

خواص ضرب

۱ ضرب دو ماتریس خاصیت توزیع پذیری دارد.

$$A \times (B \pm C) = A \times B \pm A \times C$$

۲ ضرب دو ماتریس خاصیت شرکت پذیری دارد.

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$$

سوال

۱)اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ ، $B = \begin{bmatrix} ۱ & ۳ \\ ۴ & ۱ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۲ & ۰ \\ ۴ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A \times (B \times C)$ و $(A \times B) \times C$ را حساب کنید.

تذکر ۴ اگر $A_{mn} \times B_{np} \times C_{pq} = D_{mq}$ باشد، در این صورت هر درایه ماتریس $D(dij)$ به صورت زیر است:

$$(dij) = \left[A\text{سطر } i \text{ ام ماتریس}\right][B]\begin{bmatrix} \text{ستون} \\ j \text{ام} \\ C \text{ ماتریس} \end{bmatrix}$$

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & -۱\\ ۳ & ۰ & ۲\\ ۱ & ۱ & -۱\end{bmatrix}$ ، $B=\begin{bmatrix}۲ & ۰ & ۳\\ ۱ & ۱ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۰\end{bmatrix}$ ، $C=\begin{bmatrix}۰ & ۱ & ۱\\ ۰ & -۱ & ۲\\ ۲ & ۱ & -۱\end{bmatrix}$ و $D=ABC$ باشد، در این صورت $d_{۲۱}$ و $d_{۳۲}$ را به دست آورید.

۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲ & ۲\\ -۳ & ۰ & ۴\\ ۱ & ۲ & ۰\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۲\\ ۲ & ۲ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۰\end{bmatrix}$ درایه سطر اول و ستون دوم ماتریس $A^۲B^۲$ کدام است؟

۴) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & ۱ & ۵\\ -۳ & ۰ & ۴\\ ۱ & ۰ & ۲\end{bmatrix}$ باشد، درایه‌های سطر اول ماتریس $A^۳$ کدام است؟

۵) اگر $A=\begin{bmatrix}۴ & ۱\\ ۳ & ۲\end{bmatrix}$ باشد، درایه‌ی واقع در سطر اول و ستون دوم ماتریس $A^۳$ کدام است؟

۶) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ ستون دوم $A^۳$ کدام است؟

۷) فرض کنید $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & ۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ & ۱ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} ۷ & ۸ & ۴ \\ ۳ & ۲ & ۵ \\ ۶ & ۹ & ۳ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -۱ & ۱ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۱ \\ ۱ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ مجموع درایه‌های سطر سوم ماتریس A کدام است؟

۸) اگر $A_{۲\times۲} = [aij = i - j]$ و $B_{۲\times۲} = [bij = i + j]$ باشند، مجموع درایه‌های ماتریس BA کدام است؟

۸) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ & -۱ \\ ۰ & ۲ & ۰ \\ -۲ & ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد،سطر سوم ماتریس $A^۳$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۳)

۱) $[۵ \quad ۱ \quad -۱۰]$ ۲) $[۷ \quad ۱ \quad -۱۰]$ ۳) $[-۵ \quad ۵ \quad ۷]$ ۴) $[-۲ \quad ۵ \quad ۷]$



۳ عضو خنثی در ضرب ماتریس‌ها، ماتریس همانی I است.

$$A_{n\times n} \times I_{n\times n} = I_{n\times n} \times A_{n\times n} = A_{n\times n}$$



۴ عدم جابجایی در حالت کلی:

$$A_{n\times n} \times B_{n\times n} \neq B_{n\times n} \times A_{n\times n}$$

ضرب ماتریس‌ها خاصیت جابجایی به طور کلی ندارند. یعنی $AB \neq BA$ ، چه بسا ضرب AB امکان‌پذیر باشد ولی BA ممکن نباشند.

به طور مثال اگر $A_{۳\times ۵}$ و $B_{۵\times ۳}$ باشند، AB ماتریس مرتبه‌ی ۳ × ۳ و BA ماتریس مرتبه‌ی ۵ × ۵ است.

$AB = BA \Leftrightarrow$ تعویض پذیرند A و B اگر A و B هم مرتبه





۱) ضرب دو ماتریس قطری و هم‌مرتبه دارای خاصیت جابجایی(تعویض پذیری) است.

$$A = \begin{bmatrix} a & \cdot \\ \cdot & b \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad B = \begin{bmatrix} x & \cdot \\ \cdot & y \end{bmatrix} \Rightarrow AB = BA = \begin{bmatrix} ax & \cdot \\ \cdot & by \end{bmatrix}$$



۲) ماتریس همانی

$$A_{n\times n} \times I_{n\times n} = I_{n\times n} \times A_{n\times n} = A_{n\times n}$$



۳) ماتریس‌های ۲ × ۲ با شرط زیر تعویض پذیرند.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} m & n \\ p & q \end{bmatrix} \quad \Longrightarrow \frac{a-d}{m-q} = \frac{b}{n} = \frac{c}{p}$$



۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۸ & ۵ \\ ۷ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱۱ & ۴ \\ ۱ & ۱۲ \end{bmatrix}$ باشند، نشان دهید $AB = BA$.



۴) ماتریس‌های ۲ × ۲ با فرم زیر تعویض پذیرند.

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad B = \begin{bmatrix} x & y \\ y & x \end{bmatrix} \Longrightarrow AB = BA$$

$$A = \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad B = \begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix} \Longrightarrow AB = BA$$

سوال

۱) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & ۱\\ ۱ & ۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۴\\ ۴ & ۳\end{bmatrix}$ باشند، نشان دهید $AB=BA$.

۲) کدام دو ماتریس تعویض پذیر نیستند؟

الف) $A=\begin{bmatrix}۱ & ۰\\ ۰ & ۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۴ & ۰\\ ۰ & ۵\end{bmatrix}$

ب) $A=\begin{bmatrix}a & b\\ b & a\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}x & y\\ y & x\end{bmatrix}$

ج) $A=\begin{bmatrix}۱ & -۲\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}$

د) $A=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۳ & ۴\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۳ & ۴\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$

۳) اگر دو ماتریس $A=\begin{bmatrix}۱ & a\\ ۳ & ۴\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-۲ & ۶\\ b & ۷\end{bmatrix}$ تعویض پذیر باشند، حاصل $a-b$ کدام است؟



۵) اگر ضرب دو ماتریس صفر شود، در این‌صورت:

$$AB = \bar{O} \Longrightarrow \begin{cases} A\,,B = \bar{O} \\ A \neq \cdot\,,B = \bar{O} \\ A\,,B \neq \cdot \end{cases} \qquad A = \cdot\,,\ B \neq \cdot$$

- الف) A و B هردو صفرند.
- ب) A یا B صفرند.
- ج) نه A و نه B صفرند.



۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۴ & ۶ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۴ & -۲ \\ -۶ & ۳ \end{bmatrix}$ باشند، حاصل $A \times B$ کدام است؟

۲) دو ماتریس۳×۳ مثال بزنید که ضرب آنها صفر شود ولی خودشان مخالف صفر باشند.



۶) اگر دو ماتریس B و C هم‌مرتبه و باهم برابر باشند در اینصورت $AB = AC$ و $BA = CA$ باهم برابرند ولی عکس آن همواره برقرار نیست. یعنی:

$$B = C \Rightarrow \begin{cases} AB = AC \\ BA = CA \end{cases}$$
$$\not\Leftarrow$$



۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۴ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix}$ باشند، حاصل AB و AC را بیابید.

۲) ماتریس A،B وC مثال بزنید که $AB = AC$ ولی $B \neq C$ باشد.



۷) حاصل ضرب دو ماتریس بالا مثلثی، یک ماتریس بالا مثلثی و حاصل ضرب دو ماتریس پایین مثلثی، یک ماتریس پایین مثلثی، همچنین حاصل ضرب دو ماتریس قطری، یک ماتریس قطری است.(با شرط هم مرتبه بودن)



توان در ماتریس‌های مربـع

اگر A یک ماتریس مربع باشد، آنگاه توان‌های صحیح و نامنفی به صورت زیر خواهد بود:

$$A_{m\times m} \Rightarrow A^{2} = A \times A$$
$$A^{3} = A^{2} \times A = A \times A^{2}$$
$$A^{4} = A^{3} \times A = A \times A^{3}$$
$$\vdots$$
$$A^{n+1} = A \times A^{n} = A^{n} \times A$$

$$A^{m} \times A^{n} = A^{m+n}$$
$$(A^{m})^{n} = A^{mn}$$
در حالت کلی $A^{m} \times B^{m} \neq (AB)^{m}$
اگر $AB = BA \Rightarrow A^{m} \times B^{m} = (AB)^{m}$



اتحادها

اگر A و B تعویض پذیر باشند $(AB = BA)$، که اتحادها به صورت قبل ماتریس برقرار است.

$$AB = BA \Leftrightarrow \begin{cases} (A \pm B)^{2} = A^{2} \pm 2AB + B^{2} \\ (A \pm B)^{n} = C_n^0 A^n \pm C_n^1 A^{n-1}B^1 + C_n^2 A^{n-2}B^2 \pm \cdots + C_n^n B^n \\ A^n - B^n = (A-B)\left(A^{n-1} + A^{n-2}B^1 + \cdots + B^{n-1}\right) \end{cases}$$

$$AB \neq BA \Leftrightarrow \begin{cases} (A \pm B)^{2} = A^{2} \pm AB \pm BA + B^{2} \\ (A+B)(A-B) = A^{2} - AB + BA - B^{2} \end{cases}$$



۱) اگر $A^۲ = ۵A - ۲I$ باشد ثابت کنید: $A^۳ = ۲۳A - ۱۰I$

۲) اگر ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & -۲ \\ ۴ & ۵ \end{bmatrix}$ و $A^۲ = \alpha A + \beta I$ باشد، دوتایی (α, β) کدام است؟



تذکر ۵ اگر $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ همواره $A^۲ - (Trc)A + (ad - bc)I = \bar{O}$ برقرار است.

۳) اگر $۲AB + BA = \bar{O}$ و $\lambda B^۳A = AB^۳$ باشد، عدد λ کدام است؟

۴) دو ماتریس مربعی و هم مرتبه A و B همواره در دو رابطه‌ی $AB^۳ - k^۳B^۳A = \bar{O}$ و $AB - ۴BA = \bar{O}$ صدق میکنند و ماتریس $C = [C_{ij}]$ را به صورت $\begin{bmatrix} \frac{K}{۲} & ۳ \\ -\frac{K}{۴} & -\frac{K}{۲} \end{bmatrix}$ تعریف می‌کنیم. مجموع درایه‌های ماتریس C کدام است؟

۵) اگر $AB + BA = \bar{O}$ ثابت کنید: $A^۲B^۳ = B^۳A^۲$

۶) A یک ماتریس ۲ × ۲ است. به طوری‌که $A^۲ + ۳A = I$. اگر $A^۳ = \propto A + \beta I$ ، در اینصورت $\alpha + \beta$ کدام است؟

۷) اگر $A^۳ + A^۲ + A + I = \bar{O}$ برقرار است. حاصل $A^{۲۵}$ کدام است؟

۱) A ۲) $A^۲$ ۳) $A^۳$ ۴) I

۸) اگر $A^۲ - A + I = \bar{o}$ حاصل $(A - I)^۳$ کدام است؟

۱) I ۲) $-I$ ۳) $۲I$ ۴) $-۲I$

۹) اگر $AB = B$ و $BA = A$ باشد، آنگاه ثابت کنید : $A^۲ = A$ $B^۲ = B$

۱۰) اگر $A^۲ + A = \bar{O}$ و $B = A + I$ باشد، ثابت کنید: $B^۲ = B$

۱۱) ماتریس $A = [aij]_{۳\times۳}$ به صورت $aij = \begin{cases} ۱ & ; \quad i = j \\ ۲ & ; \quad i \neq j \end{cases}$ تعریف شده است. مجموع درایه‌های ماتریس $A^۲ - ۴A$ کدام است؟(۹۶ خارج از کشور و شبیه ۹۴ داخل)

۱۲) اگر $A^۲ = \begin{bmatrix} ۳ & ۳ \\ -۳ & ۰ \end{bmatrix}$ و $B^۲ = \begin{bmatrix} ۷ & ۳ \\ ۹ & ۷ \end{bmatrix}$ و $A + B = \begin{bmatrix} ۲ & ۲ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $AB + BA$ کدام است؟

۱۳) اگر ماتریس‌های $B = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ ۱ & ۰ \\ ۰ & -۱ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۱ & ۰ & -۱ \\ ۰ & ۱ & ۰ \end{bmatrix}$ و $A = B \times C$ باشند، درایه واقع در سطر سوم ستون اول ماتریس $A^۵$ کدام است؟

۱) -۱۶ ۲) -۳۲ ۳) ۳ ۴) ۲

۱۴) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۳ & ۶ & ۲۴\\ \frac{۱}{۳} & ۱ & ۲ & ۸\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}\frac{۱}{۶} & \frac{۱}{۲} & ۱ & ۴\\ \frac{۱}{۲۴} & \frac{۱}{۸} & \frac{۱}{۴} & ۱\end{bmatrix}$ و $C=\begin{bmatrix}A\\B\end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های قطر اصلی $C^{۲}$ کدام است؟(۹۷ ریاضی)

۱۵) برای دو ماتریس تعویض پذیر A و B ثابت کنید:

$$(A+B)^{۲}=A^{۲}+۲AB+B^{۲}$$

۱۶) اگر $A=[a_{ij}]_{۳\times ۳}$ به صورت $a_{ij}=\begin{cases}-۱ & ;\ |i-j|>۱\\ ۰ & ;\ |i-j|=۱\\ ۱ & ;\ |i-j|<۱\end{cases}$ باشد، ماتریس $A^{۲}-۲I$ را به دست بیاورید.(نهایی ۱۴۰۳)

۱۷) اگر A و B ماتریس مربعی مرتبه ۲ و $AB = \begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ \frac{۱}{۲} & \frac{۱}{۳} \end{bmatrix}$ باشد. حاصل‌ضرب درایه‌های غیر واقع بر قطر اصلی ماتریس $\frac{۳}{۲}A\begin{bmatrix} ۲ & \frac{۲}{۴} \\ -۴ & \frac{۴}{۳} \end{bmatrix} - B\begin{bmatrix} ۳ & ۰ \\ -۱ & -۶ \end{bmatrix}$ کدام است؟(۱۴۰۳)

۱) ۳ ۲) -۳ ۳) ۹ ۴) -۹



تذکر ۶ برای محاسبه‌ی توان‌های بالا در ماتریس‌های مربع، ابتدا $A^۲$ میابیم. اگر $A^۲$ یک ماتریس خوب شود که محاسبه‌ی توان بالا ساده خواهد بود.

$$A_{m\times m} \longrightarrow A^n = ?$$

۱) اگر $A^۲ = I \Longrightarrow \begin{cases} A^{۲n} = \\ A^{۲n+۱} = \end{cases}$

۲) اگر $A^۲ = KI \Longrightarrow \begin{cases} A^{۲n} = \\ A^{۲n+۱} = \end{cases}$

۳) اگر $A^۲ = A \Longrightarrow A^n = A$
خود توان

۴) اگر $A^۲ = KA \Longrightarrow A^n = K^{n-۱}A$

۵) اگر $A^۲ = \bar{O} \Longrightarrow A^n = \bar{O}$
پوچ توان

سوال

۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۱ \\ -۱ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^۲$ ، $A^۳$ و $A^۷$ کدام است؟

۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & \frac{۱}{۸} \\ ۸ & ۰ \end{bmatrix}$ باشد، آنگاه $A^{۵۱}$ را بدست آورید.

۳) اگر $A = \begin{bmatrix} \cot ۱۷ & ۰ \\ ۰ & \tan ۱۷ \end{bmatrix}$ باشد حاصل $A^{۱۴۰۳!} + A^{۱۴۰۳}$ کدام است؟

۴) اگر $A = \begin{bmatrix} -۱ & ۲ \\ -۲ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^۷ - A^۶$ کدام است؟

۵) اگر $A = \begin{bmatrix} -۲ & ۰ \\ ۰ & -۲ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۱۰۱}$ کدام است؟

۶) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}$، $B=\begin{bmatrix}۰ & ۲\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}$ و $BA^n=\begin{bmatrix}۳۲ & ۳۲\\ ۱۶ & ۱۶\end{bmatrix}$ باشد، n کدام است؟

۷) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱\\ ۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه $A^{۱۰۰}$ کدام است؟

۸) اگر $A^۲=A$ باشه حاصل : $(A-I)^۴-(A-I)^۳$ کدام است؟

۹) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۳ & -۵\\ -۱ & ۴ & ۵\\ ۱ & -۳ & -۴\end{bmatrix}$ مجموع درایه‌های $A^{۱۲}$ کدام است؟



تذکر ۷ اگر A یک ماتریس قطری باشد، داریم:

$$\begin{bmatrix}a & ۰ & ۰\\ ۰ & b & ۰\\ ۰ & ۰ & c\end{bmatrix}^n=\begin{bmatrix}a^n & ۰ & ۰\\ ۰ & b^n & ۰\\ ۰ & ۰ & c^n\end{bmatrix}$$



۱) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۳ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۴\end{bmatrix}^{-۲}$ باشد، حاصل $A^{۳}$ و $A^{۳}-A^{۲}$کدام است؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۲ & ۰\\ ۰ & ۰ & ۳\end{bmatrix}$ باشد، مجموع درایه‌های $A^{۴}$ کدام است؟

۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۰ & -۱\\ ۰ & ۱ & ۰\\ ۱ & ۰ & ۰\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۱۰۱}$ کدام است؟

۱) I ۲) A ۳) $-A$ ۴) $A^{۲}$



تذکر ۸ اگر A یک ماتریس مربع از مرتبه‌ی $m\times m$ باشد، به طوری که هر سطر مضرب سطر دیگری باشد، توان nام ماتریس A به صورت زیر است:

عدد

$$A=\begin{bmatrix}a & b & c\\ r_a & r_b & r_c\\ r'_a & r'_b & r'_c\end{bmatrix}_{m\times m} \Longrightarrow \begin{matrix}A^{۲}=Trc\,A\Longrightarrow A^{۲}=KA\\ A^{n}=k^{n-۱}A\end{matrix}$$



۱) اگر $A=\begin{bmatrix}۴ & ۴\\ ۴ & ۴\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $A^{۱۰۰}$ را بدست آورید؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & ۲ & ۲\\ ۲ & ۲ & ۲\\ ۲ & ۲ & ۲\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $A^{۵۰}$ را بدست آورید؟

۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۱\\ ۲ & ۲ & ۳\\ ۳ & ۳ & ۳\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $A^{۱۴۰۰}$ را بدست آورید؟

۴) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۲\\ ۱ & ۰\end{bmatrix}$ آنگاه حاصل $A^{۴}-A^{۲}$ را بیابید.

۵) در ماتریس $A=\begin{bmatrix}۱ & ۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰\\ ۱ & ۱ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix}$، مجموع درایه‌های $A^{۱۰}$ کدام است؟

۶) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱ & ۱\\ -۱ & ۱ & -۱\\ ۱ & -۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^{۲۰}$ کدام است؟



تذکر ۹ در بعضی موارد $A^{۲}$ ماتریس آشنایی برای ما نیست. برای حل مسائل با این مدل، توان‌های $A^{۳}$ و $A^{۴}$ را حساب می‌کنید تا یک نظم را بیابید.



۱) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۵\\ ۰ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $A^{۴۰}$ کدام است؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۰ & ۲\\ ۰ & ۱ & ۴\\ ۰ & ۰ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۱۰}$ کدام است؟

۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۱ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۱\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $A^۱+A^۲+A^۳+A^۴$ جمع درایه‌های چقدر است؟



تذکر ۱۰ گام اول: $A^۱=A \Leftarrow n=۱ \leftarrow$ در گزینه‌ها

$A^۲= \Leftarrow n=۲ \leftarrow$ در گزینه‌ها

۴) اگر ماتریس $A=\begin{bmatrix}-۲ & -۹\\ ۱ & ۴\end{bmatrix}$ باشد، آنگاه A^n کدام است؟

۱) $\begin{bmatrix}۱-۳n & -۹n\\ n & ۱+۳n\end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix}-۲n & -۹n\\ n & ۴n\end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix}n-۳ & n-۱۰\\ n & ۴n\end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix}-۲n & n-۱۰\\ n & ۱+۳n\end{bmatrix}$



تذکر ۱۱ توان n ام ماتریس به فرم روبرو:

$$\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix}\cos n\theta & -\sin n\theta \\ \sin n\theta & \cos n\theta\end{bmatrix}$$



۱) اگر $A = \begin{bmatrix}\frac{\sqrt{۲}}{۲} & -\frac{\sqrt{۲}}{۲} \\ \frac{\sqrt{۲}}{۲} & \frac{\sqrt{۲}}{۲}\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۴۰}$ کدام است؟

۲) اگر $A = \begin{bmatrix}۱ & -۱ \\ ۱ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، $A^{۳۰۰}$ کدام است؟

۳) اگر $A = \begin{bmatrix}\sqrt{۳} & -۱ \\ ۱ & \sqrt{۳}\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $\left(\frac{۱}{۲}A\right)^{۶۰۰}$ کدام است؟



دترمینان ماتریس مربع

دترمینان هر ماتریس مربع عددی حقیقی است که به آن ماتریس نسبت داده می‌شود. به عبارتی دترمینان هر ماتریس مربع تابعی است از مجموعه ماتریس‌های مربع در مجموعه‌ی اعداد حقیقی.

دترمینان ماتریس A را با نمادهای $|A| = \det(A)$ نشان می‌دهند.

$$det: M \to R$$

محاسبه‌ی دترمینان‌های ۱×۱ ، ۲×۲ و ۳×۳ به صورت زیر محاسبه میگردد.

۱۲

۱) $A_{۱\times۱} = [K] \Longrightarrow |A| = K \in R$

۲) $A_{۲\times۲} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Longrightarrow |A| = ad - bc = K \in |R$

۳) $A_{۳\times۳} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \Longrightarrow |A| = \begin{vmatrix} a & b & c & a & b \\ d & e & f & d & e \\ g & h & i & g & h \end{vmatrix}$ روش ساروس

$$|A| = (aei + bfg + cdh) - (ceg + bdi + afh) = K \in |R$$



سوال

۱) اگر $A = \begin{bmatrix} a & ۴ \\ ۳ & ۷ \end{bmatrix}$ و $|A| = ۱۶$ باشد، مقدار a کدام است؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}\log_{۶}^{۳} & \log_{۶}^{۲}\\ \log_{۶}^{۲} & \log_{۶}^{۳}\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۶^{|A|} & ۲^{|A|}\\ ۳^{|A|} & ۳۶^{|A|}\end{bmatrix}$ باشد، دترمینان B کدام است؟

۱) $\frac{۹}{۴}$ ۲) $\frac{۱۵}{۴}$ ۳) $\frac{۹}{۸}$ ۴) $\frac{۱۵}{۸}$

۳) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۳ & ۲\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۴ & -۱\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، حاصل $|A|$ ، $|B|$ ، $|A+B|$ ، $|A-B|$ ، $|A+I|$ ، $|A-I|$ ، $|A^{۲}|$ و $|AB|$ را محاسبه کنید.

۱۳

$|A| =$ $\quad$ $|B| =$

$A+B=\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \Rightarrow |A+B| =$ $\quad$ $A-B=\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \Rightarrow |A-B| =$

$AB =$ $\quad$ $\Rightarrow |AB| =$

$A^{۲}=\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} & \\ & \end{bmatrix} \Rightarrow |A^{۲}| =$

$A+I =$ $\quad$ $\Rightarrow |A+I| =$

$A-I =$ $\quad$ $\Rightarrow |A-I| =$

نتیجه:

$$|A+B| \neq |A|+|B|$$
$$|A-B| \neq |A|-|B|$$
$$|AB| = |A||B|$$
$$|A^{۲}| = |A|^{۲}$$



۴) دترمینان $A=\begin{bmatrix} ۳ & ۲ & ۱ \\ ۰ & -۱ & ۴ \\ ۵ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ را به روش ساروس بیابید.

۵) دترمنیان ماتریس $A=\begin{bmatrix} a & ۰ & a \\ ۰ & c & ۰ \\ d & ۰ & b \end{bmatrix}$ را به روش ساروس بیابید.

۶) اگر $A=\begin{bmatrix}|A|^{۴} & ۳\\ ۱ & |A|\end{bmatrix}$ ، در این صورت $|A|$ کدام است؟

۷) دترمینان ماتریس $A=\begin{bmatrix}\begin{vmatrix}۲ & ۳\\ ۱ & ۲\end{vmatrix} & \begin{vmatrix}۴ & ۲\\ -۱ & ۱\end{vmatrix}\\ -\begin{vmatrix}۱ & ۵\\ ۲ & ۱۱\end{vmatrix} & \begin{vmatrix}۲ & -۳\\ ۱ & ۵\end{vmatrix}\end{bmatrix}$ کدام است؟

۸) برای ماتریس‌های $A=\begin{bmatrix}۰ & ۱\\ ۱ & ۰\\ ۰ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-۱ & ۰ & ۱\\ ۰ & ۱ & ۰\end{bmatrix}$، اگر $C=A\times B$ و $D=B\times C\times A$ باشد، $|D|$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۴ ۲) ۲ ۳) ۱ ۴) صفر

۹) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۴ & -۱\\ ۵ & \frac{۱}{۲} & ۰\\ ۰ & ۰ & \frac{۱}{۳}\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}۰ & ۰ & -۲\\ ۰ & ۳ & ۰\\ ۴ & ۰ & ۰\end{bmatrix}$ باشد، دترمینان ماتریس $D=BA^{۳}B$ کدام است؟ (سراسری۱۴۰۴)

۱) ۸ ۲) $\frac{۸}{۳}$ ۳) -۸ ۴) $-\frac{۸}{۳}$

۱۰) اگر $A=\begin{bmatrix}-۲ & ۰ & ۰\\ ۰ & ۳ & ۰\\ ۵ & ۰ & -۱\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-\frac{۱}{۲} & ۰ & ۱\\ ۰ & -\frac{۱}{۳} & ۰\\ ۰ & ۰ & -۵\end{bmatrix}$ باشد، مقدار $|(AB)^{۲}|$ کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) $\frac{۱۶}{۹}$ ۲) $\frac{۲۵}{۹}$ ۳) ۱۶ ۴) ۲۵



تعریف ماتریس کهاد (Minor)

ماتریس $A = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳} \\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳} \end{bmatrix}$ مفروض است.

منظور از ماتریس کهاد که آن را با Mij نشان می دهند، ماتریسی است ۲ × ۲ که از حذف سطر i ام و ستون j ام ماتریس A بدست می آید. به طور مثال:

$$M_{۲۱} = \begin{bmatrix} a_{۱۲} & a_{۱۳} \\ a_{۳۲} & a_{۳۳} \end{bmatrix} \quad \text{و} \quad M_{۳۲} = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۳} \\ a_{۲۱} & a_{۲۳} \end{bmatrix}$$

به عنوان مثال یک ماتریس ۳ × ۳ ، ۹ ماتریس کهاد ۲ × ۲ و به طور کلی برای هر ماتریس $n \times n$ ، $n^۲$ ماتریس کهاد $n - ۱ \times n - ۱$ تعریف می شود.



تعریف همسازه ی متناظر با درآیه aij

هر ماتریس $A = \begin{bmatrix} a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳} \\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳} \\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳} \end{bmatrix}$ ، ۹ درایه دارد و برای هر درایه‌ی آن یک عدد Aij به عنوان همسازه‌ی متناظر با آن درایه تعریف می شود که به صورت زیر حل می شود.

$$Aij = (-۱)^{i+j} \quad |Mij|$$

دترمینان ماتریس کهاد متناظر با درایه aij

همسازه ی متناظر با درآیه aij

سوال

۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۱ \\ ۴ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، تمام همسازه‌های این ماتریس را بیابید.

$A_{۱۱} =$ $A_{۱۲} =$

$A_{۲۱} =$ $A_{۲۲} =$

۲) اگر $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۴ & ۱ \\ ۲ & ۳ & ۱ \\ ۱ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ باشد، تمام همسازه‌های این ماتریس را بیابید.

$A_{۱۱} =$ $A_{۱۲} =$ $A_{۱۳} =$

$A_{۲۱} =$ $A_{۲۲} =$ $A_{۲۳} =$

$A_{۳۱} =$ $A_{۳۲} =$ $A_{۳۳} =$



محاسبه ی دترمینان ۳ × ۳ به روش بسط برحسب سطر یا ستون دلخواه

$$A=\begin{bmatrix}a_{۱۱} & a_{۱۲} & a_{۱۳}\\ a_{۲۱} & a_{۲۲} & a_{۲۳}\\ a_{۳۱} & a_{۳۲} & a_{۳۳}\end{bmatrix}$$

بسط بر حسب سطر اول $|A|=a_{۱۱}A_{۱۱}+a_{۱۲}A_{۱۲}+a_{۱۳}A_{۱۳}$

بسط بر حسب سطر دوم $|A|=a_{۲۱}A_{۲۱}+a_{۲۲}A_{۲۲}+a_{۲۳}A_{۲۳}$

بسط بر حسب سطر سوم $|A|=a_{۳۱}A_{۳۱}+a_{۳۲}A_{۳۲}+a_{۳۳}A_{۳۳}$

بسط بر حسب ستون اول $|A|=a_{۱۱}A_{۱۱}+a_{۲۱}A_{۲۱}+a_{۳۱}A_{۳۱}$

بسط بر حسب ستون دوم $|A|=a_{۱۲}A_{۱۲}+a_{۲۲}A_{۲۲}+a_{۳۲}A_{۳۲}$

بسط بر حسب ستون سوم $|A|=a_{۱۳}A_{۱۳}+a_{۲۳}A_{۲۳}+a_{۳۳}A_{۳۳}$



۱) دترمینان ماتریس $A=\begin{bmatrix}۳ & ۲ & ۱\\ ۰ & -۱ & ۴\\ ۵ & ۲ & ۱\end{bmatrix}$ را به روش بسط برحسب سطر دوم و ستون سوم بیابید.

۲) اگر $\begin{vmatrix} ۲ & ۷ \\ -۱ & ۱ \end{vmatrix} = A + x \begin{vmatrix} ۱ & ۲ & ۷ \\ ۲ & -۱ & ۱ \\ x & ۱ & ۲ \end{vmatrix}$ باشد، مقدار A کدام است؟

۳) دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۰ & \sin\theta & \cot\theta \\ \sin\theta & ۰ & \sin\theta \\ \cot\theta & \sin\theta & ۰ \end{bmatrix}$ کدام است؟

۴) دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ \acute{a} & \acute{b} & \acute{c} \\ ۲ & ۳ & ۴ \end{bmatrix}$ در صورتی که همسازه های آن به صورت $۲A_{۳۱} = ۳A_{۳۲} = ۶A_{۳۳} = ۱۲$ باشد، کدام است؟

۵) اگر دترمینان ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & m & ۲ \\ a & b & c \\ \acute{a} & \acute{b} & \acute{c} \end{bmatrix}$ برابر ۲۰ باشد و همسازه های این ماتریس، ماتریس $A_{۱۱} = ۲A_{۱۲} = -A_{۱۳} = ۱۰$ باشند، m کدام است؟

۶) اگر $A=\begin{bmatrix}۴ & ۶ & ۱۰\\ ۸ & ۵ & a\\ ۲ & ۴ & ۱\end{bmatrix}$ و دترمینان ماتریس A برابر ۱۸۴ باشد، a کدام است؟

۷) حاصل دترمینان ماتریس مقابل کدام گزینه است؟

$$A=\begin{bmatrix}a+۱ & b & c\\ a & b+۱ & c\\ a & b & c+۱\end{bmatrix}$$

۱) abc

۲) $۲abc$

۳) $۳abc$

۴) $۱+a+b+c$

۸) حاصل دترمینان ماتریس مقابل کدام گزینه است؟

$$A=\begin{bmatrix}۱ & a & a^{۲}\\ ۱ & b & b^{۲}\\ ۱ & c & c^{۲}\end{bmatrix}$$

۱) $(a-b)(b-c)(c-a)$

۲) $(a-b)(b+c)(c-a)$

۳) $(a-b)(b-c)(a-c)$

۴) $(a+b)(b-c)(a-c)$

۹) حاصل دترمینان ماتریس مقابل کدام گزینه است؟

$$A=\begin{bmatrix} a(b+c) & b(a+c) & c(a+b) \\ ۲ & ۲ & ۲ \\ bc & ac & ab \end{bmatrix}$$

۱) $(a+b+c)^{۲}$

۲) صفر

۳) $۲abc$

۴) $a^{۲}+b^{۲}+c^{۲}$

۱۰) حاصل $\begin{vmatrix} a & ۲ & ۲ \\ ۲ & a & ۲ \\ ۲ & ۲ & a \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $(a+۴)(a-۲)$

۲) $(a+۴)^{۲}(a-۲)^{۲}$

۳) $(a+۲)(a-۴)$

۴) $(a-۲)^{۲}(a+۴)$

۱۱) حاصل $\begin{vmatrix} a+۱ & ۲ & ۳ \\ ۱ & a+۲ & ۳ \\ ۱ & ۲ & a+۳ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $a(a+۶)$

۲) $a(a+۶)^{۲}$

۳) $a^{۲}(a+۶)$

۴) صفر

۱۲)اگر $K=\begin{vmatrix} ۱ & ۲x & yz \\ ۱ & y & ۲xz \\ ۱ & z & ۲xy \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} ۱ & ۲x & ۴x^۲ \\ ۱ & y & y^۲ \\ ۱ & z & z^۲ \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) ۴۰

۲) ۲۰

۳) ۱۰

۴) ۵

۱۳)اگر $K=\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۱ & b & b^۲ \\ ۱ & c & c^۲ \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} bc & ۱ & a \\ ac & ۱ & b \\ ab & ۱ & c \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) K

۲) $۲K$

۳) $K+۱$

۴) $K-۱$

۱۴)اگر $D=\begin{vmatrix} ۲x & ۳x & ۶ \\ ۳x & ۲x & ۶ \\ ۳x & ۶ & ۲x \end{vmatrix}$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} ۶ & x^۲ & x^۲ \\ ۹ & ۲x & ۹ \\ ۴ & ۴ & ۳x \end{vmatrix}$ کدام است؟

۱) $\frac{D}{۲}$

۲) $-۲D$

۳) $-D$

۴) D

۱۵)برای ماتریس $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ با درایه‌های صحیح و ماتریس $B=\begin{bmatrix} ۱ & ۰ & a \\ ۰ & \sqrt{۲}b & ۰ \\ c & ۰ & d \end{bmatrix}$، اگر $|A|=۲$ و $B^۲=۲I$ باشد، حاصلضرب درایه‌های غیر صفر ماتریس $B^۳$ کدام است؟(۱۴۰۴)

۱) $۳۲\sqrt{۲}$

۲) $۲\sqrt{۲}$

۳) $-۳۲\sqrt{۲}$

۴) $-۲\sqrt{۲}$





قانون اول:

در هر یک از چهار حالت زیر دترمینان صفر است.

۱) دترمینان ماتریس صفر همراه صفر است.

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

۲) هرگاه دو سطر (ستون) دترمینانی مانند هم باشند.

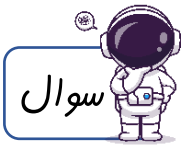
$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ m & n & p \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & m & a \\ b & n & b \\ c & p & c \end{vmatrix} = 0$$

۳) هرگاه یک سطر (ستون) مضرب سطر (ستون) دیگر باشد.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ ka & kb & kc \\ d & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & ka & d \\ b & kb & e \\ c & kc & f \end{vmatrix} = 0$$

۴) هرگاه یک سط (ستون) کاملاً صفر باشد.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ 0 & 0 & 0 \\ d & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & m & a \\ 0 & n & b \\ 0 & p & c \end{vmatrix} = 0$$



۱) معادله ی $\begin{vmatrix} x & 1 & 3 \\ x & x & 2 \\ x & x & x \end{vmatrix} = 0$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۲) معادله‌ی $\begin{vmatrix} x & ۳ & ۲ \\ ۲ & x & ۳ \\ ۲ & ۳ & x \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۳) مجموع ریشه های معادله ی $\begin{vmatrix} ۱ & x & x^۲ \\ ۱ & x^۲ & x \\ ۱ & ۰ & ۰ \end{vmatrix} = ۰$ کدام است؟

۴) اگر معادله‌ی $\begin{vmatrix} x & ۰ & k \\ ۱ & x+۱ & ۰ \\ ۲ & ۰ & x+۲ \end{vmatrix} = ۰$ فقط یک ریشه داشته باشد، حدود k را بیابید.



قانون دوم:

اگردر یک دترمینان جای دو سطر (ستون) دلخواه را با هم عوض کنید حاصل دترمینان در یک منفی ضرب می‌شود.

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & a & c \\ h & g & i \\ e & d & f \end{vmatrix}$$

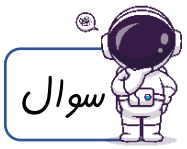


قانون سوم:

دترمینان ماتریس های بالا مثلثی و پایین مثلثی و قطری برابر است با حاصلضرب درایه‌های روی قطر اصلی و دترمینان ماتریس های چپ مثلثی و راست مثلثی برابر است با منفی حاصلضرب درایه‌های روی قطر فرعی آن:

$$\begin{vmatrix} a & d & e \\ 0 & b & f \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{vmatrix} = abc$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & d \\ c & f & e \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{vmatrix} = -abc$$



۱) اگر $A_{3\times3}$ یک ماتریس اسکالر به شرطی که a_{33} برابر ۳ باشد، حاصل دترمینان $|A|$ کدام است؟



قانون چهارم:

دترمینان حاصلضرب چند ماتریس مربع هم مرتبه همواره برابر است با حاصلضرب دترمینان های آنها:

$$|ABC \dots| = |A||B||C| \dots$$

نتیجه : $|A^n| = |A|^n$



تذکر ۱۴ $|A \pm B| \neq |A| \pm |B|$

سوال

۱) در ماتریس $A = [i^۲ - j]_{۳\times۳}$ ، i و j به ترتیب سطر و ستون است. حاصل دترمینان $A^۲$ کدام است؟

۲) اگر A یک ماتریس مربع مرتبه دو باشد، $A^۲$ کدام می تواند باشد؟

۱) $\begin{bmatrix} ۲ & ۳ \\ ۴ & ۲ \end{bmatrix}$ ۲) $\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۴ & ۳ \end{bmatrix}$ ۳) $\begin{bmatrix} ۳ & ۲ \\ ۲ & ۴ \end{bmatrix}$ ۴) $\begin{bmatrix} ۲ & -۹ \\ ۴ & ۳ \end{bmatrix}$

۳) اگر A ماتریس ۳×۳ باشد و داشته باشیم $A^۲ = ۴\begin{bmatrix} ۰ & ۰ & \frac{۱}{۲} \\ ۰ & \frac{۵}{۴} & ۰ \\ \frac{۵}{۴} & ۰ & ۰ \end{bmatrix}$ در این صورت $|A|$ کدام است؟

۴) اگر $A^۲ = ۳I_{۳\times۳}$ باشد، $|A|$ کدام است؟

۵) اگر $A = \begin{bmatrix} -۲ & ۰ & ۰ \\ ۰ & -۳ & ۰ \\ ۰ & ۰ & -۵ \end{bmatrix}$ در این صورت $|A^۲|$ کدام است؟



قانون پنجم:

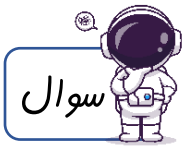
اگرعدد در یک ماتریس ضرب شود، در تمام درایه‌های آن ضرب می شود. اما اگر بخواهیم عددی را در دترمینانی ضرب کنیم، آن عدد فقط در یک سطر یا یک ستون دلخواه ضرب می شود. همچنین فاکتورگیری از دترمینان ها سطر به سطر یا ستون به ستون است.

$$KA_{n\times n} = K\begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{bmatrix}$$

$$K|A_{n\times n}| = k\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ka & b & c \\ kd & e & f \\ kg & h & i \end{vmatrix}$$

در نتیجه:

$$|KA_{n\times n}| = \begin{vmatrix} ka & kb & kc \\ kd & ke & kf \\ kg & kh & ki \end{vmatrix} \Longrightarrow \boxed{|KA_{n\times n}| = K^n|A_{n\times n}|}$$



۱) اگر A ماتریس مرتبه ۳ باشد و داشته باشیم $A^2 = 4I$ ، در این صورت $|A|$ کدام است؟

۲) اگر $|A| = ۲$ ، $|B| = -۲$ ، $|C| = ۳$ و A ، B و C هم مرتبه از مرتبه ی ۴ باشند، حاصل $|۳A^۴B^۲C|$ کدام است؟

۳) اگر A یک ماتریس مربع ۳×۳ باشد، حاصل $\left|\left||A|A|A|A\right|\right|$ کدام است؟

۴) اگر $A + \frac{A}{|A|} = ۲I$ و A ماتریس مربع از مرتبه دو باشد، دترمینان A کدام است؟

۵) اگر $A = ۲\begin{bmatrix} |A| & ۱ \\ ۱ & ۲ \end{bmatrix}$ ، مقدار $\left|\frac{A}{|A|}\right|$ را محاسبه کنید.

۶) اگر $A_{۲\times۲}$ و $|A^۳| = -۸$ حاصل $\left|\frac{۳A}{|۲A|}\right|$ کدام است؟

۷) اگر $A = \begin{bmatrix} ۷ & ۶ \\ ۶ & ۵ \end{bmatrix}$ باشد حاصل دترمینان $A^{۱۳۹۸} - A^{۱۳۹۷}$ کدام است؟

۸) اگر $A^{۳} = I_{۳\times ۳}$ حاصل $\frac{|A+I|}{|I+A^{۲}|}$ کدام است؟

۹) برای ماتریس $A = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۲ \\ ۲ & ۱ & ۲ \\ ۲ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$، اگر $|A^{۲} + KA - A| = ۱۲۵$ باشد، دترمینان $(K+۱)I_{۳\times ۳}$ کدام است؟

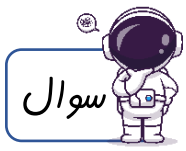
۱) ۶۴ ۲) ۸+ ۳) ۸- ۴) ۶۴-



قانون ششم:

دترمینان ماتریس مرتبه ی فرد به شرط آنکه قطر اصلی صفر و درایه‌ها نسبت به قطر اصلی قرینه ی یکدیگر باشند، همواره صفر است.

$$\begin{vmatrix} ۰ & a & b \\ -a & ۰ & c \\ -b & -c & ۰ \end{vmatrix}_{۳\times ۳} = ۰$$



۱) حاصل دترمینان روبه رو کدام است؟

$$\begin{vmatrix} ۰ & x-y & x-z \\ y-x & ۰ & y-z \\ z-x & z-y & ۰ \end{vmatrix}$$

۲) معادله ی $\begin{vmatrix} \log x & x & ۰ \\ x^۲-۱ & ۰ & -x \\ ۰ & ۱-x^۲ & -\log x \end{vmatrix} = ۰$ چند ریشه دارد؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) بیشمار

۳) اگر A یک ماتریس از مرتبه ی ۳ باشد، حاصل دترمینان زیر کدام است؟

$$\left|\begin{bmatrix} ۱ & ۴ & ۷ \\ ۲ & ۵ & ۴ \\ ۳ & ۶ & ۸ \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۳ \\ ۴ & ۵ & ۶ \\ ۷ & ۴ & ۸ \end{bmatrix}\right| =$$

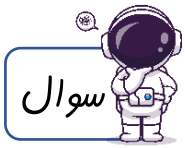
۴) معادله $\begin{vmatrix} ۳ & x-۳ & ۰ \\ x^۳ & ۰ & ۳-x \\ ۰ & -x^۳ & -۳ \end{vmatrix} = x+۴$ چند جواب دارد؟



قانون هفتم:

اگر ماتریس $A_{m\times m}$ را به صورت ضرب دو ماتریس نوشت با شرط $m > n$ ، در این صورت دترمینان A صفر است.

$$A_{m\times m} = B_{m\times n} \times C_{n\times m} \overset{m>n}{\Longrightarrow} |A| = ۰$$



۱) اگر ماتریس $A_{۵\times ۵}$ باشد، $A_{۵\times ۵} = B_{۵\times ۳} \times C_{۳\times ۵}$ برقرار باشد، حاصل $|BC|$ کدام است؟

۲) $A = \begin{bmatrix} ۳ \\ ۴ \end{bmatrix}$ و $B = [-۱ , ۲]$، در این صورت حاصل $|AB|$ و $|BA|$ کدام است؟

۳) اگر A ماتریس ۳ × ۳ باشد و $۲|A|^{۲} - ۷|A| + ۵ = ۰$ ، دترمینان ماتریس A کدام است؟

۴) اگر $A=\begin{bmatrix}۲\\۱\\۳\end{bmatrix}$ و $B=[۱ \quad ۲ \quad ۳]$ آنگاه حاصل $|(|AB|+|BA|)BA|$ کدام است؟

۱) ۱۳ ۲) ۰ ۳) ۱۶۹ ۴) ۱۹۶



قانون هشتم:

در دترمینان ها می توان مضارب دلخواهی از یک سطر را با سطر دیگر جمع و یا از آن کم نمود. در مورد ستون ها نیز به همین صورت است.

$$\begin{vmatrix}a & b & c\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix} \xrightarrow{KR_۱ \pm \acute{K}R_۲} \begin{vmatrix}ka \pm \acute{k}d & kb \pm \acute{k}e & kc \pm \acute{k}f\\ d & e & f\\ g & h & i\end{vmatrix}$$

سوال

۱) بدون بسط و روش ساروس و به کمک ویژگی های دترمینان ثابت کنید:

الف) $\begin{vmatrix} ۱۰۰۰ & ۱۰۰۱ & ۱۰۰۲ \\ ۱۰۰۳ & ۱۰۰۴ & ۱۰۰۵ \\ ۱۰۰۶ & ۱۰۰۷ & ۱۰۰۸ \end{vmatrix} = ۰$

ب) $\begin{vmatrix} ۱+x & y & z \\ x & ۱+y & z \\ x & y & ۱+z \end{vmatrix} = ۱+x+y+z$

ت) $\begin{vmatrix} \frac{a(b+c)}{۲} & \frac{b(a+c)}{۲} & \frac{c(a+b)}{۲} \\ bc & ac & ab \end{vmatrix} = ۰$

ث) $\begin{vmatrix} ۱ & ۲x & yz \\ ۱ & y & ۲xz \\ ۱ & z & ۲xy \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} ۱ & ۲x & ۴x^۲ \\ ۱ & y & y^۲ \\ ۱ & z & z^۲ \end{vmatrix}$

ج) $\begin{vmatrix} \log x & ۱ & \log yz \\ \log y & ۱ & \log xz \\ \log z & ۱ & \log xy \end{vmatrix} = ۰$

چ) $\begin{vmatrix} ۱ & a & a^۲ \\ ۱ & b & b^۲ \\ ۱ & c & c^۲ \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} bc & ۱ & a \\ ac & ۱ & b \\ ab & ۱ & c \end{vmatrix}$

۲) اگر m و n دو عدد حقیقی باشند و $A = [mi + nj]_{۳\times۳}$ باشد، دترمینان A کدام است؟

۳) حاصل دترمینان مقابل کدام است؟

$$\begin{vmatrix} ۱ & -۱ & -۱ & -۱ \\ ۱ & ۱ & -۱ & -۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ & -۱ \\ ۱ & ۱ & ۱ & ۱ \end{vmatrix}$$



قانون نهم :

برای اینکه دو دترمینان را با هم جمع کنیم یا از هم کم کنیم، باید دو سطر متناظرشان یا دو ستون متناظرشان عین هم باشند. در این صورت برای انجام عمل جمع یا تفریق سطرها یا ستون های ثابت را می نویسیم و سطرها وستون های غیر ثابت را نظیر به نظیر با هم جمع یا از هم کم می کنیم.

به طور مثال:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} \pm \begin{vmatrix} a & b & c \\ m & n & p \\ g & h & i \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cdots & \cdots & \cdots \\ d \pm m & e \pm n & f \pm p \\ \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$$

سوال

۱) در دترمینان $\begin{vmatrix} ۴ & ۳ & ۱ \\ a & ۲ & ۵ \\ ۳ & -۲ & ۶ \end{vmatrix}$ ، اگر به درایه واقع در سطر دوم و ستون سوم ۲ واحد افزوده شود، به مقدار دترمینان چقدر افزوده میشود؟

۲) در دترمنیان $\begin{vmatrix} ۱ & ۳ & ۲ \\ ۱ & a & ۵ \\ -۱ & ۰ & ۲ \end{vmatrix}$ به درایه سطر سوم و ستون اول هر عدد دلخواهی اضافه کنیم، حاصل دترمینان ثابت می ماند. a کدام است؟

۳) اگر به هر درایه‌ی واقع در سطر دوم دترمینان $\begin{vmatrix} a & ۲ & ۳ \\ ۷ & -۲ & ۴ \\ ۶ & ۵ & ۰ \end{vmatrix}$ یک واحد افزوده شود، به مقدار دترمینان ۶ واحد افزوده می شود. a کدام است؟

۴) در دترمینان $\begin{vmatrix} ۳ & ۱ & ۲ \\ +۱ & a & -۳ \\ -۲ & ۲ & ۴ \end{vmatrix}$ اگر به درایه سطر سوم و ستون سوم۴ واحد اضافه شود و مقدار دترمینان تغییر نکند. مقدار a کدام است؟

۵) اگر $xyz \neq ۰$ باشد، از معادله ی $\begin{vmatrix} ۲ & ۲-x & ۲-y \\ x & ۰ & z \\ y & -z & ۰ \end{vmatrix} = ۰$ کدام نتیجه حاصل می شود؟

۱) $z = x + y$

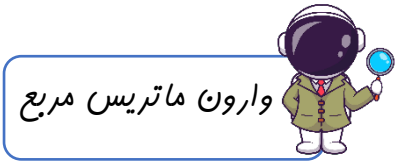
۲) $y = z + x$

۳) $x = y + z$

۴) $x + y + z = ۰$

۶) اگر $\begin{vmatrix} a & b & c \\ ۲ & ۱ & ۱ \\ ۳ & ۲ & -۱ \end{vmatrix} = k$ باشد، حاصل $\begin{vmatrix} ۶ & ۴ & -۲ \\ ۲a+۱ & ۲b & ۲c \\ ۴ & ۲ & ۲ \end{vmatrix}$ برابر کدام است؟

۱) $۸k + ۱۲$ ۲) $۸k - ۱۲$ ۳) $-۸k + ۱۲$ ۴) $-۸k - ۱۲$



ماتریس مربعی $A_{n\times n}$ مفروض است. اگر ماتریس مربعی مانند $B_{n\times n}$ یافت شود به طوری که $AB = BA = I$ ، در این صورت به ماتریس B وارون ماتریس A (معکوس A) می گویند و آن را با A^{-1} نمایش می دهند و A را وارون پذیر می دانند.

$$A_{n\times n}\exists\, B_{n\times n}:\ AB = BA = I \Rightarrow B = A^{-1} \Rightarrow A_{n\times n} \text{ وارون پذیر است}$$

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I$$

- **قضیه:** وارون ماتریس مربعی $A_{n\times n}$ در صورت وجود منحصر به فرد است.



۱) ماتریس $A_{n\times n}$ در رابطه ی $2A^2 + 3A - 7I = \bar{o}$ صدق می کند. وارون A کدام است؟

۲) اگر $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ و $A^{-1} = \alpha A + \beta I$ باشد، مقدار $\alpha + \beta$ کدام است؟ (بدون محاسبه A^{-1})

۳) اگر ماتریس A یک ماتریس مربعی باشد، به طوریکه $A^۲ \neq \bar{o}$ و $A^۳ = \bar{o}$ آنگاه ماتریس معکوس $I - A$ کدام است؟

۴) اگر $A^۳ = ۹I$ باشد، وارون $A - ۲I$ کدام است؟



تذکر ۱۵

$$\rightarrow I^n - A^n = (I - A)(I^{n-۱} + A + A^۲ \ldots + A^{n-۱})$$

$$\rightarrow$$

۵) اگر A ماتریس مربعی و $A^۲ - A + I = \bar{o}$ باشد، وارون ماتریس $A^۲$ کدام است؟

۶) اگر A ماتریس وارون پذیر و $A+B=AB$ باشد، ثابت کنید:

الف) B وارون پذیر است

ب) $A^{-۱}+B^{-۱}=I$

۷) اگر $A^{۲}=A$ باشد، وارون $I-۳A$ کدام است؟

۱) $I+\frac{۳}{۲}A$

۲) $I-\frac{۳}{۲}A$

۳) $I+\frac{۱}{۲}A$

۴) $I-\frac{۱}{۲}A$

۸) اگر $A^{۲}+۵A-۶I=\bar{O}$ باشد، وارون $A+۴I$ کدام است؟

۹) اگر A و B دو ماتریس مربعی باشند به طوری‌که $۲A+B=-AB$ وارون ماتریس $A+I$ کدام است؟

۱) $\frac{A}{۲}+I$

۲) $A+B$

۳) $\frac{B}{۲}+I$

۴) $A-B$

- **قضیه:** شرط لازم و کافی برای آنکه ماتریس $A_{n\times n}$ وارون پذیر باشد، آن است که دترمینان A مخالف صفر باشد.

$A_{n\times n}$ وارون پذیر $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

اثبات :

A وارون پذیر نیست و منحصر به فرد است $\Rightarrow |A| = 0$ اگر



۱) به ازای کدام مقدار m ماتریس رو به رو وارون پذیر نیست؟

$$A=\begin{bmatrix} m-۲ & ۱ & ۴ \\ ۲ & ۰ & ۱ \\ ۱ & ۲ & ۳ \end{bmatrix}$$

۲) اگر $A=\begin{bmatrix} ۰ & -۱ & ۲ \\ a & ۱ & ۳ \end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix} ۰ & a \\ -۱ & ۱ \\ ۲ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، به ازای کدام مقدار a ماتریس AB وارون پذیر است؟



ماتریس $A_{۲\times ۲}$ رادر نظر بگیرید:

$$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

اگر $|A| \neq ۰$ باشد، داریم:

$$A^{-۱}_{۲\times ۲}=\frac{۱}{|A|}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{bmatrix}$$

اصلی عوض

فرعی قرینه



تذکر ۱۶ اگر $A_{۲\times ۲}=\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس الحاقی ماتریسی است که از تعویض قطر اصلی و قرینه‌ی قطر فرعی حاصل می شود و آن را با نماد A^* نمایش می دهند.

در این صورت داریم:

$$\begin{bmatrix}a & b\\ c & d\end{bmatrix}\begin{bmatrix}d & -b\\ -c & a\end{bmatrix}=[\quad]=$$



۱) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & ۱\\ ۴ & ۳\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس A^* کدام است؟

۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ ۴ & ۱\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس $A^{-۱}$ کدام است؟

۳) اگر $A^{-۱}=\begin{bmatrix}۱ & ۲\\ ۲ & ۵\end{bmatrix}$ باشد، ماتریس A کدام است؟

۴) اگر $A=\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۲ & ۵\end{bmatrix}$ و $B=\begin{bmatrix}-۲ & -۳\\ ۵ & -۱\end{bmatrix}$ حاصل عبارت $۲A^{-۱}-۳B^{-۱}$ را بیابید.

۵)

۶) از رابطه ماتریسی $\begin{bmatrix}۰ & \\ ۲ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۳ & \\ -۱ & \end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۵ & ۲\\ ۳ & ۱\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۴ & ۳\\ ۲ & ۱\end{bmatrix}$، سطر اول ماتریس A کدام است؟

۷) چند ماتریس مانند A وجود دارد که $\begin{bmatrix}۲ & \\ ۰ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۵ & \\ ۰ & \end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۳ & ۱\\ ۲ & ۳\end{bmatrix}$ باشد،

۱) یک ۲) دو ۳) بیشمار ۴) صفر

۸) از رابطه ماتریسی $\begin{bmatrix}۱ & \\ ۸ & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix}۴ & \\ ۰ & \end{bmatrix}A\begin{bmatrix}۲ & -۱\\ -۴ & ۳\end{bmatrix}\begin{bmatrix}۲ & ۳\\ ۴ & ۵\end{bmatrix}$، ماتریس A کدام است؟

۹) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & ۴\\ ۲ & ۷\end{bmatrix}$ و $BC^{-۱}=۲I$ ، مجموع درایه‌های $C(AB)^{-۱}$ کدام است؟

۱۰) اگر $A=\begin{bmatrix}-۱ & ۲\\ ۱ & ۳\end{bmatrix}$ و B ماتریس هم مرتبه A باشد، به طوری که $A+B=AB$ برقرار باشد، سطر اول ماتریس B کدام است؟

۱۱) اگر $A^{-۱}B+B^{-۱}A=\bar{o}$ حاصل $(A+B)(A^{-۱}+B^{-۱})$ کدام است؟

۱) I ۲) $۲I$ ۳) $۳I$ ۴) $۴I$

۱۲) اگر $A^{-۱}=\begin{bmatrix}۴ & -۱\\ ۱ & -\frac{۱}{۲}\end{bmatrix}$ و $۲I-۳A^{-۱}B^{-۱}=\begin{bmatrix}-۲ & -۴\\ ۱ & -۱\end{bmatrix}$ باشد. مجموع درایه‌ها قطر اصلی ماتریس $۲A-۳B^{-۱}$ کدام است؟

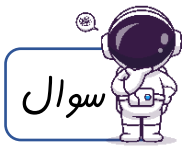
۱) ۱ ۲) -۲ ۳) -۳ ۴) -۴



تذکر ۱۷

$$\begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{c} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{c} \\ 0 & \frac{1}{b} & 0 \\ \frac{1}{a} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



۱) اگر $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & a \\ 0 & b & 0 \\ c & 0 & 0 \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $|A^{-1} + B^{-1}|$ کدام است؟

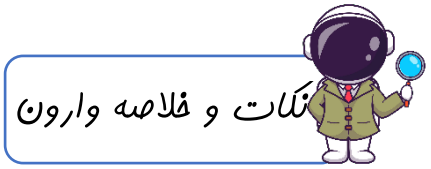
۲) اگر $A=\begin{bmatrix}۰ & ۲ & ۴\\ ۰ & ۰ & ۵\\ ۰ & ۰ & ۰\end{bmatrix}$ باشد و $I-A=C$ به صورت $C=\left[\begin{array}{c|cc}۱ & & \\ ۰ & \multicolumn{2}{c}{B} \\ ۰ & ۰ & ۱\end{array}\right]$ است. ماتریس $B^{-۱}$ کدام است؟

۳) اگر A و B ماتریس های ۳×۳ و وارون پذیر باشند $|I-AB|=۵$ حاصل $|I-BA|=۰$ کدام است؟

۴) اگر A ماتریسی وارون پذیر باشد به طوری که $|A+B|=۴$ و $|A|=۲$ ، حاصل $|BA^{-۱}+I|$ کدام است ؟

۵) اگر $A+B=\begin{bmatrix}۳ & -۲\\ ۵ & ۶\end{bmatrix}$ و $|AB|=۴$ ، آنگاه حاصل $|A^{-۱}+B^{-۱}|$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۷ ۳) ۶ ۴) ۸



$A_{n\times n} \neq 0 \Rightarrow AA^{-1} = A^{-1}A = I_{n\times n}$

$A^{-1} = \frac{1}{|A|}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$

$(A^{-1})^n = (A^n)^{-1}$

$(A^{-1})^{-1} = A$

$(KA)^{-1} = \frac{1}{K}A^{-1}$

$(ABA^{-1})^n = AB^nA^{-1}$

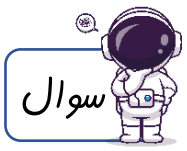
$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$

$(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$ و $(ABC)^n \neq C^nB^nA^n$

$|A|^n = |A^n|$

$|KA^{-1}| = \frac{K^n}{|A|}$ ← $A_{n\times n}$ → $(KA)^n = K^nA^n$

$|KA_{n\times n}| = K^n|A|$



۱) ماتریس $A_{۴\times۴}$ مفروض است. اگر $A = A^{-1}$، در این صورت $|۲A^۶|$ کدام است؟

۲) اگر ماتریس ۲×۲ وارون پذیر باشد، $|A| = ۳$ حاصل عبارت $|A|^۳ - ۳|A^{-۱}| + ۵$ کدام است؟

۳) اگر $|A_{۲\times۲}| = -۲$ باشد، دترمینان ماتریس $(-۲A^۲)^{-۱}$ کدام است؟

۴) اگر $A_{۳\times۳}$ و $A^{-۱} = ۳A^۲$ ، دترمینان ماتریس A کدام است؟

۵) اگر $PAP^{-۱} = \begin{bmatrix} ۳ & ۱ \\ ۱ & ۱ \end{bmatrix}$ و $|(P^{-۱}AP)^n| = ۲۵۶$ باشد، مقدار n کدام است؟

۶) اگر $A = \begin{bmatrix} ۲ & ۵ \\ ۳ & ۷ \end{bmatrix}$ ، ماتریس $A^{-۱}(A + ۲I)$ کدام است؟

۷) اگر $\begin{bmatrix} a+۳ & b \\ c & d+۳ \end{bmatrix}^{-۱} = \begin{bmatrix} a-۳ & b \\ c & d-۳ \end{bmatrix}$ باشد، $|ad-bc|$ کدام است؟

۱) ۱۰ ۲) ۹ ۳) ۳ ۴) ۱

۸) $A^{-۱}+B^{-۱} = ۲(A+B)^{-۱}$ آنگاه حاصل $A^{-۱}B+B^{-۱}A$ کدام است؟

۱) $\bar{O}$ ۲) I ۳) $-I$ ۴) $A+B$

۹) اگر $A = \begin{bmatrix} ۰ & ۳ \\ ۷ & b \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۰ & a \\ ۷ & -۱ \end{bmatrix}$ مقدار a و b را طوری بیابید که $BA^{-۱} = I$ باشد.

۱۰) اگر $A^{۳} = ۲A$ و $B^{۵} = ۳B$ باشد، حاصل $(A^{-۱})^{۲} + (B^{-۱})^{۴}$ کدام است؟

۱۱) اگر $A = \begin{bmatrix} ۴ & ۲ & ۲ \\ ۶ & ۰ & ۰ \\ ۳ & ۲ & ۱ \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} ۱ & ۲ & ۱ \\ ۴ & ۲ & ۰ \\ ۲ & -۱ & ۱ \end{bmatrix}$ و $C = \begin{bmatrix} ۰ & ۲ & ۱ \\ ۲ & ۳ & ۰ \\ ۰ & ۰ & ۲ \end{bmatrix}$ و رابطه $AB+DA=AC$ بین ماتریس‌های A، B، C و D برقرار باشد، دترمینان وارون ماتریس D۲ کدام است؟

۱) ۱ ۲) $\frac{۱}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۴}$ ۴) $\frac{۱}{۸}$



دستگاه دو معادله و دو مجهول:

معادلات دو خط $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ \acute{a}x+\acute{b}y+\acute{c}=0 \end{cases}$ را در نظر بگیرید.

این دو خط سه وضع را می پذیرند:

۱) موازی $\Longleftarrow$ بدون جواب $\quad \frac{a}{\acute{a}}=\frac{b}{\acute{b}}\neq\frac{c}{\acute{c}}$

۲) متقاطع $\Longleftarrow$ یک جواب $\quad \frac{a}{\acute{a}}\neq\frac{b}{\acute{b}}$

۳) منطبق $\Longleftarrow$ بیشمار جواب $\quad \frac{a}{\acute{a}}=\frac{b}{\acute{b}}=\frac{c}{\acute{c}}$



۱) مقدار m چقدر باشد تا دستگاه $\begin{cases} ۲mx-y=۴ \\ ۸x-۲y=۵ \end{cases}$ فاقد جواب باشد؟

۲) اگر دستگاه $\begin{cases} x+۳y=۵ \\ -۲x-۶y=a \end{cases}$ فاقد جواب باشد، a کدام است؟

۳) به ازای کدام مقدار a دستگاه معادلات خطی $\begin{bmatrix} ۴ & ۳ \\ ۸ & ۷ \\ -۵ & ۴ \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -۱ \\ ۳ \\ a \end{bmatrix}$ جواب منحصر به فرد دارد؟

۴) اگر دستگاه $\begin{cases} ۲x + ۳y = ۴ \\ y = a(x - ۲) \end{cases}$ بیشمار جواب داشته باشد، a کدام است؟

۵) در دستگاه $\begin{cases} x + ۲y + ۲z = ۱۱ \\ x - y + ۲z = ۵ \end{cases}$ اگر $y = ۲$ باشد، دستگاه برای x و z چند جواب دارد؟

۶) دستگاه $\begin{cases} x + y = ۳ \\ ۲x - y = ۳ \\ ۳x - y = ۱ \end{cases}$ چند جواب دارد؟

۷) از تقاطع محور xها با دو خط $x - y = ۰$ و $x + y = ۴$ یک مثلث حاصل میشود. مساحت آن کدام است؟

۸) معادله ی دسته خطوط گذرنده از نقطه ی A به صورت $y = mx + ۴$ است. مختصات نقطه ی A کدام است؟

۹) جواب های دودستگاه $\begin{cases} ax + ۳y = ۲ \\ ۲x - y = ۵ \end{cases}$ و $\begin{cases} x + ۲y = ۵ \\ x + by = ۱ \end{cases}$ یکسان است. $a + b$ کدام است؟

۱۰) اگر ماتریس ناصفر $b = \begin{bmatrix} b_۱ \\ b_۲ \end{bmatrix}$ چنان باشد که $\begin{bmatrix} ۵ & -۲ \\ ۴ & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b_۱ \\ b_۲ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۴b_۱ \\ ۴b_۲ \end{bmatrix}$ آنگاه مقدار a کدام است؟

۱) -۴ ۲) صفر ۳) ۴ ۴) ۱۲

۱۱)مقدار m را طوری بیابید که دستگاه $\begin{cases} mx - ۳y = -۳ \\ ۴x + (۱ - m)y = ۴ \end{cases}$ فاقد جواب باشد؟

۱۲)اگر مجموع ماتریس اسکالر $A = \begin{bmatrix} a + ۲ & ۰ \\ b + ۱ & ۵ \end{bmatrix}$ و ماتریس $B = \begin{bmatrix} ۳ & c - ۱ \\ d & ۴ \end{bmatrix}$، یک ماتریس قطری باشد، دستگاه معادلات $(A - B)^۲\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ چند جواب دارد؟

۱)یک جواب منحصر به فرد دارد. ۲)بی‌شمار جواب دارد.

۳)فاقد جواب است. ۴)جواب ندارد یا بی‌شمار جواب دارد.



دستگاه دو معادله، دو مجهول را در نظر بگیرید:

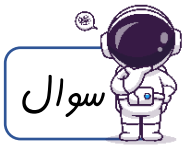
$$\begin{cases} ax + by = c \\ \acute{a}x + \acute{b}y = \acute{c} \end{cases}$$

اگر این معادله را به صورت ماتریسی بنویسیم، داریم:

$$\begin{bmatrix} a & b \\ \acute{a} & \acute{b} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ \acute{c} \end{bmatrix}$$

ماتریس ضرایب — ماتریس مجهولات — ماتریس معلومات

$$A \times X = B \xrightarrow[A^{-1} \times]{|A| \neq 0} \underbrace{X}_{\text{مجهولات}} = A^{-1}B$$



۱) در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax - 3y = 7 \\ bx + 4y = 2 \end{cases}$ اگر دترمینان ضرایب مجهولات ۱۷ باشد، x کدام است؟

۲) در دستگاه معادلات $\begin{cases} ax + by = m \\ cx + dy = 1 \end{cases}$ و معکوس ماتریس ضرایب $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ اگر $x = 1$ باشد، y کدام است؟

۳) در دستگاه $\begin{cases} ax+by=۱ \\ cx+dy=-۱ \end{cases}$ اگر معکوس ماتریس ضرایب $\begin{bmatrix} -۱ & ۲ \\ -۱ & ۳ \end{bmatrix}$ باشد، حاصل $ax+dy$ کدام است؟

۱) ۳ ۲) ۴ ۳) -۴ ۴) ۵

۴) اگر در دستگاه معادلات زیر، دترمینان ضرایب برابر ۱- باشد، حاصل $x+۲۱b$ کدام است؟

۱) ۲۱ ۲) ۲۴ ۳) ۲۶ ۴) ۲۷

$$\begin{cases} ax+۲y=۲۱ \\ ۳x+by=۱۳ \end{cases}$$

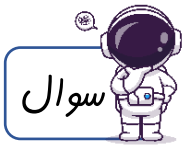


اگر مقادیرثابت صفر باشند، دستگاه را همگن می نامند. یعنی معادلات دو خط لااقل از مبدا مختصات می گذرد.یعنی دو خط یا متقاطع اند و یا منطبق. در این صورت داریم:

$$\begin{cases} ax+by=۰ \\ cx+dy=۰ \end{cases}$$

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=۰ \Rightarrow$ دو خط منطبق اند . بیشمار جواب

$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}\neq ۰ \Rightarrow$ دو خط متقاطع اند . فقط یک جواب $(x=y=۰)$



۱) اگر $\begin{cases} ۳x + ۴y = ۰ \\ x - y = ۰ \end{cases}$ باشد، دستگاه چند جواب دارد؟

۲) اگر $\begin{cases} ax + ۲y = ۰ \\ ۳x - ۴y = ۰ \end{cases}$ بیشمار جواب داشته باشد، a کدام است؟

۳) اگر دستگاه $\begin{cases} ax + y = ۰ \\ x + ay = ۰ \end{cases}$ جواب غیرصفر داشته باشد، a کدام است؟

۴) اگردستگاه $\begin{cases} ax - by = ۰ \\ (a+b)x - cy = ۰ \end{cases}$ جواب غیر صفر داشته باشد، چه رابطه ای بین a ، b و c برقرار است؟

۵) اگر $A=\begin{bmatrix}۱ & -۱ & -۳\\ ۴ & ۱ & ۲\\ ۲ & ۱ & ۳\end{bmatrix}$ و ماتریس x در رابطه ماتریسی $\begin{bmatrix}۳ & ۰\\ -۲ & ۱\end{bmatrix}X=\begin{bmatrix}۲|A| & |A|\\ ۱ & \frac{۲}{|A|}\end{bmatrix}$ صدق کند، کوچک‌ترین درایه قطر اصلی ماتریس X کدام است؟(کنکور ریاضی ۱۴۰۱ داخل)

۱) ۱۵- ۲) ۳- ۳) ۶ ۴) ۸

۶) مقدار ماکزیمم تابع $\begin{vmatrix}y & x^۲ & x\\ -۱ & ۳ & ۱\\ ۱ & ۲ & ۱\end{vmatrix}=۰$ کدام است؟(y تابعی بر حسب x است.)

۱) $\frac{۲۵}{۸}$ ۲) $-\frac{۲۵}{۸}$ ۳) ۳ ۴) ۳-

هنـدسـه
استاد محمد حسین واعظیـن

فصل دوم: مقاطع مخروطی

پایه دوازدهم

یادآوری
مقاطع مخروطی

معادله خط در دستگاه دو بعدی به صورت : $ax + by + c = ۰$ (معادله گسترده)

شیب: $m = \frac{-a}{b} = \tan\alpha = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$

برای نوشتن معادله‌ی خطی در دو بعد به ۲ پارامتر نیاز داریم: $A\left(x_۱ و y_۱\right)$

شیب خط m : $(y - y_۱) = m(x - x_۱)$

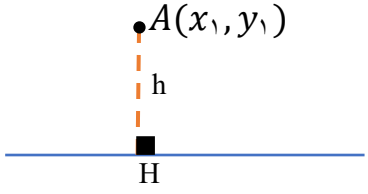
اوضاع خط در ۲ بعدی :

۱) موازی‌اند : $m = \acute{m}$

۲) متقاطع‌اند : $m \neq \acute{m}$ ← شرط عمود بودن : $m = \frac{-۱}{\acute{m}}$

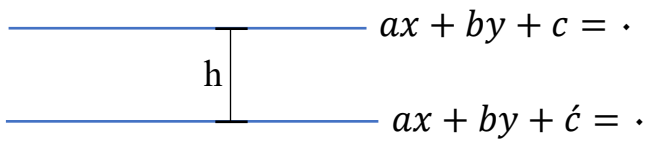
تذکر ۱ زاویه بین دو خط با شیب‌های m و m´ به صورت $\tan\theta = \frac{|m - \acute{m}|}{۱ + m\acute{m}}$

فاصله‌ی نقطه $A\left(x_۱ و y_۱\right)$ تا خط $ax + by + c = ۰$:



$$h = \frac{|ax_۱ + by_۱ + c|}{\sqrt{a^۲ + b^۲}}$$

فاصله‌ی دو خط موازی:

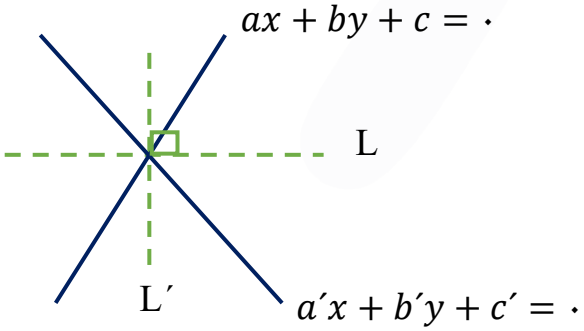


$$h=\frac{|c-\acute{c}|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

معادله‌ی خط میانگین:



معادله‌ی خطوط نیمساز



$$L,L':\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{|a'x+b'y+c'|}{\sqrt{a'^2+b'^2}}$$

سوال

۱) معادله‌ی خطی را بنویسید که از محل تلاقی دو خط $x+y=3$ و $x-y=1$ می‌گذرد و با خط $2x-y+4=0$ موازی باشد.

۲) معادله‌ی خطی را بنویسید که از نقطه‌ای به طول ۴ روی خط $x + y = ۴$ می‌گذرد و بر خط $۲x - y = ۴$ عمود است.

۳) معادله‌ی خطی را بنویسید که طول از مبداء آن ۴ و عرض از مبداء آن ۵ باشد.

۴) فاصله‌ی نقطه $A\begin{vmatrix}۲\\۳\end{vmatrix}$ از خط $۵x + ۱۲y - ۷ = ۰$ را بیابید.

۵) به ازای کدام مقدار m فاصله‌ی نقطه $A(۱,۲)$ از خط $۳x + ۴y = \mathrm{m}$ برابر ۳ است؟

۶) معادله‌ی خطی را بنویسید که از خط‌های $۲x + y = ۴$ و $۴x + ۲y = ۱۶$ به یک فاصله است.

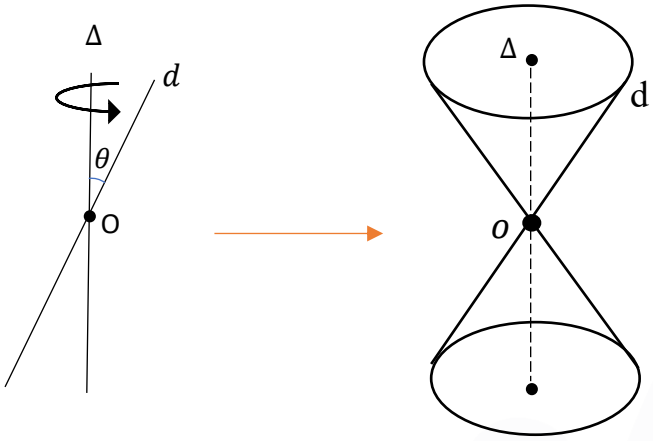
۷) مساحت دایره‌ای را بیابید که بر دو خط $۶x + ۸y = ۱۰$ و $۱۲x + ۱۶y = ۴۰$ مماس است.

۸) معادله‌ی خطی را بنویسید که از دو خط $x + ۲y = ۴$ و $۲x - y = ۵$ به یک فاصله است.

۹) زاویه بین دو خط $۲x - y = ۲$ و $x - ۲y = ۶$ را بیابید:

مقاطع مخروطی
فصل ۲

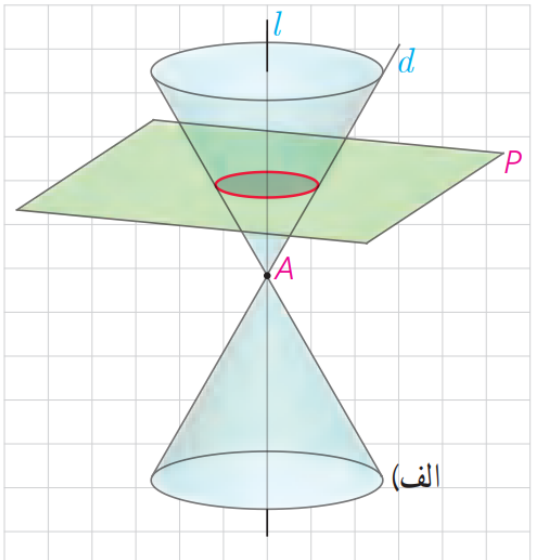
رویه مخروطی: دو خط متقاطع d و Δ در صفحه مفروضند($0 < \theta < 90$). اگر d را حول Δ دوران بدهیم، رویه مخروطی یا سطح دوار حاصل می‌شود. d را مولد و Δ را محور رویه مخروطی می‌نامند و o راس آن است.



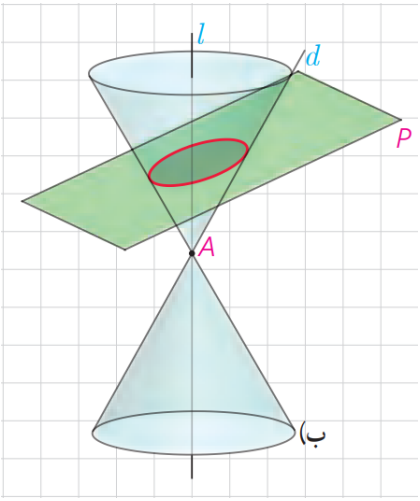
فصل مشترک یک صفحه با رویه‌ی مخروطی در حالت های مختلف اشکال متفاوتی تولید می کند:

۱ دایره و دوستان: اگر صفحه‌ای عمود بر محور به شرطی که از راس نگذرد رویه مخروطی را قطع کند، فصل مشترک آن صفحه با رویه مخروطی یک دایره است.

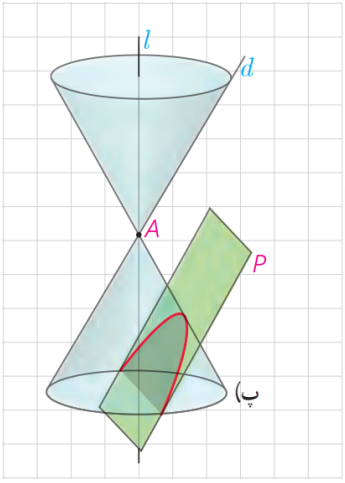
اگر صفحه عمود بر محور و از راس بگذرد، فصل مشترک آن صفحه با رویه‌ی مخروطی یک نقطه است.



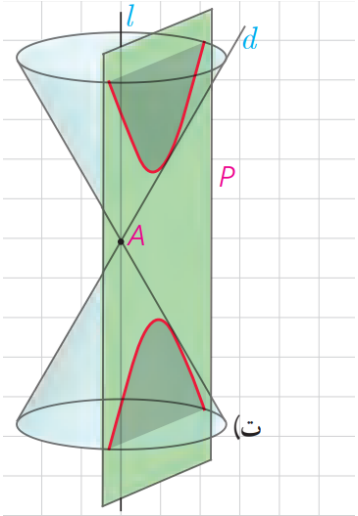
۲ بیضی و دوستان: اگر صفحه به طور مایل یکی از رویه‌ها را قطع کند و از راس نگذرد، فصل مشترک صفحه با رویه مخروطی بیضی است.



۳ سهمی و دوستان: اگر صفحه موازی با مولد یکی از رویه‌ها را قطع کند، فصل مشترک یک سهمی است. اگر صفحه شامل خط d باشد، یک خط حاصل می‌شود.



۴ هذلولی و دوستان: هرگاه صفحه موازی با محور به شرطی که از راس نگذرد هر دو رویه را قطع کند یک هذلولی حاصل می‌شود. اگر از راس بگذرد ۲ خط متقاطع حاصل می‌شود.





تعریف: یک مکان هندسی مجموعه‌ای از نقاط صفحه یا فضا است که دارای ویژگی معین می باشد. یعنی هر نقطه از این مجموعه دارای این ویژگی است و برعکس. هر نقطه که دارای این ویژگی باشد، به این مجموعه تعلق دارد.

برای اثبات مکان هندسی

۱ نقطه‌ای را روی مکان در نظر می‌گیریم و ویژگی مشترک را ثابت می کنیم.

۲ نقطه‌ای که دارای ویژگی مشترک است را، ثابت می‌کنیم روی مکان است.



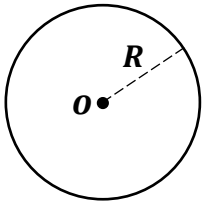
۱) مکان هندسی نقاطی از صفحه را بیابید که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشند.

۲) مکان هندسی نقاطی از صفحه را بیابید که از دو سر یک پاره خط به یک فاصله باشند.



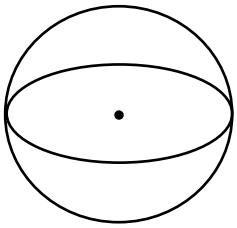
مکان‌های مهم

۱ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از یک نقطه ثابت به یک فاصله ثابت اند ..... است به مرکز ..... و شعاع ..... .



۲ مکان هندسی نقاطی از فضا که از یک نقطه ثابت به یک فاصله ثابت اند ، ..... است به مرکز ..... و شعاع .....

.



۳ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از خط ثابت L به فاصله ثابت K باشد، .....

_____ L

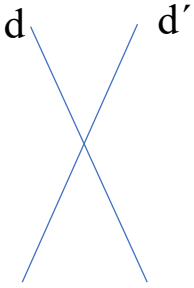
۴ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط ثابت موازی L و $\acute{L}$ به یک فاصله باشند .....

_____ L

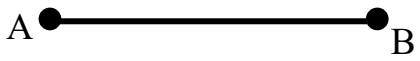
_____ $\acute{L}$

۵ مکان هندسی نقاطی از فضا که از خط d به فاصله‌ی k باشد .....

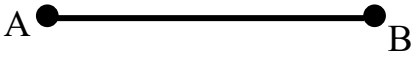
۶ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو خط متقاطع d و $\acute{d}$ به یک فاصله‌اند .....



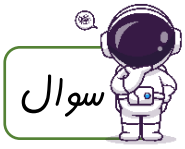
۷ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو نقطه‌ی ثابت A و B به یک فاصله باشند .....



۸ مکان هندسی نقاطی از فضا که از دو نقطه‌ی ثابت ثابت A و B به یک فاصله باشند .....



۹ مکان هندسی نقاطی از صفحه که پاره خط ثابت AB همواره به زاویه قائمه رؤیت شود..... است.



۱) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از دو نقطه‌ی ثابت A و B به یک فاصله و از خط d به فاصله‌ی k باشد، کدام است؟ (صفحه ۳۸ کتاب)

۲) مکان هندسی نقاطی از صفحه که از نقطه‌ی ثابت o به فاصله‌ی k و از خط d به فاصله‌ی K' باشد، کدام است؟

۳) سطح مقطع یک صفحه با یک استوانه در حالت‌های مختلف را بررسی کنید.

۴) مکان هندسی مراکز دوایری که بر خط ثابت d در نقطه‌ی A روی آن مماس‌اند کدام است؟

۵) مکان هندسی مراکز دوایری به شعاع r که بر دایره $C\left(o \text{ و } R\right)$ مماس خارج‌اند، کدام است؟

۶) مکان مثال ۵ برای مرکز دوایری به شعاع r که بر دایره $C\left(o \text{ و } R\right)$ مماس داخل اند، کدام است؟

۷) نقاط A ، B ، C و D در صفحه مفروض‌اند. نقطه‌ای در این صفحه بیابید که از A و B به یک فاصله و از C و D نیز به یک فاصله باشند. (صفحه ۳۹ کتاب)

۸) مکان هندسی نقاطی از صفحه‌ی یک مثلث که از سه راس آن به یک فاصله‌اند کدام است؟

۹) مکان هندسی نقاطی از صفحه یک مثلث که سه ضلع به یک فاصله‌اند کدام است؟

۱۰)مکان هندسی نقاطی از فضا که از سه نقطه A ، B ، C به یک فاصله‌اند کدام است؟

۱۱)دو نقطه ثابت A و B و خط d در فضا مفروض‌اند و $d \parallel AB$. مکان هندسی نقاطی را بیابید که از A و B به یک فاصله و از خط d به فاصله k باشند، کدام است؟

۱۲)مثال قبلی وقتی AB با d زاویه 60° بسازد، کدام است؟

۱۳)دو خط ثابت d و d' در نقطه o بر هم عمودند. مکان وسط پاره‌خط ثابتی است مانند $AB = L$ که از دو سر آن روی d و $\acute{d}$ حرکت می کنند، کدام است؟

۱۴)در مثلث ABC ، $\hat{A} = ۹۰^\circ$ و B و C نقاطی ثابت‌اند. مکان هندسی مرکز ثقل مثلث وقتی A حرکت می‌کند.

۱۵)در مثلث ABC ، $\hat{A} = ۹۰$، طول BC ثابت و نقطه A نیز ثابت است. مکان G مرکز ثقل وقتی B و C حرکت می‌کنند؟

۱۶)دو خط ثابت و متقاطع d و $\acute{d}$ مفروض‌اند. مکان هندسی نقطه‌ای مانند M در صفحه که مجموع فواصلش از d و $\acute{d}$ مقدار ثابت k باشد، $(MH + M\acute{H} = K)$ کدام است؟ این مکان در صورتی که $|MH - M\acute{H}| = K$ چه می شود؟

۱۷)دو نقطه ثابت A و B و نقطه متغیر M به طوری‌که $MA + MB = AB$ مفروض است، M کدام است؟

۱۸)مثلث ABC مفروض است. مکان هندسی نقاطی که از B و C به یک فاصله و از نقطه A به فاصله‌ی L باشد کدام نمی‌تواند باشد؟

۱)صفر نقطه ۲)یک نقطه ۳)دو نقطه ۴)سه نقطه

۱۹)مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع فواصلشان از دو خط موازی d و d′ برابر ۵ واحد باشد، دو خط موازی است که بیرون دو خط d و d′ است. فاصله‌ی بین d و d′ کدام می‌تواند باشد؟

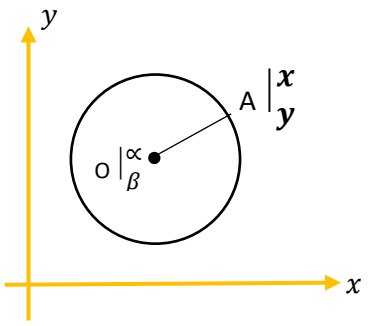
۱)۵ ۲)۴ ۳)۱۳ ۴)۶

۲۰)نقطه M وسط وتر $BC = ۸$ از مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین ABC قرار دارد. به ازای کدام مقدار x دقیقا ۴ نقطه روی محیط مثلث وجود دارد که از نقطه M به فاصله‌ی x باشد.

۱)$۳\sqrt{۲}$ ۲)۴ ۳) ۳ ۴)$۲\sqrt{۲}$

دایره

مکان هندسی نقاطی از صفحه که از یک نقطه‌ی ثابت در همان صفحه به یک فاصله‌ی ثابت باشند، دایره‌ای است به مرکز آن نقطه‌ی ثابت و شعاع آن فاصله‌ی ثابت.



حکم : $(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=R^2$

اثبات

معادله گسترده دایره $\rightarrow$ $x^2+y^2+ax+by+c=0$

- $O\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}\right)$
- $R=\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$
- $R=\sqrt{\alpha^2+\beta^2-c}$

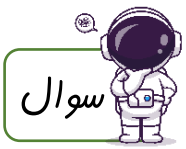
ثابت کنید $x^2+y^2+ax+by+c=0$ برابر است با:

$O\left(\frac{-a}{2},\frac{-b}{2}\right), R=\frac{\sqrt{a^2+b^2-4c}}{2}$

اثبات

شرط وجود دایره

- دایره : $a^2+b^2>4c$
- نقطه : $a^2+b^2=4c$
- موهومی : $a^2+b^2<4c$



۱) مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به ضلع ۶ مفروض است. مکان هندسی نقاطی داخل مثلث که فاصله هریک از آن‌ها از اضلاع مثلث بزرگتر از یک واحد است را p می‌نامیم. نسبت مساحت ناحیه p به مساحت مثلث ABC کدام است؟

۱) $\frac{۴-۲\sqrt{۳}}{۳}$ ۲) $\frac{۴-\sqrt{۳}}{۳}$ ۳) $\frac{۳-\sqrt{۳}}{۳}$ ۴) $\frac{۲\sqrt{۳}-۲}{۳}$

۲) معادله دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن $O(۲,-۱)$ و از نقطه‌ی $(۰,-۱)$ عبور کند. این دایره محور xها را در کدام نقطه قطع می‌کند؟ (کتاب صفحه ۴۰)

۳) معادله دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن $O(۱,-۱)$ بوده و بر خط $۳x - ۴y + ۳ = ۰$ مماس باشد. (کتاب صفحه ۴۳)

۴) معادله دایره‌ای را بنویسید که از نقاط $A(۱,۱)$ و $B(۳,۳)$ گذشته و مرکز آن روی خط $y = x + ۲$ باشد.

۵) معادله دایره‌ای را بنویسید که $O(۰\ ,\ ۱)$ مرکز آن بوده و روی خط $x + y = ۲$ وتری به طول $۲\sqrt{۲}$ جدا کند. (صفحه ۴۳)

۶) دایره‌ای به مرکز $(۱, ۳)$ بر روی خط راست $۵x + ۱۲y = ۱۵$ وتری به طول $۲\sqrt{۲۱}$ جدا می‌کند. این دایره بر روی محورxها، وتری با چه اندازه جدا می‌کند؟

۷) از میان دایره‌های گذرا از نقطه $A(۳,۲)$ و مماس بر خطوط $۳x - ۴y = ۰$ و $y = ۰$ کوچکترین شعاع دایره کدام است؟ (سراسری ۹۹ خارج)

۸) از بین دایره‌های گذرا از نقطه $A(۱,-۴)$ و مماس بر خط‌های $۴x + ۳y = ۰$ و محور yها بزرگترین شعاع دایره کدام است؟

۹) دسته خطوط $(m+۱)x+(m+۲)y+۱=۰$ معادلات قطرهای یک دایره‌اند. اگر این دایره از نقطه $(۵, ۲)$ عبور کند شعاع آن کدام است؟

۱۰) به ازای هر m معادله‌ی $(m-۲)x+(m+۱)y=۶$ معادله‌ی قطری از دایره است.اگر نقطه $A(-۱,۱)$ روی دایره C باشد. محیط دایره C کدام است؟

۱) $۲\sqrt{۲}\pi$ ۲) ۲π ۳) ۳π ۴) $۲\sqrt{۳}\pi$

۱۱)معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که خطوط $x+y=۱$ و $x-y=۳$ قطرهایی از آن بوده و خط $۴x+۳y=۶$ بر آن مماس باشد.

۱۲)نقطه‌ی M روی منحنی $(x-۱)^۲+(y+۳)^۲=۴$ و نقطه‌ی N روی منحنی $(x+۴)^۲+(y-۹)^۲=۱$ حرکت می‌کند. بیشترین فاصله‌ی M و N کدام است؟

۱۳)شعاع دایره‌ای که از دو نقطه‌ی $A(۳,۰)$ و $B(-۱,۰)$ گذشته و بر خط $y = -۱$ مماس است، کدام است؟

۱۴)دایره‌ای به شعاع ۲ که در مبدا مختصات بر محورyها مماس است. خط $x = ۱$ را در۲نقطه قطع کرده است عرض نقطه‌های تلاقی را بیابید.

۱۵)معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن به طول -۱ و بر دو خط به معادلات $y = x$ و $y = x + ۴$ مماس باشد.

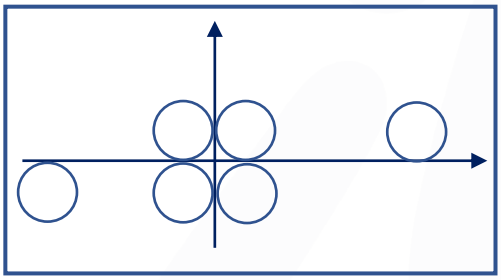
۱۶)دایره‌ی $(x - ۱)^۲ + (y + ۲)^۲ = ۴$ مفروض است. معادله‌ی مکان هندسی مرکز دایره‌های به شعاع ۱ که درون دایره C بوده و بر محیط آن می‌غلتند را بیابید.

۱۷)معادله‌ی دایره‌ای گذرا بر رئوس مربع به معادله‌ی $|x-۱|+|y-۲|=۲$ کدام است؟

تذکر ۲

معادله‌ی مربع به صورت $|x-\alpha|+|y-\beta|=k$ می باشد، که قطر آن $۲k$ و مرکز آن $O\left(\alpha و \beta\right)$ می‌باشد.

تذکر ۳



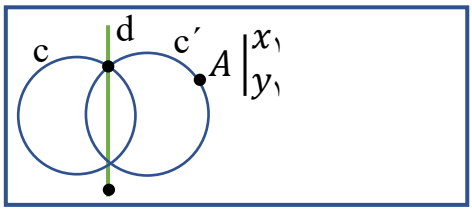
۱۸)نقطه‌ی $A(۳,۶)$ روی دایره‌ای است که به هر دو محور مختصات مماس است. شعاع این دایره کدام است؟

۱۹)دایره‌های $C_۱$ و $C_۲$ بر هر دو محور مختصات مماس اند. اگر معادله‌ی خطالمرکزین این دو دایره، به صورت $۷x-۳y=۲۰$ باشد، شعاع دایره‌ی کوچکتر کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

تذکر ۴

دسته دایره



۲۰) وتر مشترک دایره به معادله $x^2+y^2=17$ ، با دایره C گذرا بر نقطه $(-1,6)$، بر خط به معادله $2x-y=3$ منطبق است. شعاع دایره C کدام است؟ (خارج ۹۸)

۲۱) کدام یک از روابط زیر می‌تواند معادله‌ی دایره باشد؟ مختصات مرکز و شعاع دایره‌ها را بیابید.

1) $x^2+y^2-2x-6y+1=0$

2) $x^2+y^2+2x+3y+4=0$

3) $x^2+y^2-2x+8y+17=0$

4) $x^2+y^2+x+y-2=0$

5) $2x^2+2y^2-3x+4y-2=0$

6) $3x^2+3y^2+24x-12y-15=0$

۲۲)به ازای کدام مقدار m معادله‌ی $x^۲ + y^۲ + my = ۲x + y - m$ نشان‌دهنده‌ی معادله‌ی یک دایره است؟

۲۳)حدود a را طوری بدست آوری که $x^۲ + y^۲ - ۳x + ۵y + a = ۰$ بتواند معادله‌ی یک دایره باشد.

۲۴)به ازای کدام مقدار k شعاع دایره $ax^۲ + y^۲ + ۲x + ۴y - k = ۰$ برابر ۲ است؟

۲۵)دایره‌ی $x^۲ + y^۲ + bx + by = ۰$ از نقطه‌ی $A(۱,۱)$ می‌گذرد، شعاع دایره چقدر است؟

۲۶)معادله‌ی دایره‌ی گذرا بر سه نقطه‌ی $A(-۱,۱)$ ، $B(۱,۱)$ و $C(۱,۳)$ را بنویسید.

۲۷)معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که بر دو خط $y = x - ۱$ و $y = x + ۳$ مماس بوده و مرکز آن روی خط $x + y = ۴$ باشد.

۲۸)اگر دایره‌ی $x^۲ + ax + y^۲ - ۴y = b$ در ربع اول بر هر دو محور مماس باشد، $a + ۲b$ کدام است؟

۲۹)معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که از مبدا مختصات گذشته و مجموع اندازه‌های دو وتری که روی محورهای مختصات ایجاد می‌کند ۱۴ باشد. به شرط آنکه معادله‌ی یکی از قطرهای دایره $y = ۶x$ باشد. (در ربع اول)

۳۰) نقطه‌ی $M(۶,۸)$ و دایره $x^۲ + y^۲ = ۲۵$ مفروض‌اند. مطلوب است:

الف) اندازه مماس‌های رسم شده از M بر دایره

ب) زاویه بین دو مماس رسم شده

ج) طول پاره‌خطی که نقاط مماس را به هم وصل می‌کند.

۳۱) معادله مکان هندسی نقاطی از صفحه را بدست آورید که فاصله‌ی آنها از نقطه‌ی $A(۲,۴)$ ، $\sqrt{۲}$ برابر فاصله‌ی آنها از نقطه‌ی $B(۱,۲)$ باشد.

۳۲) خط d به معادله $y - x = ۰$ عمود منصف خط‌المرکزین دو دایره است که شعاع یکی دو برابر شعاع دیگری است. اگر خط d بر دایره کوچکتر به معادله‌ی $x^۲ + y^۲ + ۶x - ۲y - r = ۰$ مماس باشد. حاصل‌ضرب طول نقاط برخورد دو دایره کدام است؟

۱) $\frac{۵}{۲}$ ۲) $\frac{۵}{۴}$ ۳) $\frac{۶۵}{۳۲}$ ۴) $\frac{۶۵}{۶۴}$



تذکر ۵ اگر $MA = KMB$ و $(K \neq ۱)$ و A و B ثابت و M متغیر باشد، داریم : $R = \frac{K|AB|}{|K^۲-۱|}$

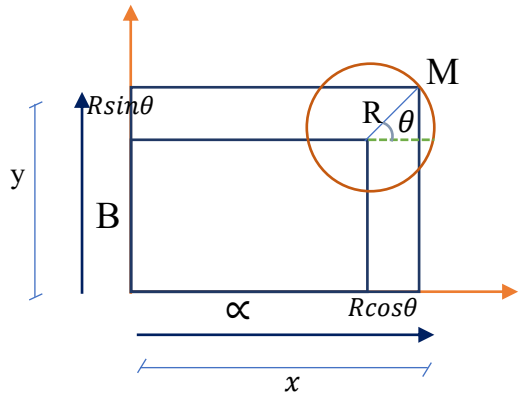
۳۳)مکان هندسی نقاطی ازصفحه مانند M به طوریکه $MA = ۲MB$ و $A(۰,۱)$ و $B(۲,۰)$ یک دایره می‌باشد. شعاع دایره را بدست آورید.

۳۴)معادله‌ی مکان هندسی نقاطی از صفحه که مجموع مربعات فواصل آنها از نقاط $A(۲,۰)$ و $B(۰,-۴)$ مساوی ۲۰ باشد را بدست آورید.

۳۵)از نقطه‌ی $A(۳,۰)$ دو مماس بر دایره $x^۲ + y^۲ = ۳$ رسم می‌کنیم. مختصات نقاط مماس را بدست آورید.



تذکر ۶ معادله‌ی پارامتری دایره:





۱) مکان هندسی نقطه $M=\begin{cases}x=\sin t+\cos t\\ y=\sin t-\cos t\end{cases}$ وقتی t تغییر می‌کند کدام است؟

۲) مکان هندسی نقطه $M=\begin{cases}x=۳+۴\cos\theta\\ y=۱+۴\sin\theta\end{cases}$ وقتی $۰<\theta<۲\pi$ کدام است؟

۳) اگر α تغییر کند، $M=\begin{cases}x=\sin\alpha+\sqrt{۳}\cos\alpha\\ y=\sqrt{۳}\sin\alpha-\cos\alpha\end{cases}$ بر روی کدام منحنی تغییر می‌کند؟





دایره‌ی C به معادله‌ی $x^2+y^2+ax+by+c=0$ و نقطه‌ی $A\left(x_1 \text{ و } y_1\right)$ مفزوضند. در این صورت :

1) $x_1^2+y_1^2+ax_1+by_1+c>0$ $\Leftrightarrow$ A خارج دایره

2) $x_1^2+y_1^2+ax_1+by_1+c=0$ $\Leftrightarrow$ A روی دایره

3) $x_1^2+y_1^2+ax_1+by_1+c<0$ $\Leftrightarrow$ A داخل دایره

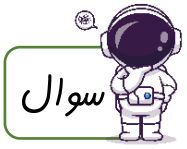


اثبات :

$OA>R$

$OA=R$

$OA<R$



۱) وضع هر یک از نقاط $A(-۱,-۱)$ و $B(۱,-۲)$ و $C(۲,۳)$ و $D(۴,-۱)$ را نسبت به دایره‌ی $x^2+y^2-۲x+۴y-۵=0$ تعیین کنید. (صفحه ۴۶ کتاب)

۲) کمترین و بیشترین فاصله‌ی $M(۱,۳)$ تا دایره $x^۲+y^۲+۴x+۴y=۱$ چقدر است؟

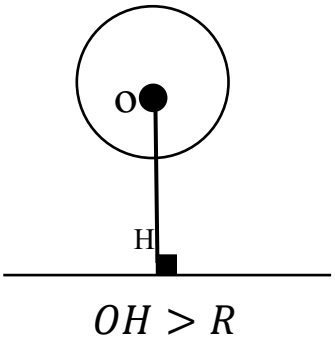
۳) کمترین و بیشترین فاصله‌ی $M(۱,۱)$ تا دایره $x^۲+y^۲-۴x-۲y+۱=۰$ چقدر است؟





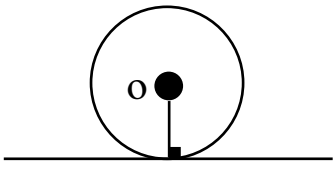
راه اول ۱ دایره‌ای به معادله‌ی $C: x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ و خط $\acute{a}x+\acute{b}y+\acute{c}=۰$ مفروضند. اگر $O\left(-a/۲, -b/۲\right)$ مرکز دایره باشد، فاصله‌ی آن تا خط d برابر است با: $OH=\frac{\left|-\frac{a\acute{a}}{۲}-\frac{b\acute{b}}{۲}+c'\right|}{\sqrt{\acute{a}^۲+\acute{b}^۲}}$. در این صورت خط و دایره در سه وضع زیر قرار می‌گیرد.

۱) خط و دایره متخارج‌اند



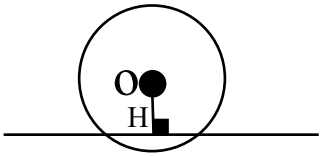
$OH>R$

۲) خط و دایره مماس‌اند



$OH=R$

۳) خط و دایره متقاطع‌اند



$OH<R$

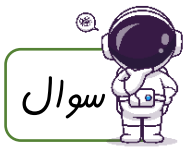


راه دوم ۲ دایره‌ی $C: x^۲ + y^۲ + ax + by + c = ۰$ و خط به معادله‌ی $y = \acute{a}x + \acute{b}$ باشد. اگر به جای y در معادله‌ی دایره، $\acute{a}x + \acute{b}$ قراردهیم، یک معادله‌ی درجه ۲ بر حسب x حاصل می شود و در این صورت اگر:

$\Delta < ۰$ $\Longrightarrow$ خط و دایره متخارج‌اند

$\Delta = ۰$ $\Longrightarrow$ خط و دایره مماس‌اند

$\Delta > ۰$ $\Longrightarrow$ خط و دایره متقاطع‌اند



۱) اوضاع نسبی خط و دایره‌ی $x + y = ۴$ و $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۳ = ۰$ کدام است؟

راه اول :

راه دوم :

۲) وضع هر یک از خطوط و دایره‌های زیر را بیابید.

1) $\begin{cases} ۳x + ۴y = ۰ \\ x^۲ + y^۲ - ۴x - ۴y + ۷ = ۰ \end{cases}$

2) $\begin{cases} x + y = ۲ \\ x^۲ + y^۲ = ۲ \end{cases}$

3) $\begin{cases} x + y = ۱ \\ x^۲ + y^۲ - ۲x - ۲y - ۲ = ۰ \end{cases}$

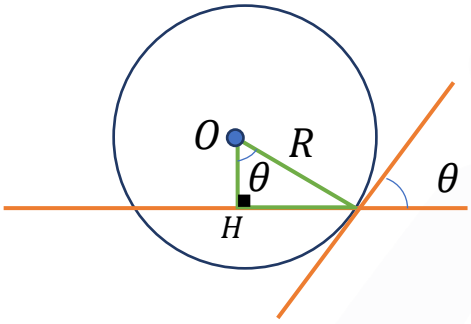
۳) طول پاره‌خطی که دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۸y = ۸$ از خط $۵x + ۱۲y = ۱۴$ جدا می‌کند کدام است؟

۴) فاصله‌ی نزدیکترین نقاط دایره به معادله‌ی $C: x^۲ + y^۲ - ۲x + ۴y = -۴$ از خط به معادله‌ی $d: ۳x - ۴y = ۱$ کدام است؟

۵) مختصات محل برخورد خط $d: y = ۲x$ و دایره $x^۲ + y^۲ = ۱$ را بدست آورید.



تذکر ۷ زاویه بین خط و دایره متقاطع به صورت زیر است:



***نتیجه: اگر خط از مرکز دایره عبور کند بر دایره عمود است. بدیهی است اقطار دایره بر آن عمودند (شرط عمود بودن خط و دایره)**

۶) زاویه بین دایره $x^۲ + y^۲ - ۲x = ۰$ و خط $y = x$ برابر است با:

۷) به ازای کدام مقدار m خط $d: mx + ۳y = ۱۲ + m$ بر دایره‌ی $C: x^۲ + y^۲ - ۲x - ۸y = ۸$ عمود است؟

۸) معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که بر دو خط $y + x = ۲$ و $y - ۲x = -۱$ عمود بوده و از نقطه‌ی $(۱,۳)$ بگذرد.

۹) به ازای کدام مقدار a زاویه بین خط مماس بر دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۲x + y = ۱$ و خط به معادله‌ی $۳x + ۲y = a$ در نقطه‌ی تلاقی آنها ۹۰° است؟ (سراسری ۹۶)





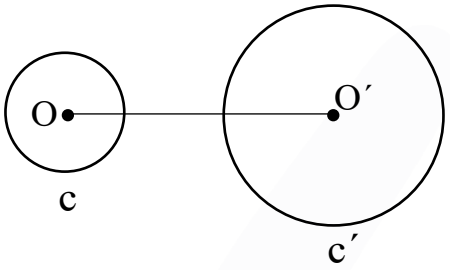
دو دایره‌ی C و $\acute{C}$ رادر نظر میگیریم، اگر R و $\acute{R}$ شعاع های دو دایره و $O\acute{O} = d$ خط المرکزین آنها باشند، داریم:

$$\begin{cases} C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad \Rightarrow \quad O\left(\frac{-a}{2}, \frac{-b}{2}\right) \quad \Rightarrow \quad R = \frac{\sqrt{\quad}}{2} \\ \acute{C}: x^2 + y^2 + \acute{a}x + \acute{b}y + \acute{c} = 0 \quad \Rightarrow \quad \acute{O}\left(\frac{-\acute{a}}{2}, \frac{-\acute{b}}{2}\right) \quad \Rightarrow \acute{R} = \frac{\sqrt{\quad}}{2} \end{cases}$$



۱ دو دایره‌ی متخارج:

در این حالت ۴ مماس مشترک دارند.

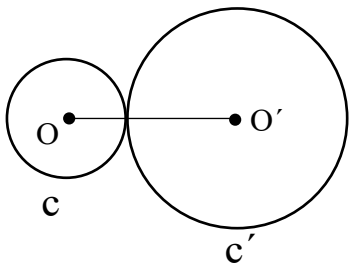


$$d > R + \acute{R}$$



۲ دو دایره مماس خارج:

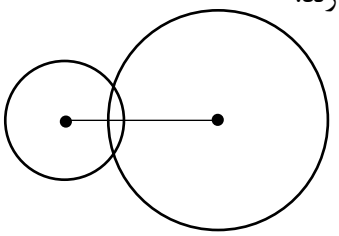
در این حالت ۳ مماس مشترک دارند.



$$d = R + \acute{R}$$

۳ دو دایره متقاطع:

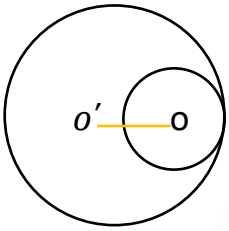
در این حالت ۲ مماس مشترک دارند.



$$|R - \acute{R}| < d < R + \acute{R}$$

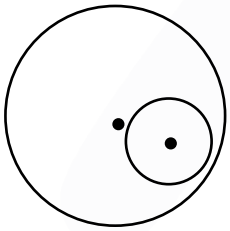
۴ دو دایره مماس داخل:

در این حالت ۱ مماس مشترک دارند.



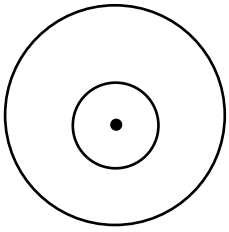
$$d = |R - \acute{R}|$$

۵ دو دایره متداخل:



$$d < |R - \acute{R}|$$

۶ دو دایره هم مرکز:



$$d = ۰$$



$$d = 0 \overset{d}{\text{متداخل}} \left|R - R'\right| \overset{d}{\text{متقاطع}} \overset{d}{R + R' \text{ مماس خارج}} \overset{d}{\text{متخارج}}$$



۱) اوضاع نسبی هرجفت دایره های زیر را نسبت به هم مشخص کنید.

1) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ x^2 + y^2 - 2x = 4 \end{cases}$

2) $\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 = 1 \\ (x-1)^2 + y^2 = 1 \end{cases}$

3) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 3\sqrt{2}x - 3\sqrt{2}y + 5 = 0 \end{cases}$

4) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 6x - 2y + 9 = 0 \end{cases}$

۲) اگر دو دایره‌ی $x^۲+y^۲-۱۰x+a=۰$ و $x^۲+y^۲-۴x+۳=۰$ دارای سه مماس مشترک باشند، a کدام است؟

۳) معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن نقطه‌ی $O(-۱,۱)$ بوده و بر دایره به معادله‌ی $x^۲+y^۲-۲x+۲y=۰$ مماس خارج باشد.

۴) دایره‌ی C بر دایره‌ی $x^۲+y^۲-۴x+۲y=۴$ مماس خارج است. هر خط قائم بر دایره‌ی C از نقطه‌ی $(۸,۷)$ می‌گذرد. شعاع دایره C چقدر است؟

۵) معادله‌ی دایره‌ای را بنویسید که مرکز آن $O(۰,۱)$ بوده و بر دایره‌ی $x^۲+y^۲-۴x-۶y=۳$ مماس داخل باشد.

۶) دو دایره به معادله‌های $C: x^۲ + y^۲ - ۴x + ۴y = ۱$ و $\acute{C}: x^۲ + y^۲ - ۴x + ۸y + ۱۹ = ۰$ نسبت به هم چگونه اند؟

۷) دو دایره به معادلات $C: (x-۱)^۲ + (y+۲)^۲ = ۵$ و $\acute{C}: x^۲ + y^۲ + ۲y = ۰$ نسبت به هم چگونه اند؟

۸) معادله‌ی دایره‌ای که بر دو دایره $x^۲ - ۸x + y^۲ + ۱۵ = ۰$ و $x^۲ + y^۲ - ۲x = ۰$ مماس خارج است. و مرکزش روی یکی از محورها قرار دارد کدام است؟

۱) $x^۲ + y^۲ + ۵x + ۶ = ۰$

۲) $x^۲ + y^۲ - ۵x + ۶ = ۰$

۳) $۴x^۲ + ۴y^۲ - ۲۰x + ۲۵ = ۰$

۴) $۴x^۲ + ۴y^۲ + ۲۰x + ۲۵ = ۰$

۹) به ازای کدام مقدار a دو دایره به معادلات $x^۲ + y^۲ + ۴x = ۰$ و $x^۲ + y^۲ - ۲x + ۸y + a = ۰$ مماس خارج یکدیگرند؟

۱۰) به ازای کدام مقدار b دو دایره به معادلات $x^۲ + y^۲ + ۲x - ۲y = ۰$ و $x^۲ + y^۲ - ۴y + b = ۰$ مماس داخل‌اند؟

۱۱)اگر دو دایره $C_1: x^2+y^2-4x+4y=1$ و $C_2: x^2+y^2-4x+8y+k=0$ مماس داخل باشند، مقدار k کدام است؟(شعاع C_2 از شعاع C_1 بزرگتر باشد)

۱۲)شعاع کوچکترین دایره‌ای که بر دو دایره‌ی $(x-3)^2+y^2=25$ و $(x-1)^2+y^2=1$ مماس است، چقدر است؟

۱۳)دایره‌ای به مرکز مبداء مختصات و شعاع r درون دایره $x^2+y^2+2x+4y=11$ قرار دارد اگر این دو دایره مماس نباشند حدود r کدام است؟

۱) $0<r<4$

۲) $0<r<5$

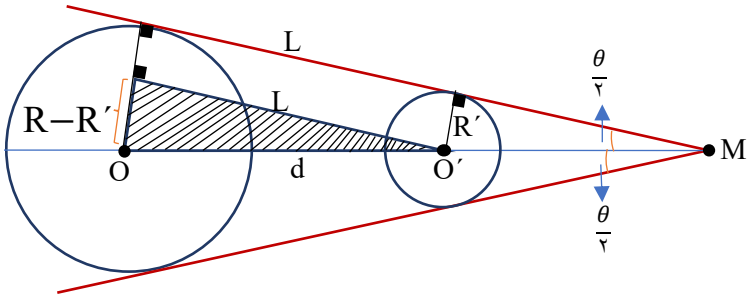
۳) $0<r<\sqrt{5}$

۴) $0<r<4-\sqrt{5}$

۱۴)معادله دایره‌ای که خطوط قائم بر آن همگی در نقطه $(-1,1)$ همرسند و بر دایره $x^2+y^2-2x+2y=0$ مماس خارج است به صورت $x^2+y^2+ax+by+c=0$ است، حاصل $a+b+c$ کدام است؟

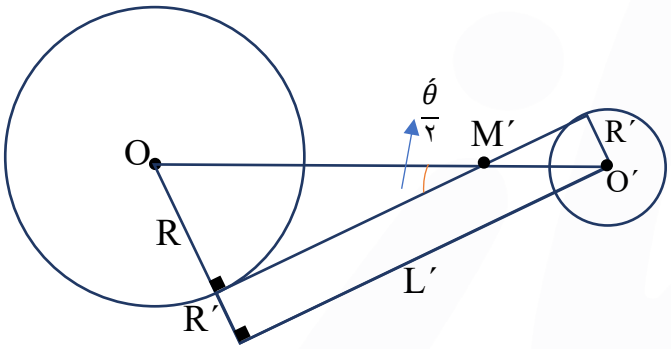
۱)صفر ۲)۴ ۳)-۴ ۴)۲

تذکر ۸ طول مماس مشترک خارجی L و مماس مشترک داخلی دو دایره $\acute{L}$ و زاویه بین دو مماس داخلی θ و دو مماس خارجی $\acute{\theta}$ در صورت وجود به صورت زیر است:



طول مماس مشترک خارجی ⟵ $L = \sqrt{d^{۲} - (R - \acute{R})^{۲}}$

$\sin\frac{\theta}{۲} = \frac{|R - \acute{R}|}{d}$



طول مماس مشترک داخلی ⟵ $\acute{L} = \sqrt{d^{۲} - (R + \acute{R})^{۲}}$

$\sin\frac{\acute{\theta}}{۲} = \frac{R + \acute{R}}{d}$

$L^{۲} - \acute{L}^{۲} = ۴R\acute{R}$ و $L > \acute{L}$



۱) دایره‌ای به قطر ۱۶ با دایره‌ای به شعاع ۲ مماس خارج اند. طول مماس مشترک خارجی کدام است؟

۲) اگر طول مماس مشترک خارجی دو دایره به قطرهای ۸ و ۲ برابر با ۴ باشد، بیشترین فاصله ی نقاط این دو دایره از یکدیگر کدام است؟

۳) اگر زاویه بین دو مماس مشترک داخلی دو دایره ۶۰° و فاصله‌ی مرکزهای دو دایره از یکدیگر برابر۸ باشد، کمترین فاصله‌ی دو دایره از یکدیگر چقدر است؟

۴) شیب‌های معادله‌ی مماس مشترک خارجی دو دایره $x^۲ + y^۲ + ۴x - ۲y + ۴ = ۰$ و $(x - ۳)^۲ + (y + ۳)^۲ = ۱$ کدام است؟

۵) مماس مشترک های داخلی دو دایره $x^۲+y^۲-۲x-۲y+۲-r^۲=۰$ و $(x-۶)^۲+(y-۶)^۲=۹$ بر هم عمودند. مقدار r کدام است؟

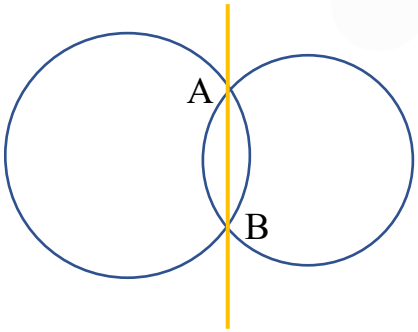
۶) دو دایره به شعاع های ۱ و ۹ مماس خارج اند، طول مماس مشترک آنها کدام است؟

۷) اندازه مماس مشترک‌های داخلی و خارجی و زاویه بین مماس‌های داخلی و خارجی دو دایره‌ی $x^۲+y^۲-۴x+۳=۰$ و $x^۲+y^۲-۱۰x+۲۱=۰$ را در صورت وجود بیابید.





کافی است معادلات گسترده دو دایره را از هم کم کنیم:



$$C: x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$$
$$\underline{-\quad C: x^۲+y^۲+\grave{a}x+\grave{b}y+\acute{c}=۰}$$
$$\Delta: (a-\acute{a})x+(b-\acute{b})y+(c-\acute{c})=۰$$

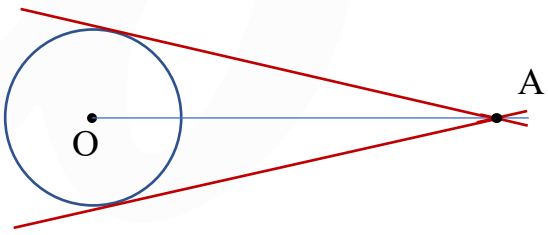


مثال : مختصات محل تلاقی دو دایره $x^۲+y^۲+۳x=۰$ و $x^۲+y^۲+۳y=۰$ را بدست آورید.

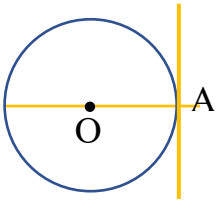


نقطه‌ی $A\left(x_۱ \text{ و } y_۱\right)$ و دایره ی $C: x^۲+y^۲+ax+by+c=۰$ مفروضند. با توجه به وضعیت نقطه و دایره می توان مماس و قائم بر دایره رسم کرد.

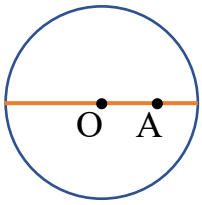
۱)نقطه خارج دایره ← ۲ مماس
۱ قائم



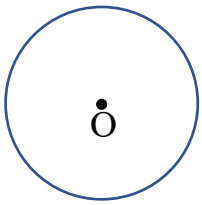
۲)نقطه روی دایره ← ۱ مماس
۱ قائم



۳) نقطه داخل و غیر مرکز



۴) نقطه داخل دایره ومرکز





۱)از نقطه $M(۱,۲)$ چند مماس و قائم بر دایره $x^۲+y^۲-۲x+۴y-۱=۰$ میتوان رسم کرد؟

۲)از نقطه‌ی $A(۱,۲)$ صفر مماس و بیشمار قائم بر دایره‌ی $x^۲+y^۲+ax+by-۱=۰$ رسم می‌گردد. $a+b$ را بیابید.

۳) از نقطه $A(۳,۴)$ دو مماس بر دایره $x^۲+y^۲=k$ می‌توان رسم کرد. K کدام نمی‌تواند باشد؟

۱) ۵ ۲) ۳۶ ۳) ۱۶ ۴) ۹





۱ نقطه ی A روی دایره :

اگر نقطه ی $A\left(x_1 \text{ و } y_1\right)$ روی دایره $C: x^2+y^2+ax+by+c=0$ باشد. خواهیم داشت:

$$\text{شیب مماس } = m \Longrightarrow \text{شیب قائم} = \frac{2y_1+b}{2x_1+a} = \acute{m}$$

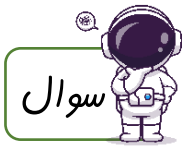
$$f' = -\frac{f'x}{f'y} = -\frac{2x_1+a}{2y_1+b}$$

معادله‌ی خط مماس بر دایره : $\Delta: y-y_1=m(x-x_1)$

معادله‌ی خط عمود بر دایره : $\Delta: y-y_1=\acute{m}(x-x_1)$



تذکر ۹ می‌دانیم نقطه‌ی A روی دایره است و مرکز دایره هم از معادله‌ی آن قابل حصول است. با داشتن این دو نقطه می‌توان ابتدا شیب قائم را یافت و سپس معادله‌ی خط قائم را نوشت، همچنین از روی شیب قائم، شیب مماس را می‌توان یافت و معادله‌ی آن را نوشت.



۱) معادلات مماس و قائم بر دایره $x^2+y^2=25$ در نقطه ی $(3,4)$ بنویسید.

۲) معادلات مماس و قائم بر دایره $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۲y = ۳$ در نقطه ی $A(۲,۳)$ را بنویسید.

۳) دایره ای از سه نقطه ی $A(۱,۰)$ و $B(۰,۱)$ و $C(۰,۰)$ می گذرد. معادله ی مماس بر این دایره در راس A کدام است؟

۴) مختصات مرکز دایره‌ای که از نقطه $(۴/۵ , ۰/۵)$ بگذرد و بر خط $۳x - ۲y = ۶$ در نقطه $(۲,۰)$ مماس باشد کدام است؟(۱۴۰۴)

۱) $(۲/۵,۴)$ ۲) $(۳,۱/۵)$ ۳) $(۴, -۳/۵)$ ۴) $(۳/۵, -۱)$



۲ نقطه‌ی A خارج دایره:

برای نوشتن معادله ی قائم، با داشتن O مرکز دایره و A می توان شیب قائم را یافت و معادله ی آن را نوشت. برای نوشتن معادات مماس ها ابتدا معادلات آنها را با شیب مجهول m می نویسیم و به دلیل اینکه فاصله ی مرکز دایره تا خط مماس با شعاع دایره برابر است، مقدار m بدست می‌آید و معادلات مماس ها معلوم می شود.



مثال: معادلات مماس ها و قائم بر دایره ی $x^۲ + y^۲ - ۴x - ۸y + ۱۸ = ۰$ را در نقطه ی $A(۰,۰)$ بنویسید.





۱ نقطه ی $A(x_۱, y_۱)$ و دایره ی $C: x^۲ + y^۲ + ax + by + c = ۰$ مفروضند: (دقت کنید حتما ضریب $x^۲, y^۲$ برابر ۱ باشد.)

اندازه مماس :

$$۱)\ AT = A\acute{T} = \sqrt{x_۱^۲ + y_۱^۲ + ax_۱ + by_۱ + c}$$

اندازه بین دو مماس:

$$۲)\ \tan\frac{\theta}{۲} = \frac{R}{AT} \implies \theta = \cdots$$



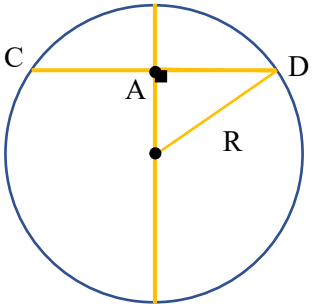
۱) دو مماس از مبدا مختصات بر دایره ی $x^۲ + y^۲ - ۸x + ۸ = ۰$ رسم می‌کنیم، اندازه‌ی مماس ها و زاویه بین دو مماس را بدست آورید.

۲) از نقطه‌ی $A(۳,۰)$ دو مماس بر دایره‌ی $x^۲ + y^۲ - ۳ = ۰$ رسم می‌کنیم. مختصات نقاط مماس کدام است؟



۲ نقطه‌ی $A(x_1, y_1)$ داخل دایره‌ی $C: x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ می‌باشد. اندازه‌ی کوتاه‌ترین وتری که از نقطه A می‌توان داخل دایره رسم کرد برابر است با :

وتر مینیمم = $CD = 2\sqrt{-(x_1^2 + y_1^2 + ax_1 + by_1 + c)}$



وتر ماکزیمم = قطر $= 2R$

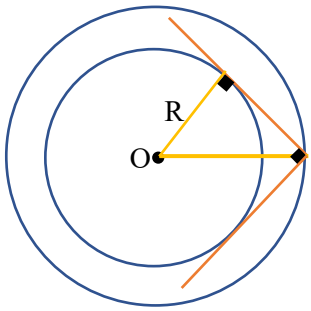
$CD \leq A$ تمام وتر های گذرنده از $\leq 2R$

۳) طول کوتاهترین وتری که از نقطه ی $A(4,1)$ در داخل دایره‌ی $x^2 + y^2 - 4x = 10$ رسم می‌شود، کدام است؟

۴) چند وتر به طول ۳ در دایره ی $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 0$ وجود دارد؟



۳ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از آنها می‌توان دو مماس های عمود بر هم بردایره رسم کرد، $C(O,R)$ دایره‌ای است به همان مرکز و شعاع $R\sqrt{۲}$ که به دایره مونژ معروف است. $\acute{C}(O,R\sqrt{۲})$

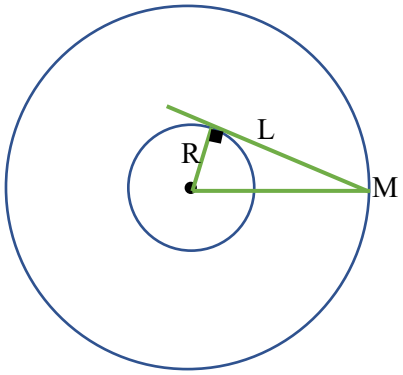


۵) معادله‌ی مکان هندسی نقاطی از صفحه را بیابید که از آنها می‌توان دو مماس عمود بر هم بر دایره‌ی $x^۲+y^۲+۲x-۴y+۱=۰$ رسم کرد را بیابید.

۶) چند نقطه روی خط $x=۴$ یافت می‌شود که از آنها دایره‌ی $(x-۱)^۲+y^۲=۴$ به زاویه ۹۰° رویت شود؟



۴ مکان هندسی نقاطی از صفحه که از آنها می‌توان مماس هایی به اندازه ثابت L بر دایره $C(O,R)$ رسم نمود، دایره‌ای است به همان مرکز و شعاع $\sqrt{R^2+L^2}$ یعنی : $\acute{C}\left(O \text{ و } \sqrt{R^2+L^2}\right)$

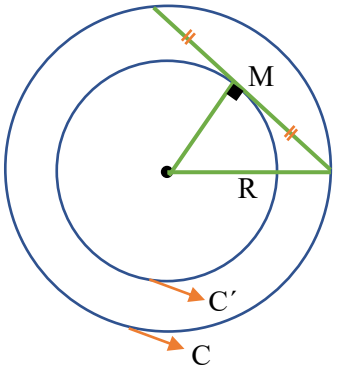


۷) معادله‌ی مکان هندسی نقاطی از صفحه که ازآنها می‌توان مماس‌هایی به اندازه ۸ بر دایره‌ی $x^2+y^2=36$ رسم کرد را بیابید.

۸) چند نقطه روی خط $3x-4y=5$ وجود دارد که از آنها بتوان مماس‌هایی به طول ۲ بر دایره $x^2+y^2=1$ رسم کرد؟



۵ مکان هندسی اوساط وترهایی به طول ثابت L در دایره‌ی $C(O\ ,R)$، دایره‌ای است به مرکز O و شعاع $\acute{R}=\sqrt{R^{۲}-{L^{۲}}/{۴}}$



۹) مکان هندسی اوساط وترهایی به طول ۶ واقع در دایره‌ی $x^{۲}+y^{۲}=۲۵$ را بیابید.

۱۰) کدام نقطه از صفحه از تمام نقاط مقطع مخروطی $۴x^{۲}+۴y^{۲}+۸x-۱۲y=۰$ به یک فاصله است؟

۱) $(۱,۰)$ ۲) $(۲,۰)$ ۳) $\left(-۱,\frac{۳}{۲}\right)$ ۴) $\left(-\frac{۳}{۲}\ ,۲\right)$

۱۱)بیشترین مقدار y در رابطه‌ی $x^۲ + y^۲ + ۲x - ۲y = ۰$ کدام است؟

۱۲)کوچکترین دایره گذرا بر دو نقطه $A(۲ , ۵)$ و $B(-۴ , ۱)$ ، محور xها را با کدام طول قطع می‌کند؟

۱۳)نامعادله‌ی $-۹ \leq x^۲ + y^۲ - ۲x + ۶y \leq -۱$ ناحیه‌ای را در صفحه مشخص می‌کند.مساحت این ناحیه کدام است؟

۱۴)دو دایره $C(۰,۲)$ و $C'(۰,۵)$ با خطالمرکزین $OO' = ۱۱$ مفروضند . چند دایره به شعاع ۴ وجود دارد که به هر دو دایره C و C′ مماس باشد؟

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶

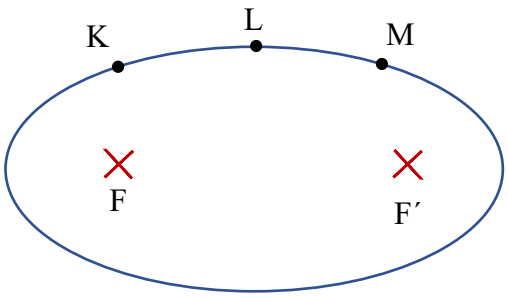
۱۵)دایره به معادله‌ی $x^۲ + y^۲ = ۴$ و خط $x + y = ۷$ مفروض‌اند، مکان هندسی مرکز دایره‌هایی به شعاع واحد را بیابید که هم بر دایره C و هم بر خط d مماس باشد. مسئله چند جواب دارد؟(نهایی ۱۴۰۴)

۱۶)دایره‌ای از نقاط $(۲,۰)$،$(۸,۰)$ و $(۰,۱)$ می‌گذرد، این دایره در تقاطع با محورهای مختصات یک چهارضلعی با کدام مساحت می‌سازد؟

۱) ۵۹ ۲) ۶۱ ۳) ۶۳ ۴) ۶۴



تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه می باشد، که مجموع فواصل هر نقطه روی آن تا دو نقطه‌ی ثابت صفحه (کانون های بیضی) همواره یک مقدار ثابت ($۲a$: قطر بزرگ بیضی) می‌باشد.



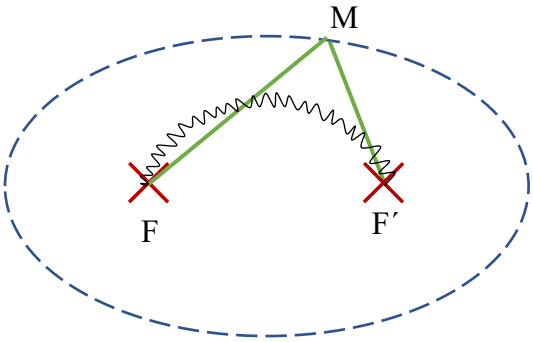
$$M \in \text{بیضی} \Leftrightarrow MF + M\acute{F} = \text{ثابت} = ۲a$$

$$L \in \text{بیضی} \Leftrightarrow LF + L\acute{F} = \text{ثابت} = ۲a$$

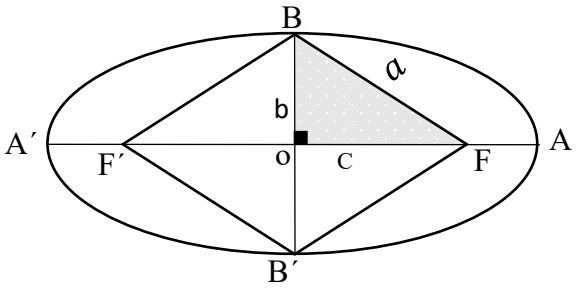
$$K \in \text{بیضی} \Leftrightarrow KF + K\acute{F} = \text{ثابت} = ۲a$$



دو نقطه‌ی ثابت F و $\acute{F}$ و یک تکه نخ به طول $L > F\acute{F}$ را در نظر بگیرید. اگر دو سرنخ را در کانون‌ها محکم کنیم و به کمک یک مداد مطابق شکل پاره‌خط های MF و $M\acute{F}$ را بسازیم. با حرکت دادن مداد در نخ یک بیضی رسم می‌شود.



مشخصات بیضی



۱ هر بیضی دارای دو کانون با نام های F و $\acute{F}$ می‌باشد، که فاصله‌ی بین آنها را فاصله‌ی کانونی می‌گویند و آن را با $۲C$ نشان می‌دهند. نقطه‌ی O وسط $F\acute{F}$ را مرکز بیضی می‌نامند:

$$OF = O\acute{F} = C \qquad \text{و} \qquad F\acute{F} = ۲C$$

۲ اگر پاره‌خط $F\acute{F}$ را از دو طرف ادامه دهیم، بیضی را در نقاط A و $\acute{A}$ قطع می‌کند، که به آن ها رئوس کانونی بیضی و به $A\acute{A}$ ، قطر یزرگ بیضی می‌گویند. ثابت می‌شود قطر بزرگ هر بیضی مساوی $۲a$ (ثابت بیضی) می‌باشد.

$$OA = O\acute{A} = a \text{ و } A\acute{A} = ۲a$$

اثبات:

۳ عمودمنصف $A\acute{A}$ را در نقاط B و $\acute{B}$ قطع می کند، که به آن نقاط رئوس ناکانونی (غیرکانونی) بیضی می گویند و به $B\acute{B}$ قطر کوچک بیضی می گویند.

$$OB = O\acute{B} = b \qquad \text{و} \qquad B\acute{B} = ۲b$$

۴ در هر بیضی چهارضلعی $BF\acute{B}\acute{F}$ همیشه یک لوزی است به ضلع a :

$BF = B\acute{F} = \acute{B}F = \acute{B}\acute{F} \Longleftarrow$ لوزی $BF\acute{B}\acute{F} \Longleftarrow$ عمود منصف هم $\longrightarrow$ اقطار چهار ضلعی

$BF + B\acute{F} = ۲a \longrightarrow ۲BF = ۲a \Longleftarrow$ بیضی $B \in$ از طرفی

$BF = a \overset{۱}{\Leftrightarrow} B\acute{F} = a$

در $\widehat{BOF}$: $a^۲ = b^۲ + c^۲$ رابطه معروف بیضی

$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow a > b$

$a^۲ = b^۲ + c^۲ \Longrightarrow a > c$

۵ در هر بیضی به نسبت $\frac{c}{a}$ خروج از مرکز بیضی می گویند و آن را با e نمایش می دهند. این نسبت در هر بیضی عددی است حقیقی بین صفر تا یک.

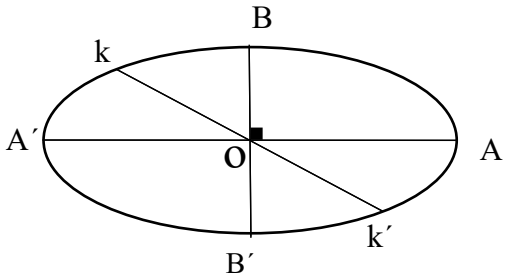
$۰ < e < ۱$ و $e = \frac{c}{a} = \cos\theta$

$e \longrightarrow ۱$: بیضی به سمت پاره خط میل می کند.

$e \longrightarrow ۰$: بیضی به دایره میل می کند

اثبات : $e = \sqrt{۱ - (\frac{b}{a})^۲}$

۶ هر بیضی دارای بی شمار قطر می باشد که بزرگترین آنها $A\acute{A} = ۲a$ و کوچکترین آنها $B\acute{B} = ۲b$ می باشد. O مرکز بیضی را مرکز تقارن و $A\acute{A}$ و $B\acute{B}$ محورهای تقارن بیضی می باشند.



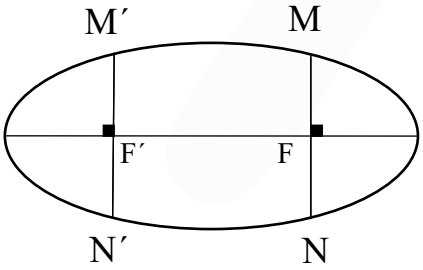
$$۲b \leq kk' \leq ۲a$$

هر قطر

۷ مساحت بیضی برابر است با:

$$S = \pi ab$$

۸ در هر بیضی پاره خطی که در کانون بر محور کانونی عمود است و دو سر آن محدود به بیضی است را وتر کانونی می نامند. هر بیضی دارای دو وتر کانونی مساوی می باشد.

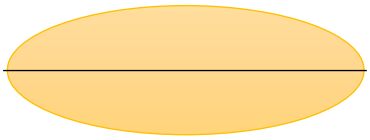


$$MN = M'N' = \frac{۲b^{۲}}{a}$$

۹ اگر F یکی از کانون ها و k نقطه ی دلخواهی از بیضی باشد، داریم:

$$a - c \leq kF \leq a + c$$

۱۰ اگر نقطه ی k خارج یک بیضی به کانون های F و $\acute{F}$ باشد، داریم:



$$kF + k\acute{F} > ۲a$$

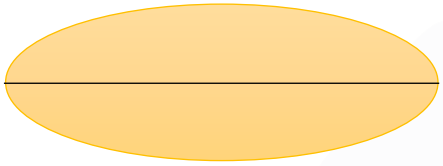
اثبات :

$$kF + kN > NF \xrightarrow{+N\acute{F}} kF + \underbrace{kN + N\acute{F}}_{k\acute{F}} > NF + N\acute{F}$$

در NKF :

❖ اگر نقطه k داخل یک بیضی به کانون‌های F و F' باشد، داریم:

اثبات:

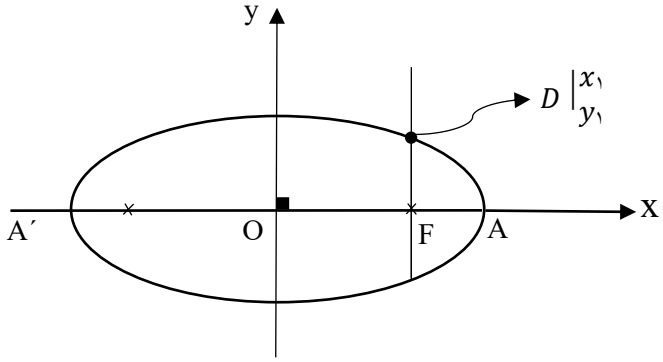


$$kF + k\acute{F} < ۲a$$

سوال

۱) اگر نقطه $M(۳,۴)$ روی یک بیضی به کانون های $F(۵,۲)$ و $\acute{F}(۱,۲)$ باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

۲) مرکز بیضی مقابل به مبدا مختصات و قطرهای آن مانند شکل به محور xها و yها منطبق هستند و فاصله ی F از هر دو نقطه O و A برابر ۴ است. اگر خطی که در نقطه ی F بر $A\acute{A}$ عمود کردیم، بیضی را در نقطه ی D قطع کرده باشد، مختصات D را بدست آورید. (تمرین کتاب صفحه ۴۸)



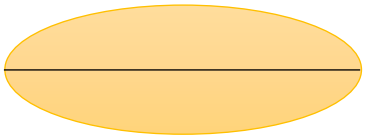
۳) در یک بیضی قطر بزرگ سه برابر قطر کوچک است، خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

۴) اگر طول قطر کوچک یک بیضی $۴\sqrt{۲}$ و فاصله ی کانون تا نزدیکترین راس ۲ باشد، خروج از مرکز آن بیضی کدام است؟

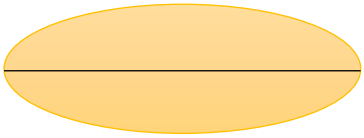
۵) در یک بیضی فاصله ی یک کانون از دورترین نقطه ی بیضی $\frac{۳}{۲}$ فاصله ی همان کانون تا راس ناکانونی است. خروج از مرکز بیضی چقدر است؟

۶) در یک بیضی قطر کوچک واسط هندسی بین قطر بزرگ و فاصله ی کانونی می باشد. خروج از مرکز این بیضی کدام است؟

۷) نقطه‌ی M روی یک بیضی واقع است. به طوریکه $MF \perp M\acute{F}$ در این صورت حاصل $MF \times M\acute{F}$ کدام است؟



۸) در بیضی $AB = ۴$ و $AF = ۱$ باشد. فاصله کانونی بیضی چقدر است؟

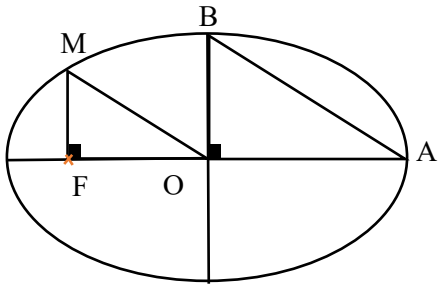


۹) نقاط $F(۳ , ۱)$ و $\acute{F}(-۳ , ۱)$ و نقطه ی $M(-۵ , ۱)$ به ترتیب کانون ها و نقطه ای از بیضی می باشند. خروج از مرکز چقدر است؟

۱۰) نقطه ی M روی یک بیضی می باشد. به طوریکه تفاضل فواصل آن از دو کانون بیضی مساوی قطر کوچک بیضی می‌باشد. حاصل $MF \times M\acute{F}$ کدام است؟

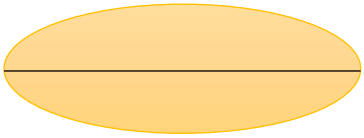
۱۱) اگر قطر ناکانونی یک بیضی با فاصله ی کانونی آن برابر باشد، خروج از مرکز آن کدام است؟

۱۲) در شکل مقابل $OM \parallel AB$ می باشد. خروج از مرکز بیضی کدام است؟



۱۳) اگر $A(۴ , ۱)$ و $\acute{A}(۰ , ۱)$ دو راس یک بیضی باشند و بیضی بر محور xها مماس باشد، خروج از مرکز بیضی کدام است؟

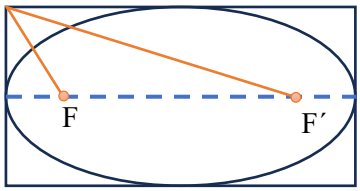
۱۴) در یک بیضی با خروج از مرکز $\sqrt{\frac{۲}{۳}}$، دوسر قطر بزرگ از انتهای قطر کوچک، با کدام زاویه رویت می شود؟
(سراسری۹۸خارج)



۱۵) با یک تکه نخ به طول ۱۶ واحد یک بیضی ساخته ایم. اگر قطر کوچک این بیضی نصف طول نخ باشد، فاصله ی کانونی آن چقدر است؟

۱۶)اگر $a = ۲b$ باشد، زاویه $F\hat{B}F'$ کدام است؟

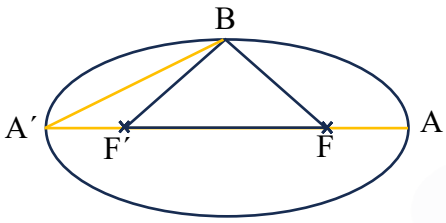
۱۷)در شکل مقابل ثابت کنید: $\tan\alpha = \frac{e}{\sqrt{۱-e^۲}}$



۱۸)در مثال قبل اگر $\alpha = ۳۰$ باشد، خروج از مرکز کدام است؟

۱۹) در یک بیضی به مرکز کانون یک کمان به اندازه b رسم می‌کنیم. ثابت کنید اگر زاویه‌ی $\widehat{FMF'}$ حاده باشد، $a < \frac{۳}{۲}b$ است.

۲۰) یک بیضی به مرکز O و کانون‌های F , F' مطابق شکل روبرو مفروض است. اگر $۴S_{FBF'} = S_{BA'O}$ باشد. خروج از مرکز بیضی را بدست آورید. (نهایی ۱۴۰۳)



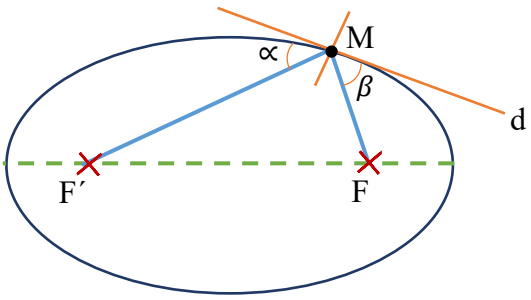


نکته ۱

خط d در نقطه ی M بر یک بیضی مماس است. اگر پرتویی از کانون $\acute{F}$ گذشته و در نقطه ی M بر خط مماس بتابد، بازتابش آن از کانون F می گذرد. یعنی : $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$



اثبات:

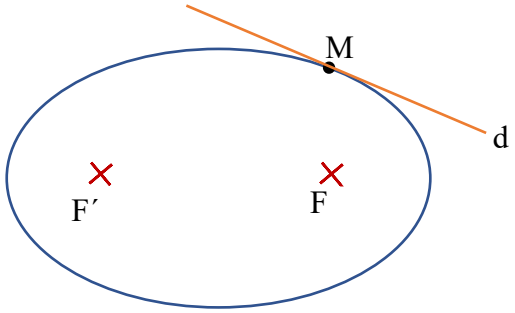


سوال

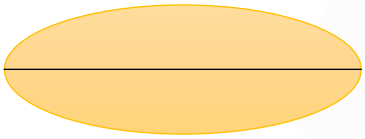
۱) در شکل مقابل نقطه ی M روی بیضی و کانون های F و $\acute{F}$ مشخص شده اند. خط d را به گونه ای رسم کنید که در نقطه M بر بیضی مماس باشد و سپس از نقطه ی $\acute{F}$ خطی موازی با MF رسم کنید تا خط d را در نقطه ای مانند N قطع کند.

$N\acute{F} = M\acute{F}$

ثابت کنید:

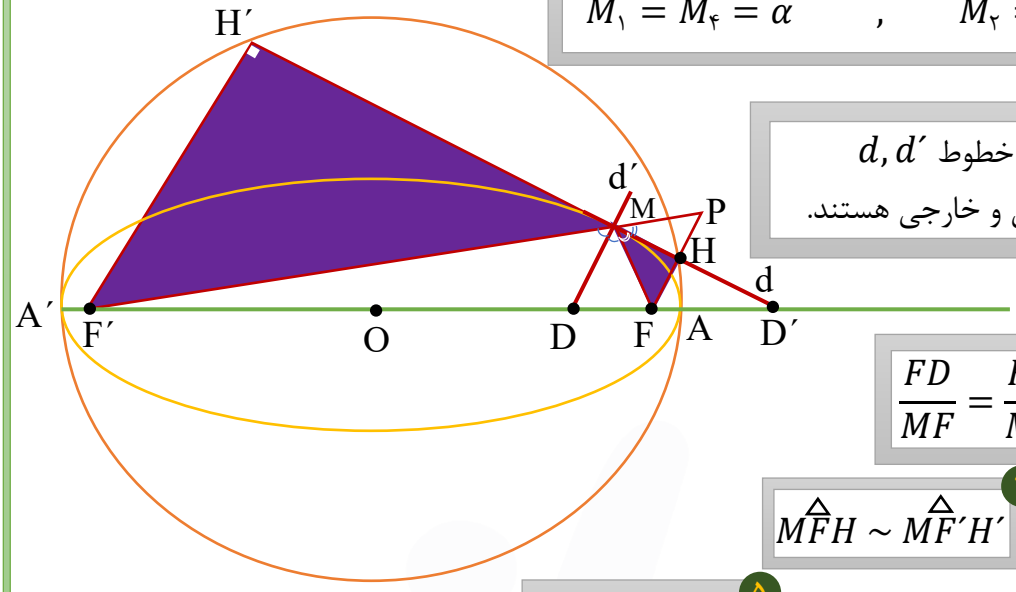


۲) از نقطه ی M روی بیضی فاصله کانونی با زاویه 60° رویت می شود. از M مماسی بر بیضی رسم شده است. اگر از $\acute{F}$ خطی به موازات MF رسم کنیم خط مماس را در N قطع می کند. نوع مثلث $M\acute{F}N$ کدام است؟



نکته تکمیلی

۱) $M_۱ = M_۴ = \alpha \quad , \quad M_۲ = M_۳$



۲) در مثلث MFF' خطوط d, d' نیمسازهای داخلی و خارجی هستند.

۳) $\frac{FD}{MF} = \frac{F'D}{MF'} = e$

۴) $\hat{MFH} \sim \hat{MF'H'}$

۵) $F'p = ۲a$
$OH = a$

۶) $FH \times F'H' = b^۲$

سوال

۱) در یک بیضی به قطر بزرگ ۱۵،تفاضل فواصل نقطه‌ی M روی بیضی تا دو کانون ۵ است. از کانون‌های F, F' عمودهای FH و $F'H'$ بر مماس رسم شده بر بیضی در M را رسم میکنیم. نسبت مساحت مثلث MFH به مساحت مثلث $MF'H'$ کدام است؟

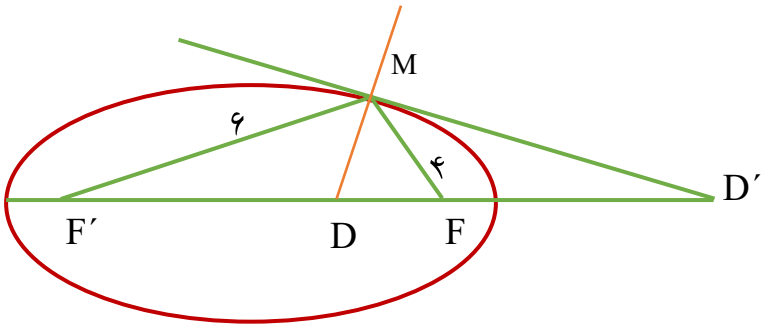
۲) اگر فاصله‌های دو کانون تا خط مماس بر یک بیضی به ترتیب ۳ و ۵ و فاصله‌ی پای دو عمود ۶ باشد،فاصله‌ی کانونی بیضی کدام است؟

۳) در شکل مقابل اگر $C = ۳$ باشد.

الف)خروج از مرکز کدام است؟

ب) MD کدام است؟

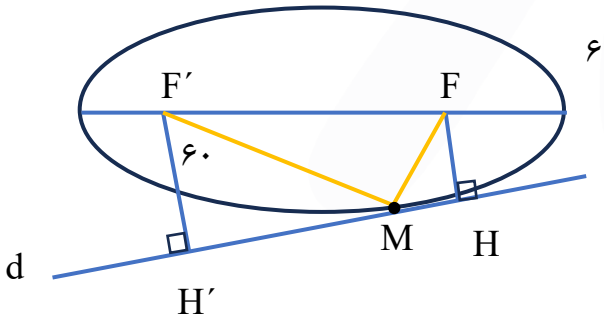
ج) DD' کدام است؟



۴) در یک بیضی به قطر بزرگ ۱۰، خط d در M بر بیضی مماس است. از یکی از کانون‌ها عمودی بر خط مماس رسم می‌کنیم. فاصله‌ی پای عمود تا مرکز بیضی کدام است؟

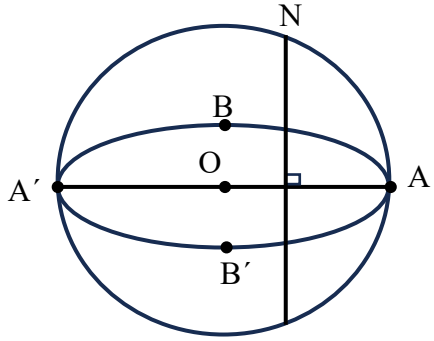
۵) در شکل زیر خط d در نقطه M بر بیضی مماس است. اگر فاصله‌ی بین پای عمودهای رسم شده از دو کانون F و F' بر خط d برابر $۲\sqrt{۳}$ باشد، طول قطر بزرگ بیضی کدام است؟(۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) ۳ ۳) ۴ ۴) ۶



۶) اندازه‌ی قطرهای بزرگ و کوچک بیضی در شکل زیر به ترتیب برابر ۱۲ و ۴ واحد می‌باشد، حاصل $NA \times NA'$ کدام است؟

۱) $۲۴\sqrt{۲}$ ۲) $۳۲\sqrt{۳}$ ۳) $۴۰\sqrt{۳}$ ۴) $۴۸\sqrt{۲}$



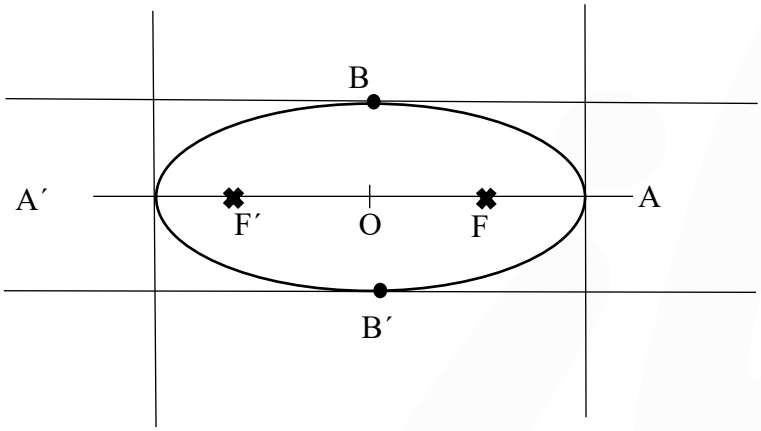
۷) نقطه M روی یک بیضی عمود MH را بر قطر بزرگ وارد می‌کنیم، اگر $MH = ۲$ و $AA' = ۱۰$ و $FF' = ۸$ ، آنگاه حاصل $AH \times A'H$ کدام است؟ (A و A' دو سر قطر بزرگ و F و F' کانون‌های بیضی هستند.)

۱) $\frac{۱۰۰}{۹}$ ۲) $\frac{۵۰}{۹}$ ۳) $\frac{۲۵}{۹}$ ۴) $\frac{۵}{۹}$



نکته ۲

اگر مختصات مرکز بیضی $O(\alpha$ و $\beta)$ و مقادیر a و b و c معلوم باشند، داریم:



x =

y =

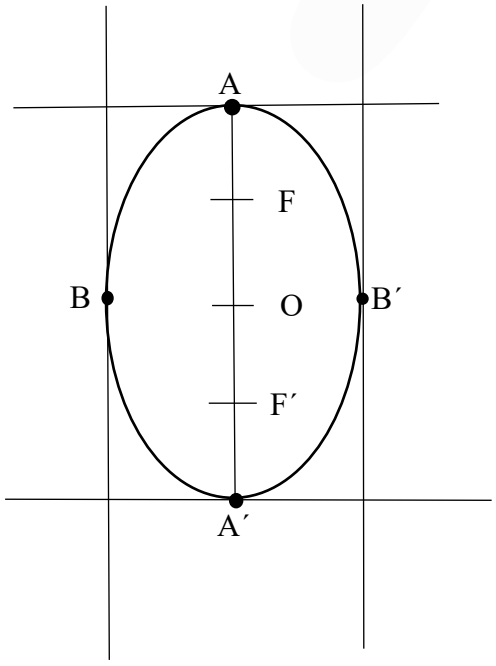
B |

A′ | F′ | O | F | A |

y =

B′ |

x =



x =

y =

A |

F |

B | O | B′ |

y =

F′ |

A′ |

x =

سوال

۱) یک بیضی افقی هم مرکز با دایره ی $x^۲ + y^۲ - ۲x - ۴y = ۲۰$ که قطر بزرگ بیضی دو برابر شعاع دایره و قطر کوچک بیضی دو واحد از قطر دایره کوچکتر است. مختصات کانون ها، رئوس کانونی و ناکانونی و معادلات خطوط مماس بر بیضی در نقاط A،$\acute{A}$،B و $\acute{B}$ را بیابید.

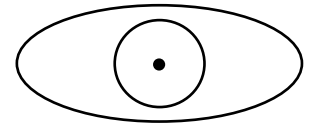
۲) در بیضی قائم طول مرکز بیضی ۲ و خط $y = ۲x + ۱$ از مرکز این بیضی می گذرد. اگر خروج از مرکز $\frac{۳}{۵}$ و فاصله ی کانونی ۶ واحد باشد، مختصات A و $\acute{A}$ ، F و $\acute{F}$ ، B و $\acute{B}$ و معادلات مماس بر بیضی در نقاط A،$\acute{A}$،B و $\acute{B}$ کدام است؟



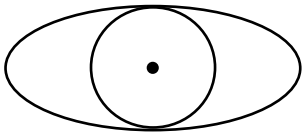
نکته ۳

اوضاع نسبی دایره و بیضی هم مرکز:

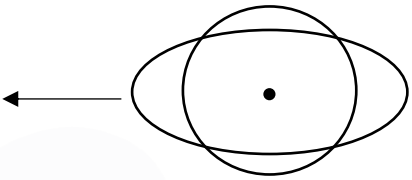
۱) $R< b$



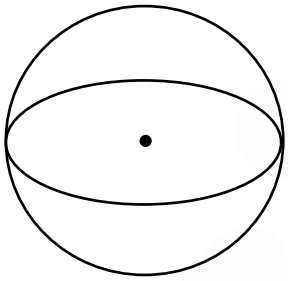
۲) $R=b$



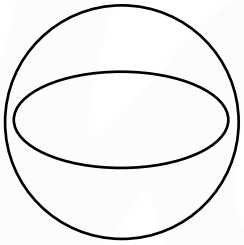
۳)

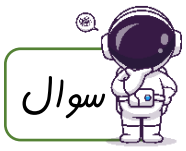


۴) a



۵)





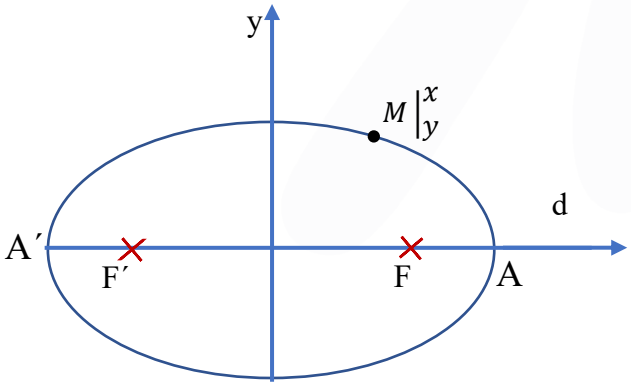
۱) بیضی هم مرکز با دایره ی $x^2 + y^2 = 25$ ، ۴ نقطه ی تلاقی دارد. حدود a و b را بیابید.

۲) بیضی هم مرکز با دایره ی $x^۲ + y^۲ - ۶x - ۸y = ۷۵$ ، دو نقطه اشتراک دارند. مقادیر a ، b و c را تعیین کنید اگر خروج از مرکز $\frac{۳}{۵}$ باشد.



نکته ۴

در بیضی افقی به مرکز مبدا مختصات و کانون های $F\left(c \text{ و } ۰\right)$ و $\acute{F}\left(-c \text{ و } ۰\right)$ مفروض است. طبق تعریف بیضی معادله‌ی آن به صورت $\frac{x^۲}{a^۲} + \frac{y^۲}{b^۲} = ۱$ است.

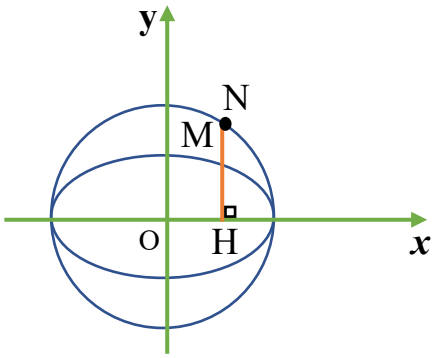


سوال

۱) فاصله‌ی کانونی بیضی $x^۲ + ۴y^۲ - ۱۶y - ۲x + ۱۶ = ۰$ کدام است؟

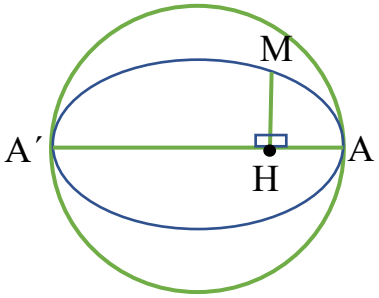
۱) $\sqrt{۱۵}$ ۲) $\frac{\sqrt{۱۵}}{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$

۲) مطابق شکل دایره و بیضی هم مرکزاند. ثابت کنید: $\frac{MH}{NH} = \frac{b}{a}$

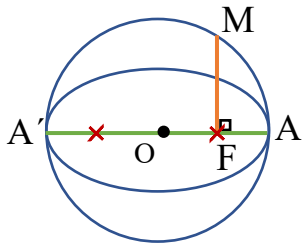


۳) در شکل مقابل M روی بیضی است و H پای عمودی است که از M بر $A\acute{A}$ رسم شده است. ثابت کنید:

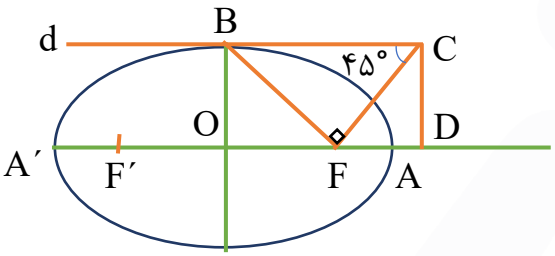
$$\frac{MH^۲}{HA \times H\acute{A}} = \frac{b^۲}{a^۲}$$



۴) قطر دایره ی C مانند شکل، قطر بزرگ بیضی e است و از کانون F عمودی بر $A\acute{A}$ رسم کرده‌ایم تا دایره را در نقطه‌ای مانند M قطع کند. ثابت کنید MF با نصف قطر کوچک بیضی برابر است.



۵) در بیضی مقابل $A\acute{A}$ و $B\acute{B}$ دو قطراند. خط d در نقطه B بر بیضی مماس است. پاره خط BF را رسم می کنیم و در نقطه ی F عمودی بر BF رسم می کنیم تا خط d را در نقطه ی C قطع کند و از C عمود بذ امتداد قطر بزرگ رسم می کنیم تا آن را در نقطه ای مانند D قطع کند. اگر $B\hat{C}F = ۴۵°$ باشد، مقدار $\frac{AD}{AF}$ را بدست آورید.



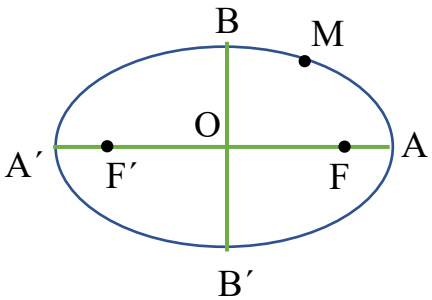
۶) در مثال بالا اگر قطر کوچک ۲ باشد، مساحت مثلث AFC را به دست آورد؟

۷) نقطه ی M روی بیضی به اقطار ۶ و ۱۰ واحد به گونه ای قرار دارد که فاصله ی آن تا مرکز بیضی برابر ۴ واحد است.

الف) نشان دهید $OM = OF = O\acute{F}$

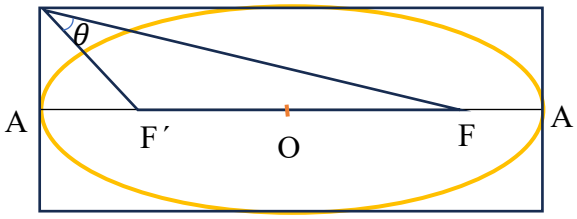
ب) نشان دهید مثلث $MF\acute{F}$ قائم الزاویه است.

ج) طول های MF و $M\acute{F}$ را بدست آورید.



$(OA = ۵ , OB = ۳)$

۸) در بیضی مقابل خروج از مرکز $\frac{۱}{۳}$ است.قطر بزرگ بیضی ۶ است. $\tan\theta$ کدام است؟



۹) فرض کنید از مثلث ABC ، اندازه ضلع BCو ارتفاع AH و محیط مثلث داده شده باشد. با استفاده از شیوه رسم مثلث را توضیح دهید.(تمرین صفحه۵۹ کتاب)



نکته ۵

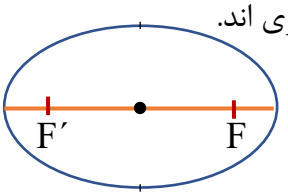
مکان هندسی نقاطی از صفحه که از آنها می توان دو مماس عمود بر هم بر یک بیضی رسم نمود. دایره ای است به مرکز بیضی و شعاع $\sqrt{a^۲+b^۲}$



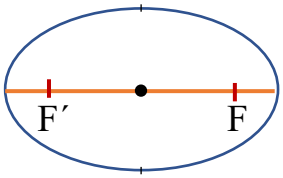
۱) در یک بیضی به مرکز $O(۳,۴)$ و خروج از مرکز $\frac{۳}{۵}$ اگر فاصله‌ی کانونی۶ باشد، مکان نقاطی را بیابید که از آنها می‌توان دو مماس عمود بر هم بر بیضی رسم نمود.

۲) دو نقطه A و B روی یک بیضی و F و $\acute{F}$ کانون‌های بیضی اند. A به کانون $\acute{F}$ نزدیکتر و B به کانون F نزدیکتر است. اگر $A\acute{F} = BF$ باشد، نشان دهید:

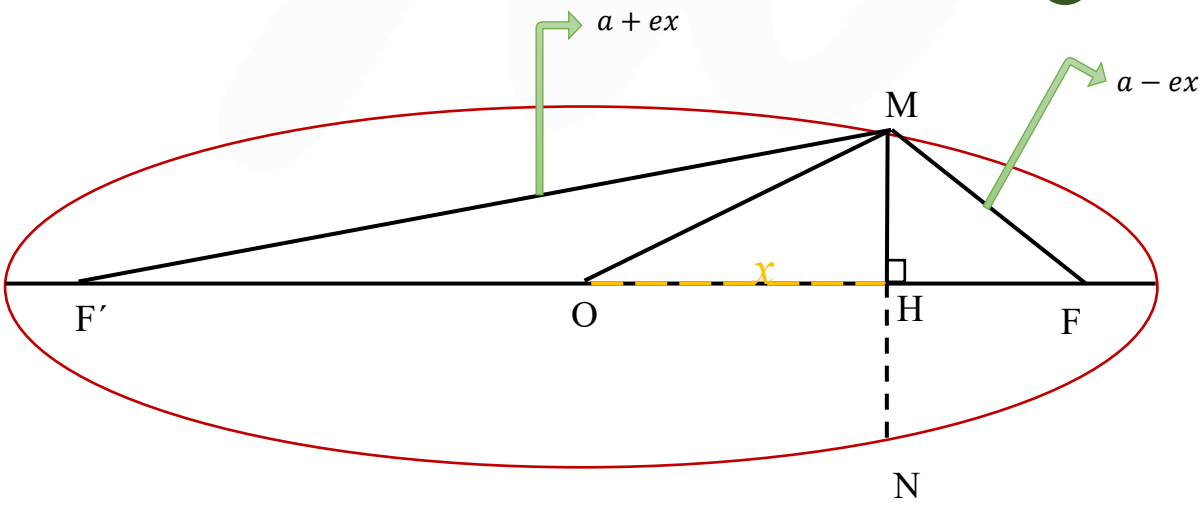
الف) در حالتی که دو پاره خط AF و $B\acute{F}$ یکدیگر را درون بیضی قطع نکنند، با هم موازی اند.



۳) ب) در حالتی که AF و $B\acute{F}$ یکدیگر را درون بیضی و در نقطه‌ای مانند M قطع کنند، مثلث $FM\acute{F}$ متساوی‌الساقین است و M روی قطر کوچک بیضی است.



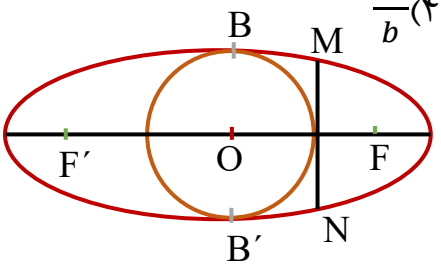
نکته ۶



$$MN = \frac{۲b}{a}\sqrt{a^۲ - x^۲}$$

سوال

۱) در شکل مقابل مساحت مثلث OMN کدام است؟



۱) $\frac{bc}{a}$

۲) $\frac{b^2c}{a}$

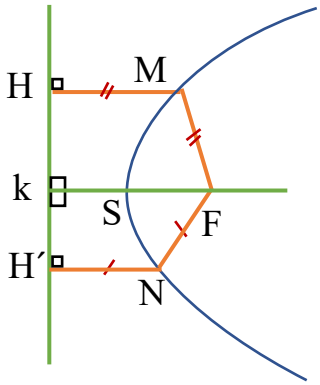
۳) $\frac{ab}{c}$

۴) $\frac{ac}{b}$





تعریف: مکان هندسی نقاطی از صفحه که فاصله‌ی هر نقطه روی آن از یک نقطه‌ی ثابت (کانون سهمی) با فصله‌ی آن از خط ثابت (خط هادی سهمی) برابر می‌باشد.



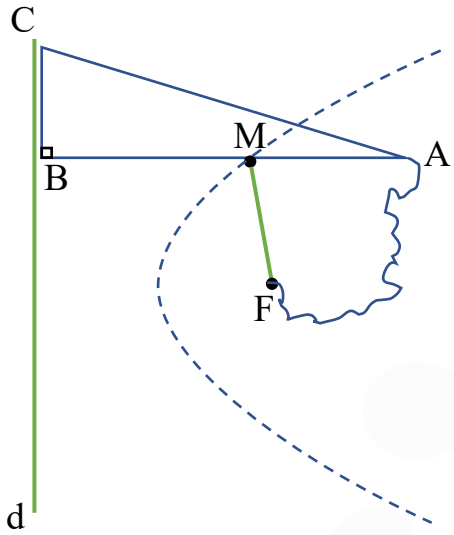
$M \in$ سهمی $\Leftrightarrow MF = MH$

$N \in$ سهمی $\Leftrightarrow NF = N\acute{H}$

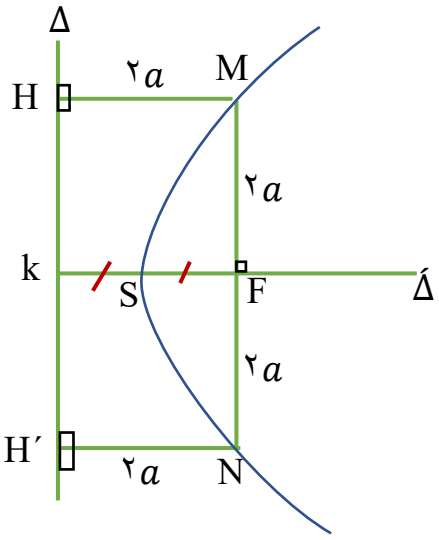




فرض کنید خط d و نقطه‌ی F در صفحه ثابت باشند. یک گونیا و یک تکه نخ به طول AB را در نظر بگیرید. اگر یک سرنخ را در A و سر دیگر آن را در F محکم کنیم و BC بر خط d منطبق باشد. به کمک یک مداد، نخ را در نقطه M روی AB طوری قرار می دهیم تا MA و MF کاملا کشیده شود. با حرکت گونیا در راستای d یک سهمی رسم می‌شود. چرا که $MF = MB$ است.







۱ کانون سهمی: «F» داخل سهمی است.

۲ خط هادی سهمی: «Δ» سهمی را قطع نمی‌کند.

۳ راس سهمی: «S» وسط فاصله‌ی کانون تا هادی است.

۴ فاصله کانونی: فاصله‌ی کانون تا راس سهمی یا فاصله‌ی راس تا خط هادی را فاصله‌ی کانونی می‌گویند.

$$KS = SF = |a|$$

۵ محور تقارن سهمی: «$\acute{\Delta}$» می باشد که از کانون و راس سهمی می گذرد و بر خط هادی سهمی عمود است.

$$(\Delta \perp \acute{\Delta})$$

۶ وتر کانونی سهمی: «MN» وتر کانونی سهمی بر محور تقارن آن عمود است و سهمی را در دو نقطه قطع می کند.

اندازه وتر کانونی هر سهمی برابر است با $|۴a|$

$$\left.\begin{array}{l} M \in \text{سهمی} \Leftrightarrow MH = MF = ۲a \\ N \in \text{سهمی} \Leftrightarrow NH = N\acute{F} = ۲a \end{array}\right\} \longrightarrow MF + NF = ۴a \Longrightarrow MN = |۴a|$$





برای نوشتن معادله‌ی هر سهمی پارامترهای زیر مورد نیاز است:



۱ مختصات راس سهمی $S(\alpha, \beta)$

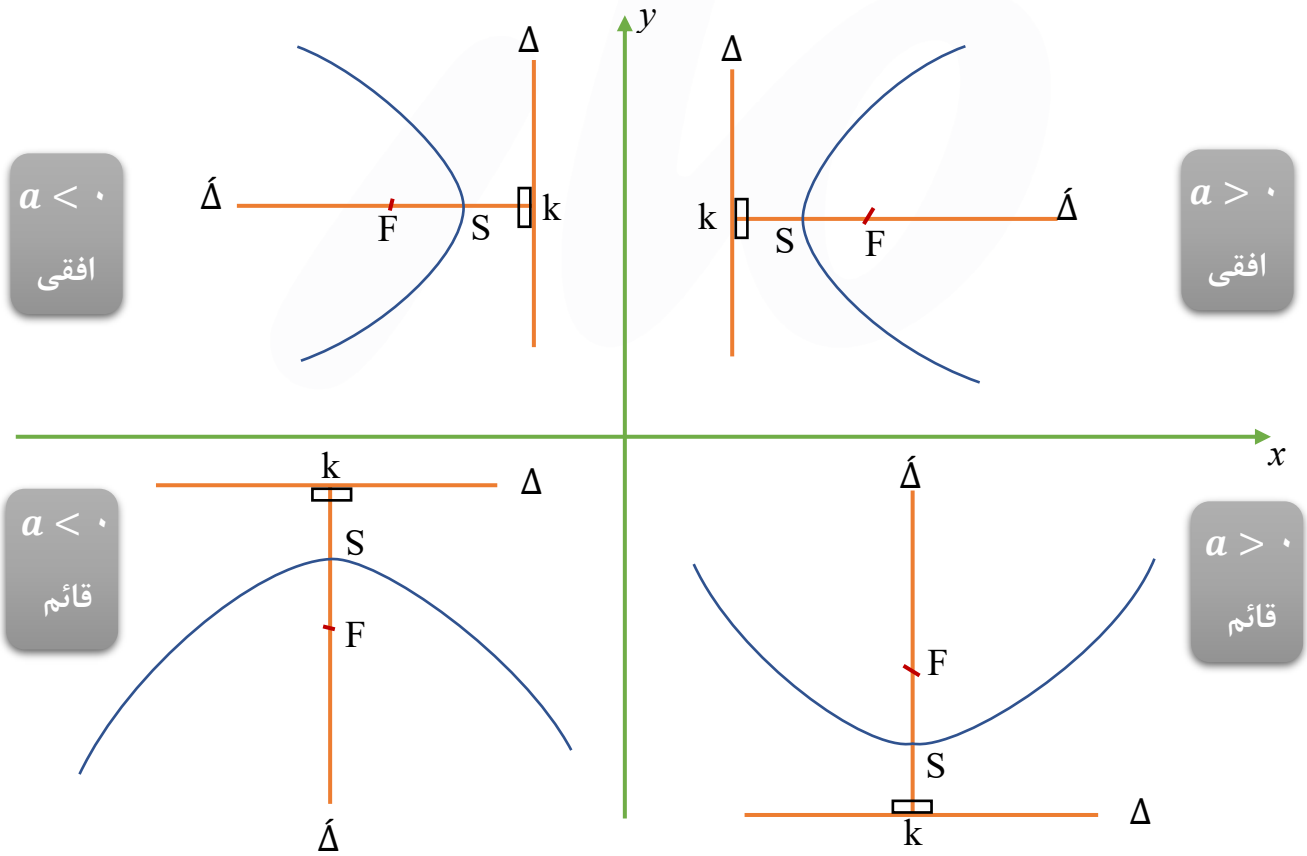


۲ مقدار a (فاصله کانونی)



۳ نوع سهمی

1. افقی : محور تقارن موازی محور xها و SوF هم عرضند
2. قائم : محور تقارن موازی محور yها و SوF هم طولند

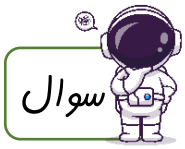




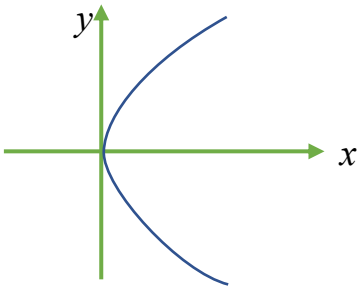
به کمک فرمول‌های زیر معادله‌ی سهمی را می‌نویسیم:

معادله سهمی افقی: $(y-\beta)^2 = 4a(x-\alpha) \xrightarrow{s|:} y^2 = 4ax$

معادله سهمی قائم : $(x-\alpha)^2 = 4a(y-\beta) \xrightarrow{s|:} x^2 = 4ay$



۱) ثابت کنید معادله‌ی سهمی که راس آن مبدا مختصات و افقی باشد، عملیات است از : $y^2 = 4ax$



۲) معادله سهمی به راس $S(2,1)$ و کانون $F(2,5)$ را بیابید و معادله‌ی خط هادی آن را بنویسید.

۳) معادله سهمی بنویسید که خط هادی آن $x = 9$ و راس آن $S(4,6)$ باشد. همچنین مختصات کانون آن را بیابید.

۴) معادله سهمی را بنویسید که کانون آن $F(۲,۲)$ و خط $y = -۴$ هادی آن باشد.

۵) معادله‌ی سهمی را بنویسید که فاصله‌ی آن از نقطه‌ی $F(۱,۱)$ با فاصله آن از خط $x = ۳$ برابر باشد.

۶) سهمی $y^۲ = ۴(x - ۱)$ مفروض است. به مرکز کانون و به شعاع ۳ واحد دایره‌ای رسم می‌کنیم. مختصات نقاط برخورد دایره و سهمی را بیابید.

۷) نقطه $A(\alpha, \beta)$ روی سهمی $x = -y^۲ + ۵y - ۶$ قرار دارد. اگر فاصله نقطه A از کانون سهمی برابر ۱/۵ باشد، مقدار α کدام است؟(سراسری ۱۴۰۴)

۱) ۲ ۲) ۱ ۳) -۱ ۴) -۲

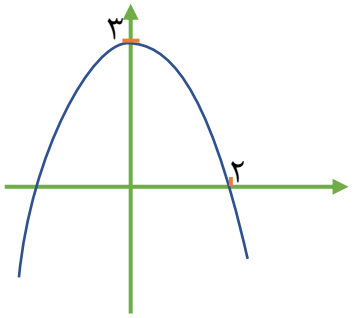
۸) نقطه $A(\alpha, \beta)$ روی سهمی $y^۲ + ۲x + ۳y + ۲ = ۰$ قرار دارد. اگر فاصله نقطه A از کانون سهمی برابر ۲/۵ باشد، اختلاف مقادیر ممکن برای β کدام است؟ (سراسری ۴۰۴)

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) ۲

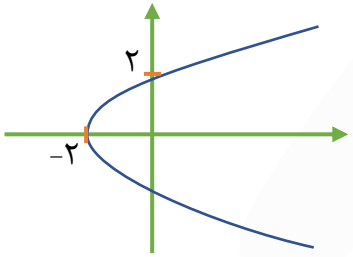
۹) سهمی با کانون $F(۱,۱)$ و خط هادی به معادله $x = ۳$ محور yها را در دو نقطه A و B قطع می‌کند. فاصله A و B چقدر است؟

۱۰)در هر یک از شکل‌های زیر معادلات سهمی را بیابید.

1



2



۱۱)مختصات راس سهمی که کانون آن $F(۳,۵)$ و معادله‌ی خط هادی آن $x = -۳$ باشد کدام است؟

۱۲)نقطه‌ی $S(۱,۳)$ راس یک سهمی است که محور تقارن آن موازی محور yها است و از نقطه‌ی $A(۲,۵)$ می‌گذرد. معادله‌ی خط هادی آن کدام است؟

۱۳) معادله سهمی که محور تقارن آن خط $y = ۱$ و خط هادی آن $x = ۲$ و از نقطه‌ی $A(۳,۲)$ عبور کند، کدام است؟

۱۴)خطی از کانون یک سهمی گذشته و آن را در دو نقطه‌ی M و N قطع می‌کند. ثابت کنید:

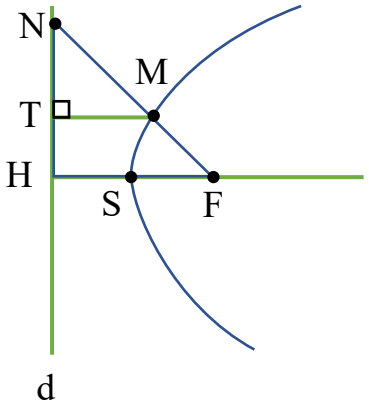
$$\frac{۱}{MF} + \frac{۱}{NF} = \frac{۱}{a}$$

۱۵)یک سهمی محور yها را در دو نقطه به عرض‌های ۱ و ۵ قطع می‌کند. راس آن بر روی نیمساز ناحیه اول است. فاصله کانون سهمی تا خط هادی چقدر است؟

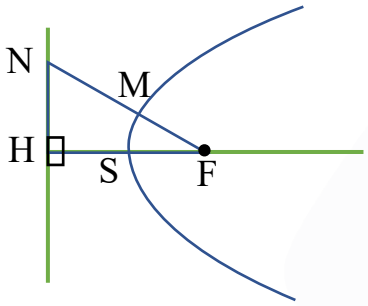
۱۶)فاصله‌ی کانون تا خط هادی یک سهمی ۲ واحد است. این سهمی محور yها را در دو نقطه به عرض‌های ۱ و ۵− قطع می‌کند. طول راس سهمی با علامت مثبت کدام است؟ (۹۴ خارج)

۱۷)در شکل سهمی با راس S و کانون F و خط هادی d رسم شده است. از F به نقطه‌ی دلخواه M روی سهمی وصل کرده و امتداد می‌دهیم تا d را در N قطع کند و از نقطه‌ی M به d عمود می‌کنیم. ثابت کنید:

$$\frac{FN}{FS} = \frac{۲TN}{TH}$$



۱۸)در شکل مقابل اگر $MF = ۴$ و فاصله‌ی M از محور تقارن $۲/۴$ باشد، حاصل $\frac{FN}{FS}$ کدام است؟



۱۹)نمودار سهمی با مختصات راس $(-۱,-۱)$، از نقطه $(۱,۱)$ می‌گذرد. اگر از دو سر وتری که بر محور سهمی عمود است دو خط موازی با محور تقارن سهمی بر خط هادی عمود کنیم یک مستطیل می‌شود. قطر مستطیل حاصل کدام است؟

۱) $۵\sqrt{۲}$ ۲) $\sqrt{۵}$ ۳) $۳\sqrt{۲}$ ۴) $\sqrt{۳}$



معادله‌ی گسترده سهمی به صورت :

$$\begin{cases} By^2 + Cx + Dy + E = 0 & \text{و} \quad B \neq 0 \\ AX^2 + CX + Dy + E = 0 & \text{و} \quad A \neq 0 \end{cases}$$



۱) در هر یک از سهمی‌های زیر مشخصات F و S و Δ و $\acute{\Delta}$ و a را بیابید.

1. $x^2 - 6x - 2y + 4 = 0$

2. $x^2 - 4x - 12y + 16 = 0$

3. $y^2 - 4y - 8x - 12 = 0$

4. $y^2 - 4x - 4y + 28 = 0$

5. $x^2 - 2x - 8y + 1 = 0$

6 $x^{۲} + ۳x = y - ۵$

7 $y^{۲} - ۲y + ۸x + ۹ = ۰$

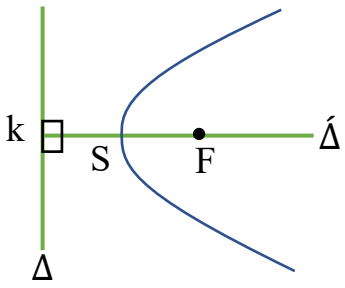
8 $y^{۲} = ۲x - ۴y$

9 $y^{۲} = ۲۰x$

10 $x^{۲} = -۱۲y$

نکته سهمی افقی

$$f(x,y) = By^۲ + Cx + Dy + E = ۰$$



$$\longrightarrow \acute{f}y = ۰ \longrightarrow ۲By + D = ۰ \longrightarrow y = \frac{-D}{۲B} \Longrightarrow y = \beta : \acute{\Delta}$$

معادله‌ی محور تقارن سهمی و عرض راس سهمی می‌باشد.

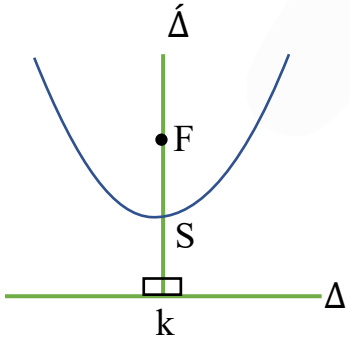
ـاگر β را در معادله‌ی سهمی قرار دهیم، α طول راس سهمی حاصل می گردد.

صدق در سهمی $S\begin{vmatrix}\alpha\\ \beta\end{vmatrix}$

$$\text{فاصله ی کانونی}: a = -\frac{\text{ضریب } x}{۴(\text{ضریب } y^۲)} \rightarrow F\begin{vmatrix}\alpha + a\\ \beta\end{vmatrix}$$

$$\text{خط هادی}: \Delta: x = \alpha - a$$

نکته سهمی قائم



$$f(x,y) = AX^۲ + Cx + Dy + E = ۰$$

$$\longrightarrow \acute{f}x = ۰ \longrightarrow ۲AX + C = ۰ \longrightarrow X = \frac{-C}{۲A} \Longrightarrow \acute{\Delta}: x = \alpha$$

معادله ی محور تقارن سهمی وطول راس سهمی می باشد.

ـاگر α را در معادله ی سهمی صدق دهیم، β عرض راس سهمی حاصل می گردد.

صدق در سهمی $S\begin{vmatrix}\alpha\\ \beta\end{vmatrix}$

$$\text{فاصله ی کانونی}: a = -\frac{\text{ضریب } y}{۴(\text{ضریب } x^۲)} \rightarrow F\begin{vmatrix}\alpha\\ \beta + a\end{vmatrix}$$

$$\text{خط هادی}: y = \beta - a$$



۱) در سهمی $۲y^۲ - ۲ay + ۸x + b = ۰$ نقطه $(-۱,۱)$ راس سهمی است. مقدار $\frac{a}{b}$ کدام است؟ (سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۱}{۳}$ ۲) $\frac{۱}{۵}$ ۳) $-\frac{۱}{۵}$ ۴) $-\frac{۱}{۳}$

۲) به ازای کدام مقدار m کانون سهمی به معادله‌ی $۲y^۲ + my = ۳x$ بر روی محور yها است؟ (سراسری ۹۱)

۳) اگر دهانه سهمی $(m+۱)y^۲ + ۲y + (۳-m)x + ۹ = ۰$ رو به چپ باز شود، حدود m چقدر است؟

۴) به ازای کدام مقدار b طول نقطه‌ی F کانون سهمی $۲y^۲ + ۴y - x + b = ۰$ ، برابر $\frac{۱۷}{۸}$ است؟

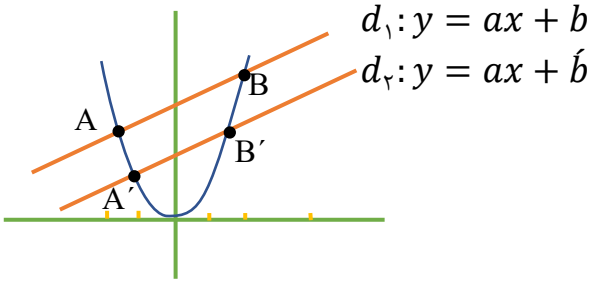
۵) در سهمی به معادله‌ی $3x^2 + 4y - 6x + 11 = 0$ ، معادله‌ی خط هادی آن کدام است؟ (خارج – ۸۸)

۶) اگر مرکز دایره‌ی $x^2 + y^2 = 2x + 2$، کانون سهمی $(y - \beta)^2 = 2(x - \alpha)$ باشد، معادله‌ی خط هادی سهمی کدام است؟

۷) سهمی $y = x^2 - 4$ و دایره‌ی $x^2 + y^2 = 9$ نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟

۸) مختصات کانون سهمی به معادله $2x^2 - 4x + 3y = 4$، کدام است؟(سراسری ۹۸ خارج)

۹) سهمی $y = x^۲$ و دو خط موازی $d_۱ : y = ax + b$ و $d_۲ : y = ax + \acute{b}$ را که با سهمی متقاطع‌اند را در نظر بگیرید.



الف) معادله‌ی درجه دومی تشکیل دهید که ریشه‌های آن طول نقاط برخورد خط $d_۱$ با سهمی $y = x^۲$ باشد.

ب) فرض کنید A و B نقاط برخورد خط $d_۱$ با سهمی باشند و نقطه‌ی M وسط پاره خط AB باشد، مختصات M را بیابید.

ج) الف و ب را برای پاره خط $d_۲$ انجام دهید.

د) پاره خط $M\acute{M}$ نسبت به محور yها چه وضعی دارد؟

۱۰)خط Δ با شیب ۳، سهمی $y = x^۲$ را در نقاط A و B قطع می‌کند. خط Δ' که با Δ موازی است نیز سهمی را در دو نقطه A و B' قطع می‌کند. معادله‌ی خطی که از وسط AB و وسط $A'B'$ می‌گذرد کدام است؟

۱۱)اگر نقطه $F(-۰/۲۵, -۲)$ کانون سهمی $y^۲ + ay + bx + ۱ = ۰$ باشد. کوچکترین مقدار b، کدام است؟

۱۲)به ازای کدام مقادیر m، کانون سهمی به معادله‌ی $۴y^۲ + my + ۴۸x = ۰$، روی محور y ها قرار دارد؟

۱) ± ۲ ۲) ± ۴ ۳) ± ۶ ۴) ± ۸

۱۳)از کانون سهمی $y^۲ - x - ۴y + ۲ = ۰$ خطی عمود بر محور تقارن آن رسم می‌شود تا سهمی را در A و B قطع کند. مساحت مثلثی با رؤس A و B و راس سهمی،چقدر است؟(سراسری ۱۴۰۱)

۱) $\frac{۱}{۴}$ ۲) $\frac{۱}{۸}$ ۳) $\frac{۱}{۳}$ ۴) $\frac{۱}{۱۲}$

۱۴)محور yها خط هادی سهمی به معادله‌ی $y^۲ + ۴x + my + n = ۰$ باشد؛ کدام نقطه می‌تواند کانون این سهمی باشد؟

۱) $(-۲,۱)$ ۲) $(۲,۳)$ ۳) $(-۴,-۳)$ ۴) $(۴,-۱)$



نکته ۷

بررسی وضعیت یک نقطه نسبت به سهمی : اگر $A\left(x_۱ \text{ و } y_۱\right)$ و معادله‌ی گسترده سهمی را داشته باشیم به شرط آنکه ضریب توان ۲، حتما مثبت باشد. خواهیم داشت:

$f\left(x_۱ \text{ و } y_۱\right) > ۰ \Leftrightarrow$ نقطه خارج سهمی

$f\left(x_۱ \text{ و } y_۱\right) = ۰ \Leftrightarrow$ نقطه روی سهمی

$f\left(x_۱ \text{ و } y_۱\right) < ۰ \Leftrightarrow$ نقطه داخل سهمی

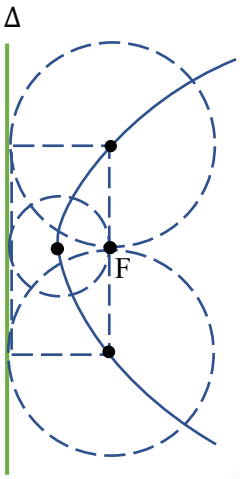
سوال

۱) وضعیت نقطه $A(-۱ ,-۲)$ و سهمی $y^۲ - ۲y - ۴x + ۹ = ۰$ کدام است؟

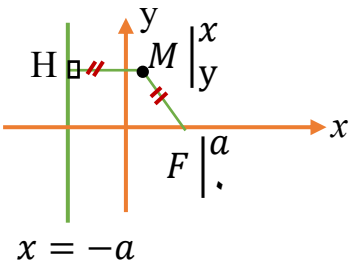
۲) نقطه‌ی $A(۲,۵)$ و سهمی $x^۲ - ۲x - ۴y + ۹ = ۰$ کدام وضعیت را دارند؟

نکته ۸

مکان هندسی مراکز دوایری که از یک نقطه ثابت (کانون) می گذرند و بر یک خط ثابت (هادی) مماس‌اند.



اثبات:



$$MH = \frac{|x+a|}{\sqrt{۱}} = R \rightarrow x^۲ + ۲ax + a^۲ = R^۲$$

$$x^۲ + a^۲ = R^۲ - ۲ax \quad (1)$$

$$MF = \sqrt{(x-a)^۲ + y^۲} = R \quad (2)$$

$$\xrightarrow{(1) \text{ و } (2)} y^۲ = ۴ax \quad \text{سهمی}$$

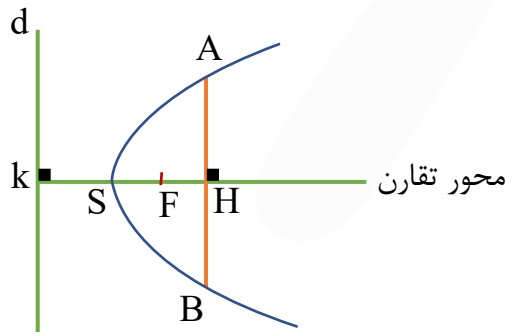
سوال

۱) مکان هندسی مراکز دوایری که بر خط $y = -۲$ مماس و از نقطه ی $(۰ , ۲)$ بگذرند، کدام است؟

۲) مکان هندسی مراکز دوایری که بر خط $x = ۳$ مماس و از نقطه ی $(۱ , ۱)$ بگذرند، کدام است؟

۳) از یک سهمی دو نقطه ی A و B و F کانون آن معلوم اند. خط هادی آن را رسم کنید.

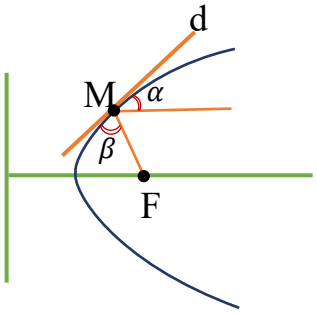
۴) در سهمی مطابق شکل F کانون و S راس و d خط هادی است. اگر $KS = SF = FH$ و AB بر محور تقارن سهمی عمود باشد، اندازه AB چقدر است؟





نکته ۹

خاصـیت بـاز تابنـدگی سـهمی : هرگـاه یـک پرتـو (شـعاع) نـورانی بـه مـوازات محـور تقـارن سـهمی بـه بدنـه‌ی آن بتابـد، بازتـابش آن از کـانون سـهمی مـی‌گـذرد و بـرعکس اگـر یـک پرتـو از کـانون سـهمی گذشـته و بـه بدنـه‌ی سهمی بتابد، بازتابش آن به موازات محور تقارن سهمی است.



یعنی $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$

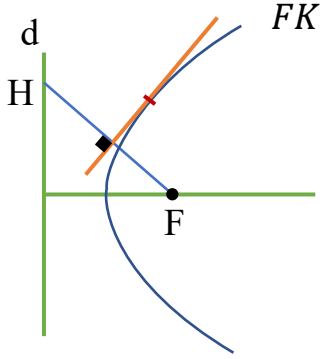


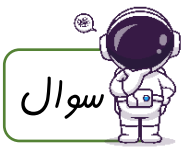
اثبات:





قرینه کانون سهمی نسبت به هر خط مماس بر سهمی، بر روی خط های سهمی واقع است. یعنی قرینه ی خط هادی نسبت به هر خط مماس بر سهمی، از کانون سهمی می گذرد. یعنی $FK = KH$





۱) یک شعاع نورانی در امتداد خط $x = ۴$ به سهمی $x^۲ = ۸y$ می تابد. معادله خط بازتاب کدام است؟(نهایی ۱۴۰۳)

۲) یک شعاع نورانی در امتداد خط $x = ۲$ به سهمی $x^۲ = ۸y$ می تابد. شیب شعاع بازتابش آن کدام است؟

۳) از کانون سهمی به معادله‌ی $۲y^۲ - ۴y - x + ۳ = ۰$ یک پرتو به سهمی می تابد، اگر شیب این پرتو ۱ باشد، معادله‌ی خط بازتاب آن کدام است؟

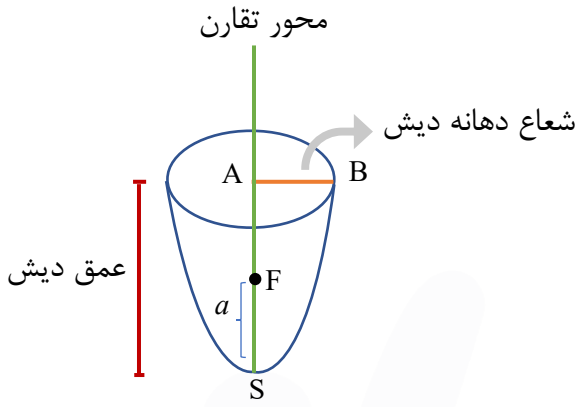
۴) یک اشعه‌ی نورانی در امتداد خط $y = ۲$ و اشعه‌ی دیگری در امتداد خط $y = -۳$ از داخل سهمی $y^۲ - ۸x + ۱۶ = ۰$ می تابانیم. مختصات نقطه ی تلاقی بازتاب این دو پرتو کدام است؟

۵) خط $y - mx + ۲m + ۱ = ۰$ بازتاب تمام خطوطی است که موازی با محور تقارن سهمی رسم می‌شود. کانون سهمی دارای چه مختصاتی است؟



نکته ۱۱

با استفاده از ویژگی بازتابندگی سهمی، دیش ها را می‌سازند. رویه‌ی دیش را سهموی می‌گویند. هر شعاع که به موازات محور بر آن بتابد از کانون آن می‌گذرد. در کانون آن دستگاهی به نام $L.N.B$ قرار می دهند و به وسیله‌ی سیم امواج را به گیرنده منتقل می کنند.





۱) عمق یک آینه سهموی در مرکز آن ۱۰ سانتی متر و قطر قاعده‌ی آن ۳۰ سانتی‌متر است. فاصله‌ی راس تا کانون را حساب کنید.

۲) عمق یک آینه سهموی در مرکز آن ۹ سانتی متر و محیط قاعده در بالای آینه ۶ سانتی‌متر است. فاصله‌ی راس تا کانون (فاصله‌ی کانونی) را بیابید.

۳) در یک آینه‌ی سهموی، فاصله ی راس تا کانون ۱۲ سانتی‌متر است. اگر محیط قاعده‌ی آینه (در بالای آن) ۸۰ سانتی‌متر باشد، عمق آینه چقدر است؟

۴) شخصی میخواهد در یک دیش مخابراتی با داشتن قطر دهانه‌ی دیش و عمق (گودی) دیش، فاصله‌ی کانون از راس آن را بدست آورید. این فاصله از چه رابطه‌ای بدست می‌آید؟



نکته ۱۲

نقطه‌ی $A\left(x_1 \text{ و } y_1\right)$ روی محور تقارن سهمی در حال حرکت است. تعداد مماس‌ها و قائم ها بر سهمی به صورت زیر است:

نقطه $A\left(x_1 \text{ و } y_1\right)$	مماس	قائم
۱) A بیرون	۲ مماس مساوی	۱
۲) A روی سهمی	۱	۱
۳) A داخل سهمی	۰	الف) اگر $AS > ۲a$: ۳ قائم ب) اگر $AS < ۲a$: ۱ قائم



نکته ۱۳

مکان هندسی نقاطی از صفحه که می‌توان دو مماس عمود بر هم بر یک سهمی رسم نمود، خط هادی سهمی است. در نتیجه محل تقاطع خط هادی و محور تقارن تنها نقطه‌ای است که می‌توان دو مماس عمود بر هم و مساوی بر سهمی رسم نمود.



۵) مختصات نقطه‌ای را بیابید که می‌توان دو مماس عمود بر هم و مساوی $y^2 - 4y - 8x = 4$ رسم نمود.

هندسه

استاد محمدحسین واعظین

فصل سوم: بردار

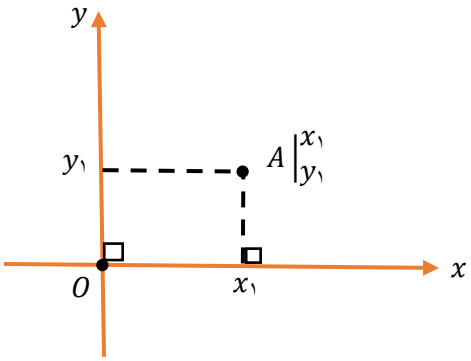
پایه دوازدهم





دستگاه مختصات دو بعدی:

از دو محور عمود بر هم تشکیل شده است. که این دو محور در O (مبدا مختصات) بر هم عمودند.
هر نقطه در این دستگاه با یک زوج مرتب نشان داده می‌شود.

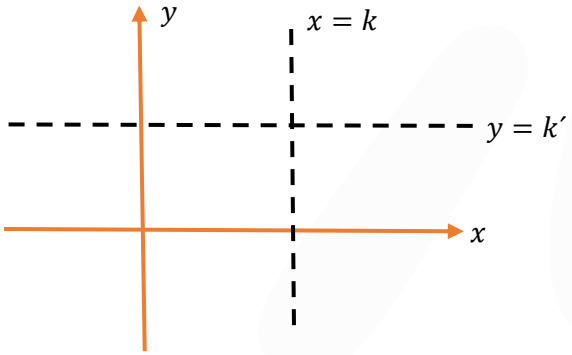




مانند: $A(x_1 y_1)$

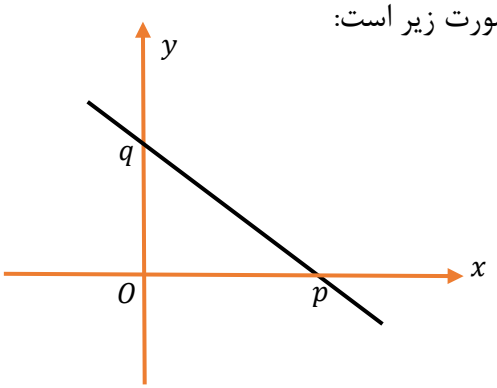


خطوط $x = k$ و $y = k$ بر محور xها و yها عمودند.





خطی که طول از مبدا آن p و عرض از مبدا آن q است، به صورت زیر است:



$$\frac{x}{p} + \frac{y}{q} = ۱$$

سوال

۱) نمودار رابطه‌ی $\{(x,y) : x = ۲ \text{ و } -۲ \leq y \leq ۴\}$ را رسم کنید.

۲) نمودار رابطه‌ی $\{(x,y) : x \geq ۲ \text{ و } ۱ \leq y \leq ۴\}$ را رسم کنید.

۳) مساحت مستطیل $\{(x,y) : ۱ \leq x \leq ۳ \text{ و } -۱ \leq y \leq ۴\}$ چقدر است؟

۴) نمودار رابطه‌ی $\{(x,y) : x^۲ \leq y < ۳\}$ را رسم کنید.

۵) نمودار رابطه‌ی $\{(x,y) : y^۲ \leq x \leq ۲\}$ را رسم کنید.

۶) مساحت محدود بین $\frac{x}{۵}+\frac{y}{۶} \leq ۱$ و محورهای مختصات چقدر است؟

۷) تعداد نقاط در صفحه‌ی مختصات که در رابطه‌ی $x^۲+y^۲<۹$ صدق کند و هر دو پارامتر نقطه عدد صحیح باشند، کدام است؟

۸) تعداد نقاط با طول و عرض صحیح که در رابطه‌ی $x^۲<y<۲x+۳$ صدق می‌کند، کدام است؟

۹) نمودار $y>x$ و $y \geq ۲x-۱$ را رسم کنید.

۱۰) ضابطه‌ی $|x|+|y| \leq ۳$ و $|x-y| \leq ۲$ را رسم کنید.

۱۱) مساحت محدود به ضابطه‌ی $xy > ۰$ و $۲ < x + y < ۴$ چقدر است؟

۱۲)نمودار مربوط به روابط $x^۲ + y^۲ > ۲$ و $-۱ < y < ۱$ را در دستگاه مختصات رسم کنید؟

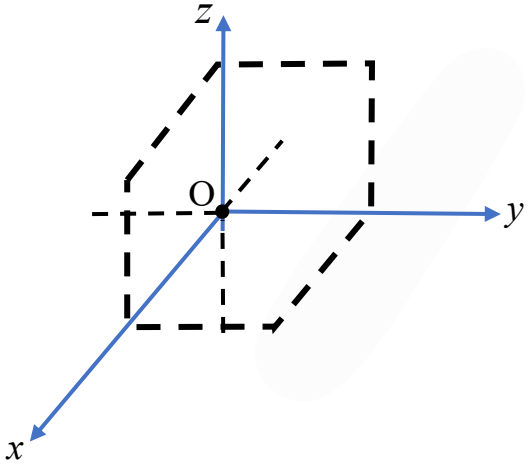


دستگاه مختصات سه بعدی:

دستگاه مختصات سه بعدی دکارتی یک کنج سه قائمه مستقیم (راستگرد) که از سه محور دو به دو عمود بر هم تشکیل شده است. این سه محور یکدیگر را در مبدا مختصات قطع می‌کنند.



۱ منظور از کنج مستقیم یا راستگرد کنجی است که اگر ناظری در جهت مثبت محور zها بایستد دوران محور xها روی محور yها را پاد ساعتگرد ببیند.





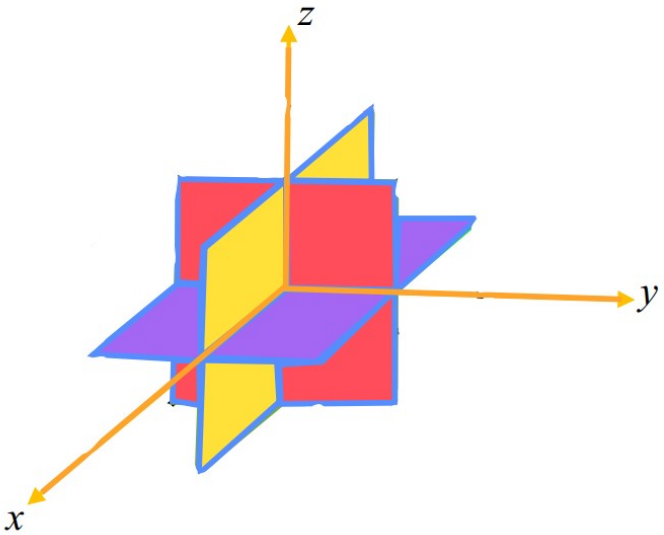
معرفی محورها و صفحات مختصات:

دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور و سه صفحه تشکیل می‌گردد که به شرح زیر است.

محور ox	$=\{(x \text{ و } 0 \text{ و } 0)\|x \in \mathbb{R}\}$	صفحه ی xoy	$=\{(x \text{ و } y \text{ و } 0)\|x \text{و} y \in \mathbb{R}\}$
محور oy	$=\{(0 \text{ و } y \text{ و } 0)\|y \in \mathbb{R}\}$	صفحه ی xoz	$=\{(x \text{ و } 0 \text{ و } z)\|x \text{و} z \in \mathbb{R}\}$
محور oz	$=\{(0 \text{ و } 0 \text{ و } z)\|z \in \mathbb{R}\}$	صفحه ی yoz	$=\{(0 \text{ و } y \text{ و } z)\|y \text{و} z \in \mathbb{R}\}$



۲ محورهای ox و oy و oz فضا را به ۸ ناحیه مساوی تقسیم می‌کند.



ناحیه	x	y	z
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			
۶			
۷			
۸			



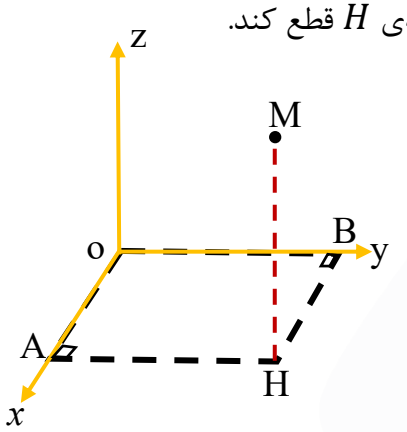
۱) نقطه‌ی $A(m-۱, m, ۲)$ در ناحیه دوم دستگاه مختصات سه بعدی است. حدود m کدام است؟

۲) نقطه $A(۲,-۱,-۳)$ در ناحیه ..... قرار دارد.



روش تعیین مختصات در دستگاه سه بعدی:

ابتدا از نقطه‌ی مورد نظر M، عمودی بر صفحه‌ی xoy رسم می‌کنیم. تا آن را در نقطه‌ی H قطع کند.



سپس از نقطه‌ی H دو عمود بر محور xها و yها رسم می‌کنیم تا این دو محور را در نقاط A و B قطع کند. در این صورت مختصات M را خواهیم داشت:

$$\left.\begin{matrix} x=\overline{OA} \\ y=\overline{OB} \\ z=\overline{MH} \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \quad M\begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \left(x \text{ و } y \text{ و } z\right)$$

برعکس اگر مختصات نقطه‌ای مانند $M(x, y, z)$ باشد برای تعیین جای آن در دستگاه سه بعدی ابتدا محل نقطه‌ی $M(x, y, ۰)$ را در صفحه ی xoy مشخص کرده و به اندازه z عمود بر صفحه‌ی xoy بالا یا پایین می‌رویم تا به محل نقطه‌ی M برسیم.

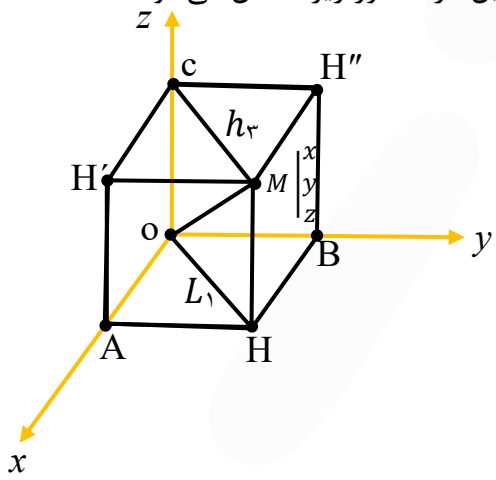
سوال

۱) نقاط $A(۳,۵,۲)$ ، $B(-۱,-۱,۳)$ ، $C(۲,-۴,۳)$ و $D(۱,۲,-۱)$ را دستگاه مختصات مشخص کنید.

با معلوم بودن مختصـــات هر نقطه‌ی دلخواهی مانند M در فضـــا می‌توان یک مکعب مســـتطیل بنا نمود که x و y و z ، طول و عرض و ارتفاع آن هستند و OM قطر این مکعب مستطیل است.

۳ اندازه بردار مکان M ، یعنی $\overrightarrow{OM}$ (قطر مکعب مستطیل) از دستور زیر حاصل می‌شود:

$$|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^۲ + y^۲ + z^۲}$$



سوال

۱) اگر مختصات M به ترتیب ۲ ، ۲ و ۱ باشند، اندازه $|\overrightarrow{OM}|$ را بدست آورید.

۲) اگر مختصات $M\left(\cos\alpha\ \cos\beta \quad \text{و} \quad \cos\alpha\sin\beta \quad \text{و} \quad \sin\alpha\right)$ باشد، اندازه‌ی $\left|\overrightarrow{OM}\right|$ کدام است؟



۴ اندازه تصاویر $\overrightarrow{OM}$ روی صفحات مختصات را می توان از روابط زیر بدست آورد.

$$\left.\begin{array}{l} L_۱ = OH = \sqrt{x^۲+y^۲} \text{ تصویر } OM \text{ روی صفحه ی } xoy \\ L_۲ = O\acute{H} = \sqrt{x^۲+z^۲} \text{ تصویر } OM \text{ روی صفحه ی } xoz \\ L_۳ = O\acute{\acute{H}} = \sqrt{y^۲+z^۲} \text{ تصویر } OM \text{ روی صفحه ی } yoz \end{array}\right\} \Longrightarrow L_۱^۲ + L_۲^۲ + L_۳^۲ = ۲(OM)^۲$$



۱) اگر مجموع مربعات تصاویر نقطه ی M ، روی صفحات مختصات برابر ۷۲ باشد. فاصله ی M از مبدا مختصات چقدر است؟

۲) اندازه تصاویر OM روی سه صفحه‌ی مختصات به ترتیب $\sqrt{۱۳}$ ، $\sqrt{۲۹}$ و $\sqrt{۳۴}$ می باشد. مختصات M را بیابید.



۵ فاصله ی M تا صفحات مختصات برابر است با:

فاصله ی M تا صفحه ی xoy $= |z|$

فاصله ی M تا صفحه ی xoz $= |y|$

فاصله ی M تا صفحه ی yoz $= |x|$



۱) اگر فاصله‌ی M تا سه صفحه‌ی مختصات به ترتیب ۱ ، ۲ و ۳ باشد. اندازه OM و مختصات M کدام است؟



۶ فاصله‌ی M تا سه محور مختصات به صورت زیر بدست می آید:

$$\left.\begin{array}{l} \text{فاصله ی } M \text{ تا محور } ox = h_1 = \sqrt{y^2+z^2} \\ \text{فاصله ی } M \text{ تا محور } oy = h_2 = \sqrt{x^2+z^2} \\ \text{فاصله ی } M \text{ تا محور } oz = h_3 = \sqrt{x^2+y^2} \end{array}\right\} \Rightarrow h_1^2+h_2^2+h_3^2 = 2(OM)^2$$

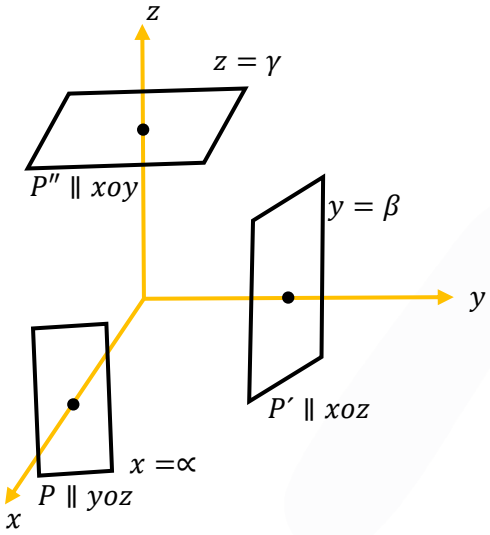
سوال

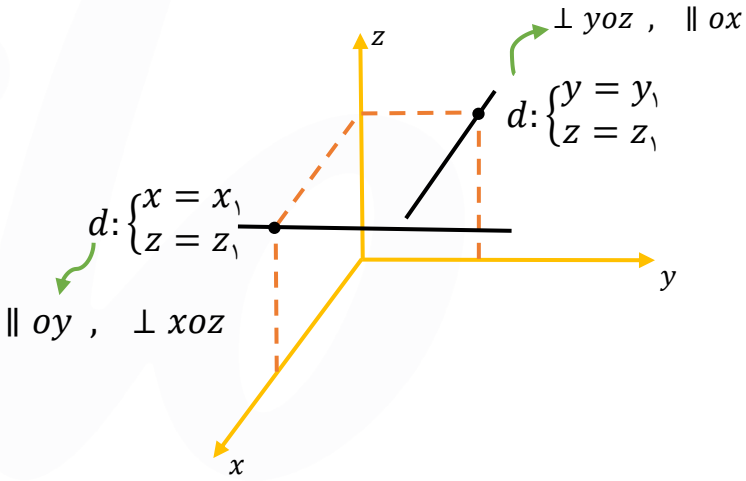
۱) نقطه‌ی M در دستگاه سه بعدی به صورت $M(۲ , -۱ , ۲)$ مفروض است.

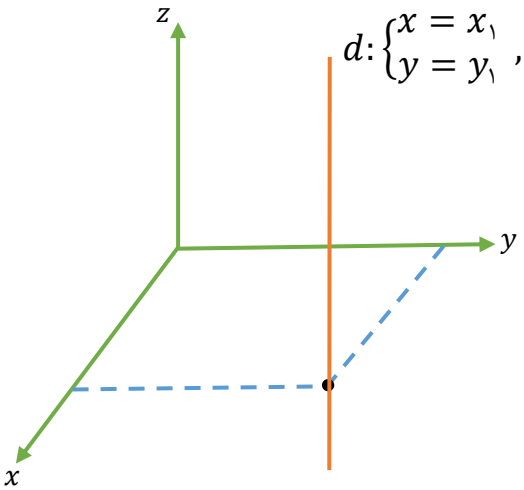
الف) فاصله ی M تا محور oz

ب) فاصله ی M تا محور oy

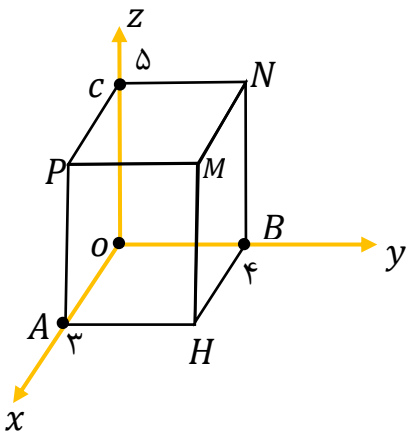
معادلات خطوط و صفحات خاص







سوال



۱) در مکعب مستطیل مقابل مطلوبست:

الف) معادله‌ی خط MP

ب) معادله‌ی پاره خط MH

ج) معادله‌ی پاره خط MN

د) معادله‌ی صفحه ی $APMH$

ه) معادله‌ی صفحه ی $MNBH$

و) معادله‌ی سطح (مساحت) $MNCP$

ز) مختصات نقاط P ، M ، N ، H ، B و C

۲) وجوه مکعب مستطیلی به معادلات $x = ۲$ ، $x = ۳$ ، $y = ۲$ ، $y = ۴$ ، $z = -۲$ و $z = ۲$ هستند. مطلوبست:

الف) مختصات راس‌های این مکعب مستطیل.

ب) معادلات یال‌های مکعب مستطیل (پاره خط)

ج) معادله‌ی سه وجه آن را بنویسید. (مساحت)

د) شرط اینکه نقطه‌ای درون این مکعب مستطیل یا روی یکی از وجوه آن باشد، چیست؟

۳) دایره‌ای به شعاع ۶ واقع در صفحه‌ای به معادله‌ی $x = ۷$ است. اندازه‌ی تصویر این دایره روی صفحه‌ی xoy چقدر است؟

۴) چهار نقطه‌ی $A(-۱,۱,۳)$ ، $B(۲,۱,۳)$ ، $C(۲,-۱,۳)$ و $D(-۳,-۱,۳)$ مفروض‌اند. معادله‌ی مشخص کننده سطح محدود به چهارضلعی $ABCD$ را بنویسید.

۵) معادلات دو یال متنافر مکعبی عبارتند از : $d:\begin{cases}x=۳\\z=۵\end{cases}$ و $\acute{d}:\begin{cases}x=۶\\y=۷\end{cases}$ حجم و مساحت کل و اندازه‌ی قطر این مکعب چقدر است؟

۶) معادلات دو یال موازی مکعبی عبارت اند از: $d:\begin{cases}x=۱\\y=۲\end{cases}$ و $\acute{d}:\begin{cases}x=۴\\y=۶\end{cases}$. حجم این مکعب چقدر است؟

۷) فاصله نقطه $A\begin{vmatrix}۱\\۲\\۳\end{vmatrix}$ تا خط $d:\begin{cases}x=۰\\y=۰\end{cases}$ چقدر است؟

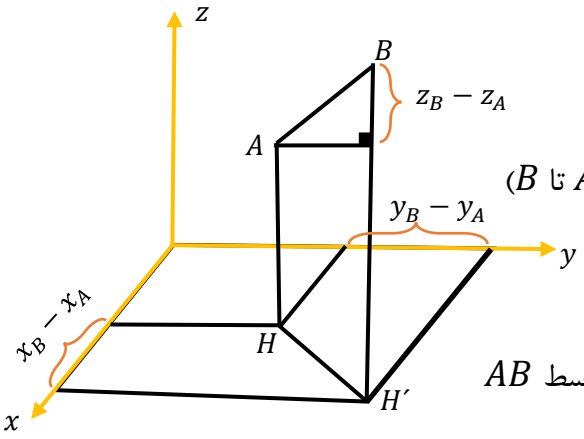
۸) فاصله‌ی نقطه‌ی $A(۱,۲,۳)$ تا صفحه ی $Z=۰$ چقدر است؟

۹) خطوط $\begin{cases}x=۲\\y=-۱\end{cases}$ و $\begin{cases}x=۳\\z=۵\end{cases}$ و $\begin{cases}y=۴\\z=۳\end{cases}$ امتداد یال‌های یک مکعب مستطیل هستند، حجم این مکعب کدام است؟

۱) ۴ ۲) ۶ ۳) ۱۰ ۴) ۱۵

محاسبه‌ی فاصله‌ی دو نقطه و مختصات وسط پاره‌خط در فضا

نقاط $A\begin{vmatrix}x_۱\\y_۱\\z_۱\end{vmatrix}$ و $B\begin{vmatrix}x_۲\\y_۲\\z_۲\end{vmatrix}$ در دستگاه مختصات سه بعدی قرار دارند. فاصله‌ی A تا B یعنی طول پاره خط AB برابر است با:



$$AB = \sqrt{(x_A - x_B)^۲ + (y_A - y_B)^۲ + (z_A - z_B)^۲} \quad (\text{فاصله‌ی } A \text{ تا } B)$$

$$M\begin{vmatrix}\frac{x_A+x_B}{۲}\\\frac{y_A+y_B}{۲}\\\frac{z_A+z_B}{۲}\end{vmatrix} \quad \text{مختصات وسط } AB$$

سوال

۱) اگر m و n اعداد طبیعی باشند، آنگاه کمترین فاصله‌ی $A(۲, m+۱, n)$ از مبدا مختصات کدام است؟

۲) اگر فاصله‌ی $A(m, ۴, ۱)$ تا $B(۲, -۱, n)$ برابر ۵ باشد، $m+n$ چقدر است؟

۳) اگر $A(m, ۱, ۳)$ و $B(۰, ۲, m-۱)$ باشند، کمترین مقدار A تا B کدام است؟

۴) در مکعبی به ضلع a ، فاصله‌ی وسط‌های هر دو وجهی که موازی نیستند کدام است؟

۵) نقاط $A(۱, ۱, ۰)$ ، $B(۱, ۰, ۱)$ ، $C(۰, ۱, ۱)$ مفروضند. مطلوبست:

الف) محاسبه‌ی مختصات تصویر نقطه ی A روی ضلع BC.

ب) محاسبه‌ی محیط و مساحت مثلث ABC.

ج) محاسبه‌ی اندازه‌ی نیمساز زاویه‌ی A از این مثلث.

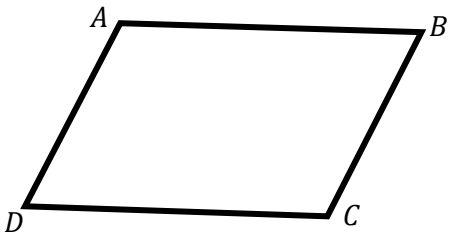
۶) در نقطه‌ی ثابت $A(۱, ۲, ۴)$ ، $B(۳, ۳, ۶)$ در فضا مفروضند.

الف) چند نقطه مانند M در فضا یافت می‌شود، که از A به فاصله‌ی ۱ و از B به فاصله‌ی ۲ باشد؟

ب) چند نقطه یافت می‌شود که از A به فاصله‌ی ۳ و از B به فاصله‌ی ۲ باشد؟



۷ شرط آنکه ۴ نقطه A ، B ، C و D تشکیل یک متوازی الاضلاع بدهند، آن است که:



$$\begin{cases} x_A + x_C = x_B + x_D \\ y_A + y_C = y_B + y_D \\ z_A + z_C = z_B + z_D \end{cases}$$



۱) مختصات D را طوری تعیین کنید که $ABCD$ متوازی الاضلاع باشند با فرض $A(۱,۲,۹)$ ، $B(۲,۳,۵)$ و $C(۴,۱,۷)$



تصویر و تقارن



اگر $A(x,y,z)$ باشد، قرینه A نسبت به محورهای مختصات، صفحات و مرکز مختصات و نقطه‌ای مانند w به صورت زیر است:

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به محور ox ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به محور oy ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به محور oz ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به صفحه xoy ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به صفحه xoz ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به صفحه yoz ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به مرکز مختصات ← $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ ← قرینه نسبت به w ← $A'(\quad,\quad,\quad)$



تصویر A روی محورها و صفحات

$A(x,y,z)$ — تصویر روی ox → $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ — تصویر روی oy → $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ — تصویر روی oz → $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ — تصویر روی xoy → $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ — تصویر روی yoz → $A'(\quad,\quad,\quad)$

$A(x,y,z)$ — تصویر روی xoz → $A'(\quad,\quad,\quad)$



سوال

۱) قرینه‌ی نقطه‌ی $M(۲,۴,۱)$ نسبت به نقطه‌ی $W(۱,۲,۵)$ کدام است؟

۲) نقاط (۴،۵،۲) و (۲،۴،۱) رأس‌های یک متوازی‌الاضلاع هستند و نقطه‌ی (۲،۳،۰) مرکز آن است. طول بزرگترین ضلع متوازی‌الاضلاع چقدر است؟

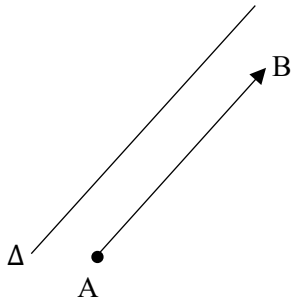
۳) اگر $A(x,y,z)$ را نسبت به محور x ها قرینه کنیم، $A'(۱,-۲,-۳)$ و اگر A را نسبت به محور y ها قرینه کنیم، $A''(-۱,۲,-۳)$ شود. در اینصورت، فاصله‌ی M وسط $A'A''$ از A کدام است؟

۴) فاصله‌ی نقطه‌ی $A(a-۱,a,a)$ از مبدأ مختصات مساوی ۳ است. فاصله‌ی A از محور ox چقدر است؟

۵) نقطه $M(۰,۱,-۱)$ مفروض است. چند نقطه روی محور x ها وجود دارد که فاصله‌اش از نقطه M برابر ۲ باشد؟



بردار





پاره خطی است جهت دار مانند $\overrightarrow{AB}$ که دارای ویژگی های زیر است.

۱) ابتدا : مانند A

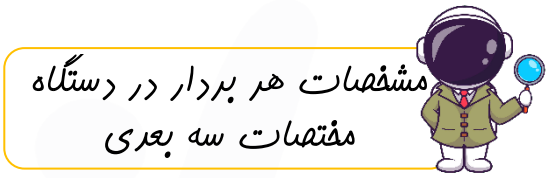
۲) انتها : مانند B

۳) جهت : از A به B

۴) راستا: هر خط به موازات AB یک راستا برای آن است. مانند «Δ»

۵) اندازه : $|\overrightarrow{AB}|$

۶) مختصات $\overrightarrow{AB}$



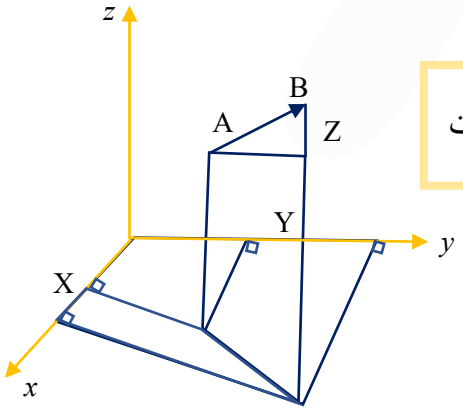
مشخصات هر بردار در دستگاه مختصات سه بعدی



مشخصات بردار به دو دسته زیر تقسیم می‌شود.



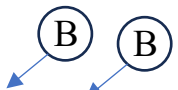
۱ **مختصات بردار:** مختصات هر بردار می‌شود، مختصات انتها منهای ابتدا.



مختصات $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A \text{ و } y_B - y_A \text{ و } z_B - z_A)$



۲ **اندازه بردار:** طول یا اندازه بردار می شود.



اندازه بردار $\overrightarrow{AB}$ $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$



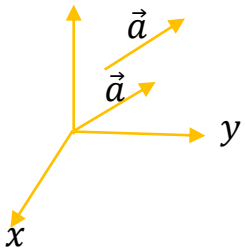
۱) اگر $A(۱,۳,۴)$ و $B(۲,۱,۲)$ باشد. طول و مختصات $\overrightarrow{AB}$ را بیابید:

$\overrightarrow{AB} = (\quad , \quad , \quad)$ $\qquad\qquad$ $|\overrightarrow{AB}|$





دو بردار همسنگ یعنی دو بردار موازی، هم اندازه و هم جهت. بردارها را می توان در فضا به موازاتشان به هرجا انتقال داد. یعنی مختصات آنها تغییر نمی‌کند و بردار جدیدی حاصل نمی‌شود. پس می‌توان همسنگ هر بردار را در فضا از مبدا مختصات رسم‌کرد.





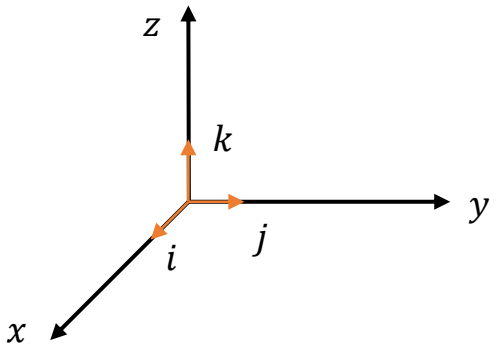


برداری که اندازه‌ی آن برابر یک باشد، مانند بردارهای $\vec{i}, \vec{j}$ و $\vec{K}$ بر بردارهای یکه محورهای مختصات مشهورند.

$\vec{i} = (۱, ۰, ۰) \Rightarrow |\vec{i}| = ۱$

$\vec{j} = (۰, ۱, ۰) \Rightarrow |\vec{j}| = ۱$

$\vec{K} = (۰, ۰, ۱) \Rightarrow |\vec{k}| = ۱$





روش تبدیل کردن یک بردار به برداری یکّه در آن راستا:

اگر اندازه‌ی یک بردار یک نشود، می‌توان با استفاده از فرمول زیر آن‌را یکه نمود:

بردار یکه در راستای $\vec{a}$

$$\overrightarrow{e_a} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} = (_____, _____, _____)$$

$$\vec{a} = |a|\overrightarrow{e_a}$$



۱) اگر بردار $\vec{a} = (2x, -x, x-1)$ ، یک بردار یکه بوده و با هیچ یک از صفحات موازی نباشد مقدار x کدام است؟

۲) به ازای کدام مقدار m ، بردار $\vec{a} = (m, -1, \sqrt{2m})$ یکه خواهد بود؟

۳) بردار $\vec{a}$ به اندازه $\sqrt{6}$ در قسمت مثبت محورهای مختصات قراردارد و $\vec{e}_a = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{3}, m\right)$ است. مختصات بردار $\vec{a}$ کدام است؟

۴) نقاط $A(۱,-۳,-۱)$ و $B(۱,۰,۲)$ مفروضند. اگر $\overrightarrow{AM}=۲\overrightarrow{MB}$ ، آنگاه مختصات نقطه M کدام است؟

۵) نقاط $O(۰,۰,۰)$ و $A(۵,-۴,۱)$ و $B(-۱,۲,۴)$ مفروضند. به طوریکه $\overrightarrow{AM}=\frac{۲}{۳}\overrightarrow{AB}$ است. مقدار $\left|\overrightarrow{oM}\right|$ کدام است؟

۶) اگر بردار $\vec{a}(۵-m,m+۲,m-۱)$ با صفحه‌ی xoy موازی باشد. اندازه این بردار کدام است؟



اعمال ریاضی روی بردارها



۱ ضرب عدد حقیقی در بردارها:

$$m\vec{a} = \vec{b}$$
$$m \in R$$



ضرب یک عدد حقیقی مانند m در بردار مانند $\vec{a}$ یک بردار مانند $\vec{b}$ است.

بردار $\vec{b}$ با بردار $\vec{a}$ هم راستا است. $\vec{a} \parallel \vec{b}$

$$|\overrightarrow{ma}| = |m||a|$$



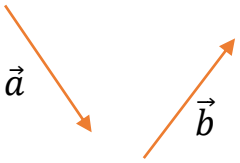
مثال $|-۳\vec{a}| =$



مثال: اگر $m > ۰$ باشد دو بردار ..... و اگر $m < ۰$ باشد دو بردار ..... .



۲ جمع بردارها:

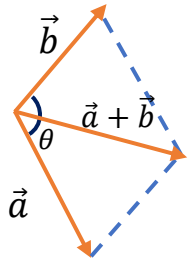


حاصل جمع دوبرابر می شود یک بردار

از لحاظ ترسیم، جمع دو بردار را می توان به صورت زیر نمایش داد.

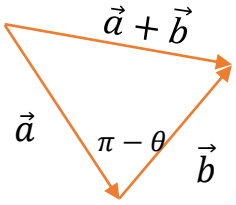


روش متوازی الاضلاع





روش مثلث





محاسبه اندازه مجموع و مختصات مجموع دو بردار

$$\vec{a} = (x_a \text{ و } y_a \text{ و } z_a) \quad \text{و} \quad \vec{b} = (x_b \text{ و } y_b \text{ و } z_b)$$



اندازه مجموع دو بردار مانند $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ، که زاویه بین این دو بردار θ باشد به صورت زیر است:

$$|\vec{a}+\vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta}$$

اندازه مجموع



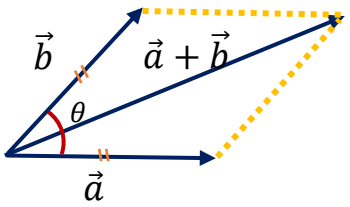
مختصات مجموع دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ از دستور یر به دست می آید:

$$\vec{a}+\vec{b} = (x_a + x_b \text{ و } y_a + y_b \text{ و } z_a + z_b)$$

مختصات مجموع



تذکر ۱ اگر $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ باشد، اندازه مجموع دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به صورت زیر است.



$$|\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow |\vec{a}+\vec{b}| = 2|\vec{a}|\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

سوال

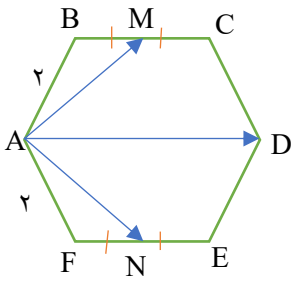
۱) حاصل $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OB}$ کدام است؟

۲) در مستطیل $ABCD$ حاصل $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{DB}$ کدام است؟



۳) دو بردار $\overrightarrow{OA}$ و $\overrightarrow{OB}$ به طول‌های مساوی با محور ox به ترتیب زوایای ۴۳ و ۷۵ می‌سازند. زاویه بردار $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$ با محور ox چند درجه است؟

۴) در شش ضلعی منتظم شکل مقابل به ضلع ۲ حاصل $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AN}$



۵) دو بردار یکه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم زاویه $\frac{\pi}{۳}$ می‌سازند، اندازه $|۳\vec{a}+۲\vec{b}|$ کدام است؟

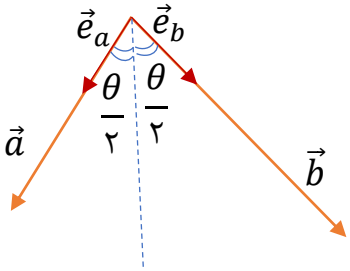
۶) اگر نقاط $A(۱,۲,۴)$ و $B(۳,۳,۲)$ و $C(۲,۴,۳)$ باشند، اندازه $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AB}$ کدام است؟

۷) اگر $|\vec{a}+\vec{b}|^۲=|\vec{a}|^۲+|\vec{b}|^۲$ باشد. زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را بیابید: $(|a|\text{ و }|b|\neq ۰)$

۸) اندازه مجموع دو بردار با اندازه‌ی هر یک از آنها مساوی است. دو بردار با هم چه زاویه‌ای می‌سازند؟

۹) اگر $\vec{a}(۱,۲,۱)$ و $\vec{b}(-۱,-۲,-۴)$ باشد. مختصات بردار $e_{۲\vec{a}+\vec{b}}$ کدام است؟

۱ اگر بخواهیم برداری در راستای نیمساز دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ رسم‌کنیم، اگر $|a| \neq |b|$ باید بردارهای یکه در راستای دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را بدست آوریم و سپس با دستور زیر بردار نیمساز $\vec{a}$ و $\vec{b}$ حاصل می‌گردد.



θ : زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$

$$\vec{V} = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|} + \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \overrightarrow{e_a} + \overrightarrow{e_b}$$

$\vec{b}$ و $\vec{a}$ نیمسازهای

$\frac{\theta}{۲}$: زاویه بین نیمساز با هر یک از بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$

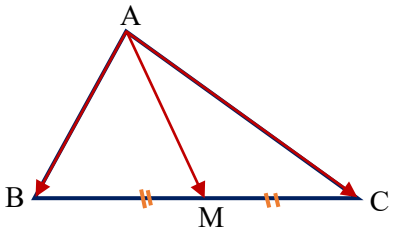


۱) بردارهای $\vec{a}(۱ , ۲ , -۲)$ و $\vec{b}(۳ , ۴ , ۰)$ مفروضند. بردار نیمساز زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را بدست آورید:

۲) به ازای کدام مقدار x زاویه بردار $\vec{V}(x , -۲ , x + ۱)$ با هر دو بردار $\vec{a}(۲ , -۲ , ۱)$ و $\vec{b}(-۱ , -۲ , ۲)$ برابر است؟

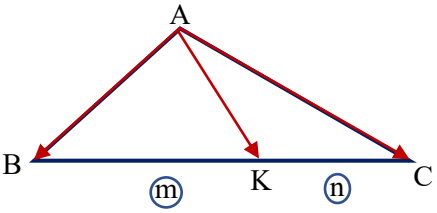


۲ اگر نقطه M وسط ضلع BC، از مثلث ABC باشد، در این صورت همواره داریم:



$$\overrightarrow{AM} = \frac{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}}{۲}$$

میانه



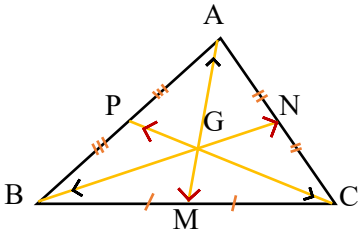
$$\overrightarrow{AK} = \frac{m\overrightarrow{AC} + n\overrightarrow{AB}}{m+n}$$



۱) در مثلث قائم الزاویه ABC ، AM میانه وارد بر وتر است. حاصل $\frac{|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{BC}|}$ کدام است؟



۳ اگر نقطه G مرکز ثقل مثلث ABC (محل تلاقی سه میانه) باشد، روابط زیر برقرار است.



۱) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{O}$

۲) $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} + \overrightarrow{GP} = \vec{O}$

۳) مختصات مرکز ثقل $G = (\frac{x_A + x_B + x_C}{۳}, \frac{y_A + y_B + y_C}{۳}, \frac{z_A + z_B + z_C}{۳})$

سوال

۱) نقاط $A(۱,-۳,۲)$ و $B(-۱,۴,۶)$ و $C(۲,-۵,-۳)$ مفروضند. مختصات محل تلاقی سه میانه را بدست آورید.

۲) اگر $A(۲,۲,۰)$ و $B(۲,۰,۲)$ و $C(۲,۲,۲)$ سه راس مثلث ABC و نقاط M و N و P اوساط اضلاع مثلث باشند، نوع و مساحت مثلث MNP کدام است؟

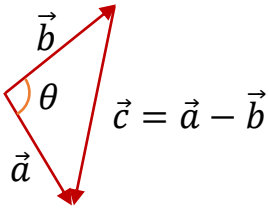
۳) در متوازی الاضلاع $ABCD$، O محل تلاقی قطرها است و M نقطه دلخواهی است. ثابت کنید:

$$۴\overrightarrow{MO} = \overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD}$$

تفریق دو بردار

حاصل تفریق دو بردار می شود یک بردار، که به صورت زیر رسم می شود.

بردار $\vec{c}$ ،انتها $\vec{b}$ را به انتهای $\vec{a}$ وصل می کند.



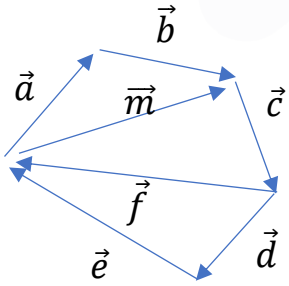
$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{c}$$

$$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$$

سوال

۱) حاصل $۳\overrightarrow{AB} - ۲\overrightarrow{BC} + ۵\overrightarrow{BD} + ۳\overrightarrow{DA}$ را بدست آورید:

۲) حاصل $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} + \vec{d} + \vec{e} + \vec{f} + \vec{m}$ چیست؟





محاسبه اندازه و مختصات تفریق (تفاضل) دو بردار



۱ اندازه تفاضل دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به صورت مقابل حاصل می شود.

$$|\vec{a}-\vec{b}| = \sqrt{|\vec{a}|^{۲} + |\vec{b}|^{۲} - ۲|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta}$$

اندازه تفاضل



۲ مختصات تفاضل دو بردار $\vec{a}(x_a, y_a, z_a)$ و $\vec{b}(x_b, y_b, z_b)$ به صورت زیر است.

$$\vec{a}-\vec{b} = (x_a - x_b \text{ و } y_a - y_b \text{ و } z_a - z_b)$$

مختصات تفاضل



تذکر ۲ اگر $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ برابر باشد. اندازه تفاضل دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ از دستور زیر به دست می آید

$$|\vec{a}| = |\vec{b}| \Rightarrow |a-b| = ۲|a|\sin(\frac{\theta}{۲})$$

سوال

۱) اگر دو بردار $\vec{a} = ۲i - j + ۳k$ و $\vec{b} = i + ۲j + ۴k$ ، دو ضلع مجاور یک مثلث باشند. ضلع سوم مثلث برابر با:

۲) نقاط $A(۲,۰,۰)$ و $B(۰,۲,۰)$ و $C(۰,۰,۲)$ سه راس مثلث ABC هستند. حاصل $\left|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}\right|$ را بیابید.

۳) در هر متوازی الاضلاع مجموع مربعات دو قطر برابر است با مجموع مربعات اضلاع

$$\left|\vec{a} + \vec{b}\right|^۲ + \left|\vec{a} - \vec{b}\right|^۲ = ۲\left(|\vec{a}|^۲ + \left|\vec{b}\right|^۲\right)$$

۴) همیشه بین برآیند و تفاضل دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ داریم

۱) اگر $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| > \left|\vec{a} - \vec{b}\right| \Leftrightarrow \theta < \frac{\pi}{۲}$

۲) اگر $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| = \left|\vec{a} - \vec{b}\right| \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{۲}$

۳) اگر $\left|\vec{a} + \vec{b}\right| < \left|\vec{a} - \vec{b}\right| \Leftrightarrow \theta > \frac{\pi}{۲}$

سوال

۱) اگر $|\vec{a}-\vec{b}|=۲$ و $|\vec{a}+\vec{b}|=۶$ و $|\vec{a}|^۲-|\vec{b}|^۲=۱۰$ باشد. اندازه $|b|$ را بیابید:

۲) اگر a ، b و c سه بردار در فضا باشند و $|\vec{a}-\vec{b}|=|\vec{c}|+|\vec{a}+\vec{b}|$ ، زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۱) $\theta<\frac{\pi}{۲}$ ۲) $\pi<\theta<۲\pi$ ۳) $\theta=\frac{\pi}{۲}$ ۴) $\theta>\frac{\pi}{۲}$

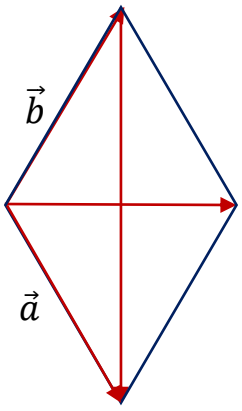
۳) اگر دو بردار ناصفر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ در رابطه ی $\vec{a}+\vec{b}=\vec{۰}$ صدق کنند. ثابت کنید حاصل $\left|\vec{a}|\vec{b}|-\vec{b}|\vec{a}|\right|$ برابر است با $۲|\vec{b}|^۲$:

۵ اگر اندازه دو بردار با هم برابر باشند. شکل حاصل نوری است. و همواره داریم:

۱) اگر $|\vec{a}|=|\vec{b}| \Leftrightarrow$ لوزی $\Leftrightarrow \vec{a}+\vec{b} \perp \vec{a}-\vec{b}$

۲) اگر $|\vec{a}|=|\vec{b}| \Rightarrow \tan\frac{\theta}{۲}=\frac{|\vec{a}-\vec{b}|}{|\vec{a}+\vec{b}|}=\frac{۱}{\cot\frac{\theta}{۲}}$

۳) $\vec{a}+\vec{b}$ روی نیمساز $\vec{a}$ و $\vec{b}$ است $\longleftarrow$ زاویه $\vec{a}+\vec{b}$ و هرضلع نصف زاویه دو ضلع است

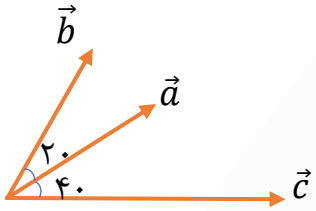


سوال

۱) اگر دو بردار با طول های مساوی ۶ واحد با محور x ها به ترتیب زوایای 47° و 81° بسازند، زاویه برآیند با محور ox را بدست آورید:

۲) اگر $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ و $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$ و زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ برابر $\frac{\pi}{3}$ باشد، آنگاه $|\vec{a} + \vec{b}|$ را بیابید.

۳) در شکل مقابل $|a| = |b|$، زاویه بین $\vec{a} - \vec{b}$ و $\vec{c}$ را بیابید:



۴) دو بردار $\vec{a}(1, \alpha + 1, 2\alpha)$ و $\vec{b}(2, 0, -1)$ مفروضند، به ازای کدام مقدار α بردارهای $\vec{a} + \vec{b}$ و $\vec{a} - \vec{b}$ برهم عمودند؟



۶ اگر دوبردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با هم زاویه ی θ بسازند، آنگاه زاویه $n\vec{b}$ و $m\vec{a}$ با یکدیگر در دو حالت زیر صدق می کند.

$$\text{۱) } mn > 0 \Rightarrow m\vec{a}, n\vec{b} \Rightarrow \theta$$

$$\text{۲) } mn < 0 \Rightarrow \overrightarrow{ma}, \overrightarrow{nb} \Rightarrow \pi - \theta$$

$$\begin{pmatrix} m, n \in R \\ m, n \neq ۰ \end{pmatrix}$$



۱) اگر زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ برابر ۶۲° باشد. زاویه بین دو بردار $\overrightarrow{e_a} + \overrightarrow{e_b}$ و $\overrightarrow{۳a}$ چند درجه است؟



۷ همیشه برای دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ داریم:

$$\text{۱) } |\vec{a}| - |\vec{b}| \leq |\vec{a} + \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

$$\text{۲) } |\vec{a}| - |\vec{b}| \leq |\vec{a} - \vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$



۱) کدام یک از نامساوی های زیر همواره نادرست است؟

۱) $|\vec{a} + \vec{b}| \leq |a| + |b|$

۲) $|a| - |b| \leq |a - b|$

۳) $|a - b| \leq |a| + |b|$

۴) $|a| - |b| \geq |a - b|$



ضرب داخلی دو بردار

حاصل‌ضرب داخلی یا درونی یا نقطه ای یا اسکالر یا نرده‌ای دو بردار می‌شود یک عدد مانند k و از دستور زیر حاصل می‌گردد.

θ: زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$

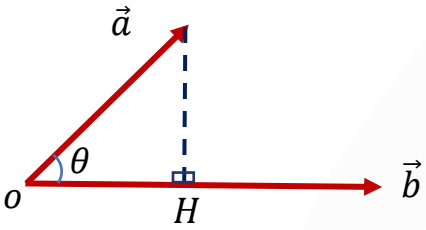
$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = K$$

$$0 \le \theta \le \pi \Rightarrow \begin{cases} 0 \le \theta < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{a}.\vec{b} > 0 \\ \theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{a}.\vec{b} = 0 \\ \frac{\pi}{2} < \theta \le \pi \Rightarrow \vec{a}.\vec{b} < 0 \end{cases}$$



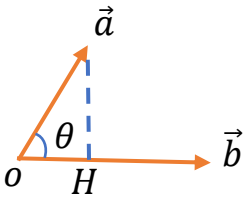
۱ تعریف دوم ضرب درونی:

ضرب درونی دو بردار می شود حاصلضرب اندازه یکی از آنها در اندازه جبری تصویر بردار دیگر روی بردار اول.

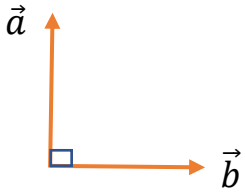


$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{b}|\overline{OH}$$

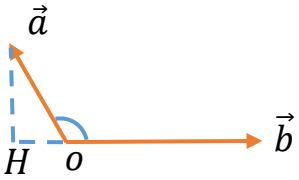
$$\cos\theta = \frac{OH}{|a|} \Rightarrow \overline{OH} = |a|\cos\theta$$



$\overline{OH}$ مثبت



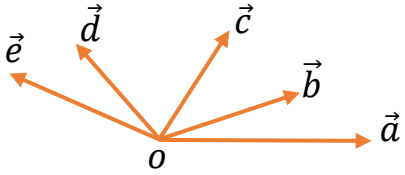
صفر



$\overline{OH}$ منفی



۱) در شکل مقابل کدام عدد بزرگتر است؟



۱) $\vec{a}.\vec{b}$

۲) $\vec{a}.\vec{c}$

۳) $\vec{a}.\vec{d}$

۴) $\vec{a}.\vec{e}$



خواص و نکات ضرب درونی:

۱) $\vec{a}.\vec{b}=\vec{b}.\vec{a}$ جابجایی

۲) $\vec{a}.\vec{a}=|\vec{a}|^{۲}$

۳) $\vec{a}\parallel\vec{b}\begin{cases}\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}| & \rightrightarrows \text{ دو بردار هم جهت}\\ \vec{a}.\vec{b}=-|\vec{a}||\vec{b}| & \rightleftarrows \text{ دو بردار خلاف جهت}\end{cases}$

$m,n\in R$

۴) $(m\vec{a}).(n\vec{b})=(mn).\vec{a}.\vec{b}$

۵) $\begin{cases}\vec{a}.(\vec{b}\pm\vec{c})=(\vec{a}.\vec{b})\pm(\vec{a}.\vec{c})\\ (\vec{b}\pm\vec{c}).\vec{a}=(\vec{b}.\vec{a})\pm(\vec{c}.\vec{a})\end{cases}$ ← خاصیت پخشی

⇓

نتایج پخشی روی جمع و تفریق بردار ها

۶) $\vec{a}.(\vec{b}.\vec{c})\neq(\vec{a}.\vec{b}).\vec{c}$

بی معنی بی معنی

۱) $|\vec{a}+\vec{b}|^{۲}=|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}+۲\vec{a}.\vec{b}$

۲) $|\vec{a}-\vec{b}|^{۲}=|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}-۲\vec{a}.\vec{b}$

۳) $|\vec{a}+\vec{b}|^{۲}+|\vec{a}-\vec{b}|^{۲}=۲\left(|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}\right)$

۴) $|\vec{a}+\vec{b}|^{۲}-|\vec{a}-\vec{b}|^{۲}=۴\vec{a}.\vec{b}$

۵) $(\vec{a}+\vec{b}).(\vec{a}-\vec{b})=|\vec{a}|^{۲}-|\vec{b}|^{۲}$

۶) $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^{۲}=|\vec{a}|^{۲}+|\vec{b}|^{۲}+|\vec{c}|^{۲}+۲(\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}+\vec{b}.\vec{c})$



۱) سه بردار $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به اندازه های ۱ ، ۲ و ۳ دو برو با یکدیگر زاویه $\frac{\pi}{۳}$ می سازند. مطلوب است محاسبه موارد زیر :

الف) $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|=$

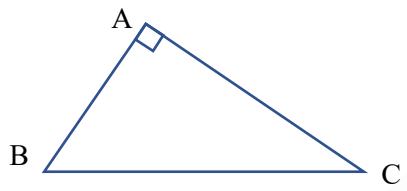
ب) $|۲\vec{a}-\vec{b}|=$

ج) $(\vec{a}+\overrightarrow{۲b}).(\vec{a}-\overrightarrow{۲b})=$

۲) اگر $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ و $|a|=۱$ ، $|b|=۲$ و $|c|=۳$ باشند. حاصل $\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}+\vec{b}.\vec{c}$ کدام است؟

۳) اگر سه بردار یکه ی $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه ی $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\vec{0}$ صدق کند. حاصل $|۲\vec{a}-۳\vec{b}+\vec{c}|$ را بیابید.

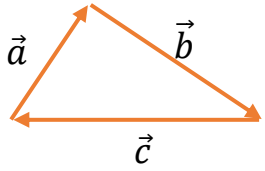
۴) در مثلث قائم الزاویه ABC ،$(A=۹۰^\circ)$ حاصل $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ را بیابید.



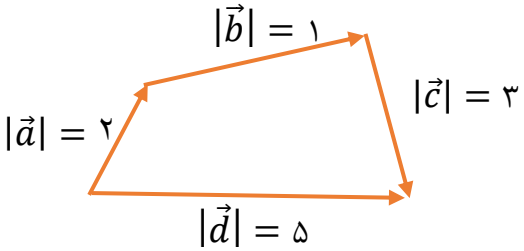
۵) اگر اندازه ی بردار $\vec{a}$ برابر $۲\sqrt{۶}$ و اندازه بردار $\vec{b}$ برابر ۵ و $\vec{a}.\vec{b}=۰$ ، اندازه تفاضل $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۶) اگر $|\vec{a}|=۱۳$ و $|\vec{b}|=۹$ و $|\vec{a}+\vec{b}|=۲۰$ ، باشد، طول $\vec{a}-\vec{b}$ را بیابید:

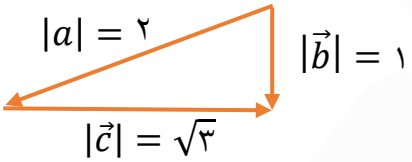
۷) در شکل مقابل اندازه بردارهای $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ به ترتیب ۳ ، ۵ و ۶ است. حاصل $\vec{a}.\vec{b}$ کدام است؟



۸) در شکل مقابل حاصل $\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}+\vec{b}.\vec{c}$ کدام است؟



۹) در شکل حاصل $|\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}|$ را بیابید:



۱۰)اگر سه بردار یکه $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه $\vec{a}+۲\vec{b}+\vec{c}=\vec{o}$ صدق کنند. حاصل $\vec{a}.\vec{b}+\vec{a}.\vec{c}+\vec{b}.\vec{c}$ کدام است؟

۱۱)اگر $|a|=|b|=|c|=۴$ و بردار $\vec{a}$ بر بردار $\vec{c}$ عمود باشد و زاویه بردار $\vec{b}$ با هر یک از بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{c}$ برابر ۶۰° باشد.
حاصل $|\vec{a}-\overrightarrow{۲b}+\vec{c}|$ را بیابید.

۱۲)اگر $\left|\overrightarrow{AC}\right|^{۲} = ۴\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC}$ باشد. آنگاه در مورد نقاط A ، B و C کدام نتیجه گیری صحیح است؟

۱) $\widehat{ABC}$ قائم الزاویه

۲) $\widehat{ABC}$ متساوی الساقین

۳) تشکیل مثلث نمی دهند و روی یک خط قرار دارند.

۴) مثلث متساوی الاضلاع

۱۳)اگر بین سه بردار یکه $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ رابطه ی $۳\vec{a} - ۴\vec{b} + ۲\vec{c} = \vec{o}$ برقرار باشد. زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ کدام است؟

۱۴)اگر $\vec{v}_{۱}$ $\left(۵ \text{ و } ۳ \text{ و } -۱\right)$ و $\vec{v}_{۲}$ $\left(۱ + \text{ و } ۱ - \text{ و } ۳\right)$ قطرهای یک متوازی الاضلاع باشند. اندازه ضلع کوچکتر کدام است؟



محاسبه ی ضرب درونی دو بردار به کمک مختصات آنها

اگر مختصات دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را داشته باشیم به کمک دستور زیر می توان حاصضرب درونی آنها را یافت.

$\vec{a}\left(x_a \text{ و } y_a \text{ و } z_a\right)$

$\vec{b}\left(x_b \text{ و } y_b \text{ و } z_b\right)$

$$\Longrightarrow \quad \boxed{\vec{a}.\vec{b} = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b}$$

اثبات :

$$\vec{a} + \vec{b} = \left(x_a + x_b \text{ و } y_a + y_b \text{ و } z_a + z_b\right)$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} |a+b|^2 = (x_a + x_b)^2 + (y_a + y_b)^2 + (z_a + z_b)^2 \\ |a+b|^2 = |\vec{a}|^2 + |b|^2 + 2\vec{a}.\vec{b} \end{cases}$$

$$\longrightarrow a.b = x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b$$



سوال

۱) اگر نقاط $A\left(۱ \text{ و } ۱ \text{ و } ۱\right)$ و $B\left(-۱ \text{ و } -۱ \text{ و } -۱\right)$ داشته باشیم. $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB} = ۱۳$ فاصله ی M تا مبدا مختصات را بیابید.



شرط عمود بودن دو بردار



شرط عمود بودن دو بردار غیر صفر بودن آن است. که ضرب درونی آنها برابر صفر شود.

$$\vec{a}\text{ و }\vec{b}\neq 0 \quad \Longrightarrow \quad \vec{a}.\vec{b}=0 \quad \Leftrightarrow \quad \vec{a}\perp\vec{b} \quad \Longrightarrow \quad \vec{a}.\vec{b}=x_ax_b+y_ay_b+z_az_b=0$$



اثبات:



سوال

۱) سه نقطه $A\left(m-2\text{ و }3\text{ و }6\right)$ و $B\left(2\text{ و }2\text{ و }4\right)$ و $C\left(3\text{ و }3\text{ و }5\right)$ سه راس مثلث ABC می باشند. به ازای کدام مقدار m مثلث در راس B قائمه است؟

۲) دو بردار $\vec{a}\left(1\text{ و }m\text{ و }2\right)$ و $\vec{b}\left(m-1\text{ و }2\text{ و }2\right)$ بر هم عمودند، m کدام است؟

۳) دو بردار $\vec{a}(n \text{ و } ۵ \text{ و } ۴)$ و $\vec{b}(۳ \text{ و } m \text{ و } ۲)$ بر هم عمودند، m و n کدام یک از اعداد زیر می توانند باشند؟

۱) $m = n = ۱$
۲) $m = n = -۲$
۳) $m = n = -۱$
۴) $m = n = ۲$

۴) دو نقطه ثابت A و B در فضا مفروضند به طوریکه $\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{AB} = ۰$ و M نقطه ای متغیر در فضا است. مکان M کدام است؟



تذکر ۳

اگر $\vec{a}.\vec{b} = \vec{a}.\vec{c} \Rightarrow \begin{cases} \vec{a} = \vec{o} \\ \vec{b} = \vec{c} \\ a \perp \vec{b} - \vec{c} \end{cases}$

۵) سه بردار $\vec{a}$ ، $\vec{b}$ و $\vec{c}$ مثال بزنید که برای آنها $a.b = a.c$ برقرار باشد ولی $\vec{b} \neq \vec{c}$ باشد.



محاسبه زاویه بین دو بردار در فضا

با استفاده از ضرب درونی، می توان زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را حاصل نمود:

$$\cos\theta = \frac{x_a x_b + y_a y_b + z_a z_b}{\sqrt{x_a^{۲} + y_a^{۲} + z_a^{۲}}\sqrt{x_b^{۲} + y_b^{۲} + z_b^{۲}}} = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$$

$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$

$\cos\theta < ۰ \Longrightarrow$ منفرجه

$\cos\theta > ۰ \Longrightarrow$ حاده



سوال

۱) اگر $\vec{a} = (۲ \text{ و } ۱- \text{ و } ۲)$ و $\vec{b} = i - j$ زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ چقدر است؟

۲) اگر $\vec{v}_۱ = ۲i + (a+۱)j + ۴k$ و $\vec{v}_۲ = ai + ۴j + ۳k$ ، دو بردار هم اندازه باشند زاویه بین دو بردار را بیابید:

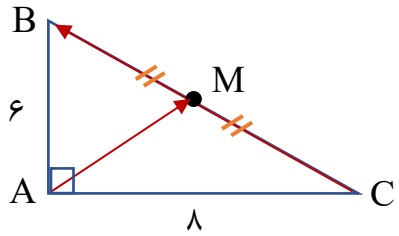
۳) اگر نقاط $A(۳ \text{ و } ۴ \text{ و } ۵)$ و $B(۵ \text{ و } ۳ \text{ و } ۲)$ و $C(۲ \text{ و } ۱ \text{ و } ۳)$ سه راس یک مثلث باشند. اندازه زاویه داخلی $\hat{A}$ را بیابید:

۴) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ با یکدیگرزاویه ی ۵۰° می سازند، زاویه بین $\vec{e}_a + \vec{e}_b$ و $\vec{e}_a - \vec{e}_b$ کدام است؟

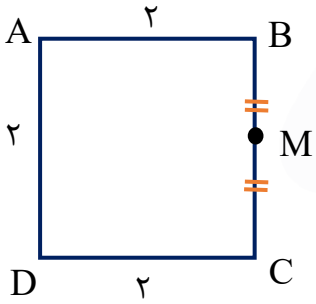
۵) در مستطیل به ابعاد ۲ و ۳ زاویه حاده بین دوقطر آن را بیابید:



۶) در مثلث قائم الزاویه $(A = ۹۰)ABC$ به اضلاع قائمه ۶ و ۸ مطابق شکل حاصل $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{MB}$ کدام است؟



۷) در مربع شکل مقابل حاصل موارد زیر را بیابید.



الف) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}$

ب) $\overrightarrow{AM}.\overrightarrow{AB}$

ج) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AD}$

د) $\overrightarrow{BD}.\overrightarrow{DC}$

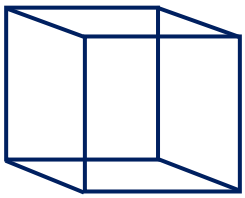
۸) اگر $\vec{a} - \vec{b}\left(۱ \text{ و } \sqrt{۲} \text{ و } ۰\right)$ و $|\vec{a}| = ۲$ و $|b| = ۱$ باشد. زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کدام است؟

۹) بر روی دو بردار $\vec{a} = ۳i + ۳j$ و $\vec{b} = i - j - ۲k$ متوازی الاضلاع ساخته شده است. زاویه بین دو قطر این متوازی الاضلاع کدام است؟ (۹۲ خارج)

۱۰)اگر $|\vec{a}| = ۲|\vec{b}|$ و $۲\vec{a} + \vec{b}$ بر $\vec{a} - ۳\vec{b}$ عمود باشد. زاویه بین $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را بیابید:

۱۱)اگر $|\vec{a}| = ۳$ و $|\vec{b}| = ۴$ و $\vec{a}.\vec{b} = -۱۲$ باشد. زاویه بین دو بردار $\vec{a} + \vec{b}$ و $\vec{a} - \vec{b}$ را بیابید:

۱۲)در یک مکعب به ضلع ۳، زاویه بین دو قطر اصلی را بیابید:



۱۳)در دستگاه مختصات سه بعدی، زاویه بین نیمساز صفحه ی xoy و صفحه xoz را بیابید.



تذکر ۴ نیمسازهای وجوه دستگاه مختصات دو برو با یکدیگر زاویه 60° می سازند.

۱۴) با فرض $\vec{a}(m \text{ و } ۵ \text{ و } ۳)$ و $\vec{b}(۳ - m \text{ و } ۷ \text{ و } ۰)$ ، به ازای یک مقدار m دو بردار $\vec{a}+\vec{b}$ و $\vec{a}-\vec{b}$ بر هم عمود هستند. زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ در این حالت چند درجه است؟

۱۵) سه بردار $\vec{v}_۱ = (a \text{ و } ۱ \text{ و } -۱)$ و $\vec{v}_۲ = (۲ \text{ و } b_۱ \text{ و } ۲)$ و $\vec{v}_۳ = (c \text{ و } ۳ \text{ و } ۲)$ دو برو بر هم عمودند. $a+b+c$ کدام است؟ (۹۳ خارج)



تذکر ۵

زاویه بردار $\vec{a}$ با سه محور مختصات را به ترتیب $\theta_۱, \theta_۲, \theta_۳$ می‌نامیم و به صورت زیر محاسبه می‌کنیم:

$\vec{a}(x,y,z)$

$\vec{i}(۱,۰,۰)$

$\vec{j}(۰,۱,۰)$

$\vec{k}(۰,۰,۱)$

$\cos\theta_۱ =$ _____

$\cos\theta_۲ =$ _____

$\cos\theta_۳ =$ _____

$e_{\vec{a}} = (\quad , \quad , \quad)$

$\Rightarrow \cos^۲\theta_۱ + \cos^۲\theta_۲ + \cos^۲\theta_۳ =$

$\sin^۲\theta_۱ + \sin^۲\theta_۲ + \sin^۲\theta_۳ =$



۱) اگر بردار $\vec{a}(x,۴\sqrt{۲},y)$ با محور طول‌ها زاویه $\frac{\pi}{۳}$ و با محور عرض‌ها زاویه $\frac{\pi}{۴}$ بسازد. حاصل $x+y$ را بیابید:

۲) اگر بردار $\vec{a}$ با سه محور مختصات زوایای حاده مساوی بسازد و $|\vec{a}| = ۲\sqrt{۳}$ باشد، مختصات $\vec{a}$ را بیابید.

۳) اگر $\vec{a}(۱,۲,۴)$ باشد، بردار $\vec{a}$ با کدام محور زاویه‌ی بزرگتری می‌سازد؟

۴) اگر $\vec{a}(۱,-۲,-۴)$ باشد، بردار $\vec{a}$ با کدام محور زاویه‌ی بزرگتری می‌سازد؟

۵) بردار $\vec{a}$ با محور x ها زاویه‌ی ۴۵° می‌سازد. بردار $\vec{a}$ کدام‌یک از بردارهای زیر می‌تواند باشد تا زاویه‌ی آن با دو محور y و z مکمل یکدیگر باشند؟

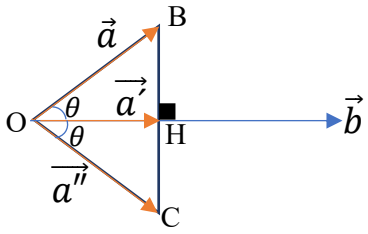
۱) $(\sqrt{۲},۱,۱)$ ۲) $(۲,-\sqrt{۳},۳)$ ۳) $(۲,-۱,۱)$ ۴) $(۲,\sqrt{۲},-\sqrt{۲})$

۶) چند نقطه مانند M در فضا یافت می‌شود. به طوری که $\overrightarrow{OM}$ با محور طولها زاویه $\frac{\pi}{۴}$ و با محور عرضها زاویه $\frac{\pi}{۶}$ بسازد؟



محاسبه مختصات تصویر و قرینه یک بردار نسبت به بردار دیگر

دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ که باهم زاویه θ می‌سازند را در نظر بگیرید.



$\overrightarrow{a'}$ تصویر $\vec{a}$ در راستای $\vec{b}$ نام دارد که مطابق زیر محاسبه می‌شود.

$$\vec{a}' = \left(\frac{\vec{a}\,.\,\vec{b}}{\vec{b}\,.\,\vec{b}}\right)\vec{b} \Longrightarrow |\vec{a}'| = \left||\vec{a}|\cos\theta\right|$$

اثبات :



قرینه $\vec{a}$ نسبت به $\vec{b}$ را $\vec{a}''$ می‌نامند و به صورت زیر محاسبه می‌شود.

$$\text{در } \widehat{OBC}: \frac{\vec{a}+\vec{a}''}{۲} = \vec{a}' \Longrightarrow \vec{a}'' = ۲\vec{a}' - \vec{a}$$



بدیهی است $|\vec{a}| = |\vec{a}''|$ برابر است و مثلث $\widehat{OBC}$ متساوی‌الساقین است. اگر $\vec{a} \perp \vec{b}$ باشد، تصویر $\vec{a}$ بر امتداد $\vec{b}$، برابر بردار $\vec{O}$ می‌باشد.

سوال

۱) تصویر بردار $\vec{a}(۰,-۳,۶)$ روی امتداد بردار $\vec{b}(۲,-۱,-۲)$ را بدست آورید:

۲) اندازه تصویر بردار $a(۱,۱,۱)$ روی بردار $\vec{b}\begin{vmatrix}-۱\\-۱\\۲\end{vmatrix}$ کدام است؟

۳) اگر تصویر بردار $\vec{a}$ روی بردار $\vec{b}$، $\overrightarrow{OH}(۲,-۴,۳)$ باشد. تصویر $\vec{a}$ روی $-\frac{\vec{b}}{۲}$ را بیابید.

۴) اگر $\vec{a}''(۱,۲,۱)$ قرینه‌ی بردار $\vec{a}(۲,۱,۱)$ نسبت به بردار $\vec{b}$ باشد، در مورد $\vec{b}$ چه می‌توان گفت؟

تذکر: $\vec{a}+\vec{a}''$ مضربی از $\vec{b}$ است.

سوال

۵) بردارهای $\vec{a}(۲,-۱,۱)$ و $\vec{b}(۱,۲,-۱)$ مفروضند مختصات تصویر و قرینه بردار $\vec{a}+\vec{b}$ را نسبت به $\vec{a}-\vec{b}$ بیابید:

۶) قرینه‌ی بردار $\vec{a}=j+۳k$ نسبت به راستای بردار $\vec{b}$، بردار $a''=۳i-j$ می‌باشد. با فرض $|b|=\sqrt{۲}$ بردار $\vec{b}$ کدام می‌تواند باشد؟

۱) $-i-k$ ۲) $i-k$ ۳) $j+k$ ۴) $j-k$

۷) دو بردار $\vec{a}$و$\vec{b}$ با معلوم بودن $|\vec{a}|=۵$ و $|b|=۷$ و $\vec{a}-\vec{b}=۲i+j-۳k$ مفروضند. تصویر قائم بردار $\vec{b}$ بر روی بردار$\vec{a}$ چند برابر بردار $\vec{a}$ است؟ (۹۵ خارج)

۸) تصویر بردار $\vec{a} = ۷i + ۳j - \sqrt{۲}k$ بر روی بردار که با هر یک از محورهای yوx زاویه‌ی ۶۰° و با محور z ها زاویه‌ی حاده می‌سازد کدام است؟(سراسری ۹۶)

۹) اگر $\vec{c}(-۱,۱,۴)$ ، $\vec{b}(۳,-۴,۲)$ و $\vec{a}(۱,-۳,۴)$ آنگاه تصویر قائم $\vec{a}$ بر امتداد $\vec{b}+\vec{c}$ را بدست آورید:

۱۰) اندازه تصویر قائم بردار $(۲,-a,۳)$ بر امتداد بردار $(۱,۰,a)$، برابر $\frac{۵}{\sqrt{۲}}$ اختلاف مقادیر a کدام است؟

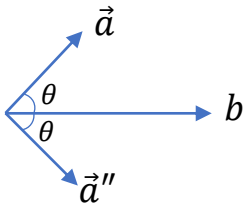
۱۱)اگر زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$، ۶۰ باشد. اندازه تصویر قائم بردار $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}+\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ بر امتداد بردار $\vec{a}$ کدام است؟(۱۴۰۳)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) $\frac{۳}{۲}$

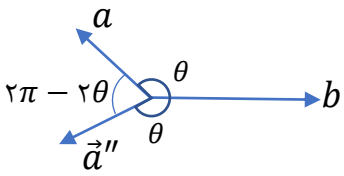


نکته: زاویه بین دو بردار $\vec{a}, \overrightarrow{a''}$ از دو حالت زیر خارج نیست:

الف: اگر $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$ باشد، زاویه بین $\vec{a}, \overrightarrow{a''}$ برابر 2θ می‌باشد.



ب: اگر $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ باشد، زاویه‌ی بین $\vec{a}, \overrightarrow{a''}$ برابر $2\pi - 2\theta$ می‌باشد.





۱) اگر $\overrightarrow{a''}$ قرینه بردار $\vec{a}(۱,۰,-۱)$ نسبت به بردار $\vec{b}(۰,۱,۱)$ باشد، زاویه بین $\vec{a}, \vec{a''}$ کدام است؟

۲) اگر زاویه بین دو بردار $\vec{a}, \vec{b}$ برابر θ و بردارهای $\vec{a'}$ و $\vec{a''}$ به ترتیب تصویر و قرینه $\vec{a}$ نسبت به b باشند و $\vec{a''}.\vec{a'} = ۴$ باشد. اندازه‌ی $|\vec{a'}|$ کدام است؟

۳) زاویه‌ی بردار $\vec{a}(x,y,z)$ را با صفحات yoz, xoz, xoy بیابید.



نامساوی کوشی شوارتز

$$|\vec{a}.\vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

قدر مطلق

اثبات : $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|cos\theta \Rightarrow |\vec{a}.\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}||cos\theta|$

$$-۱ \leq cos\theta \leq ۱ \Rightarrow ۰ \leq |cos\theta| \leq ۱ \xrightarrow{\times|\vec{a}||\vec{b}|} ۰ \leq |\vec{a}||\vec{b}||cos\theta| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$

$$\Rightarrow |\vec{a}.\vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$$



سوال

۱) با کمک نامساوی کوشی، برای هر دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ثابت کنید:

$$|\vec{a}+\vec{b}| \leq |\vec{a}| + |\vec{b}|$$

۲) اگر $x + ۲y + ۳z = ۹$ ، $Min(x^۲ + y^۲ + z^۲)$ را بیابید:

۳) اگر $۲x + ۳y + ۴z = ۱۰$، $Min(۲x^۲ + ۳y^۲ + ۴z^۲)$ را بیابید:

۴) اگر $۴x^۲ + ۹y^۲ + ۱۶z^۲ = ۱۲$ باشد، کمترین و بیشترین مقدار عبارت $۸x + ۶y - ۴z$ چقدر است؟

۵) اگر $\vec{a}(x,y,z)$ و $|\vec{a}| = ۲$ باشند. ماکزیمم مقدار عبارت $۲x + y - ۲z$ چقدر است؟

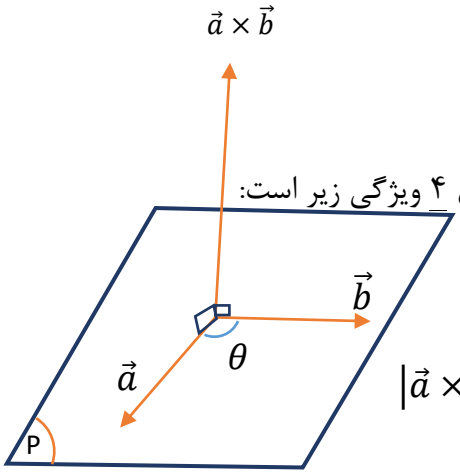
۶) اگر $\vec{u}(x,y,z)$ و $\vec{v}(۲,۱,۲)$ و $۲x + y + ۲z = ۱۲$ باشد، کمترین مقدار $|\vec{u}|$ چقدر است؟

۷) حاصل $۲\cos\alpha + \cos\beta + ۲\cos\gamma$ حداکثر چقدر است؟($\gamma، \beta، \propto$ زاویه‌های بردار با محورها هستند)

۸) نقاط $A(x,y,z)$ و $B(۲,-۳,۱)$ در فضا مفروضند، اگر طول پاره‌خط AB برابر ۴ باشد، حداکثر مقدار $x + ۲y + ۲z$ کدام است؟

۱) ۶ ۲) ۱۰ ۳) ۱۲ ۴) ۱۴

ضرب خارجی دو بردار



ضرب خارجی یا بیرونی، یا هشتی یا وکتوری دو بردار می‌شود یک بردار که دارای ۴ ویژگی زیر است:

۱) بر صفحه‌ی گذرنده از دو **بردار** عمود است. پس بر هر یک از آنها عمود است.

۲) جهت آن توسط قانون دست راست تعیین می‌گردد.

۳) اندازه ضرب خارجی به کمک دستور زیر محاسبه می‌شود. $|\vec{a}\times\vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$

۴) مختصات ضرب خارجی دو بردار $\vec{a}(x_a,y_a,z_a)$ و $\vec{b}(x_b,y_b,z_b)$ به صورت زیر حاصل می‌گردد.

$$\vec{a}\times\vec{b}=\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_a & y_a & z_a \\ x_b & y_b & z_b \end{vmatrix} = (\qquad)i-(\qquad)j+(\qquad)k$$

سوال

۱) اگر $\vec{a}(۲,۳,۴)$ و $\vec{b}(۱,۰,-۱)$، مختصات و اندازه $\vec{a}\times\vec{b}$ را بیابید.

۲) بردار عمود بر دو بردار $\vec{a}(۲,۳,۴)$ و $\vec{b}(۱,-۳,۲)$، را بدست آورید: (تمرین کتاب)

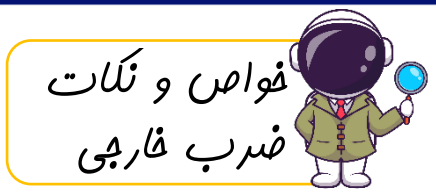
۳) اگر بردار $\vec{a}(m+۱,-۱,n)$ بر دو بردار $\vec{b}(۲,۲m,-۲)$ و $\vec{c}(۱,۵n,۲)$ عمود باشد، حاصل $m+n$ کدام است؟

۴) دو بردار $\vec{a},\vec{b}$ برهم عمودند. اگر $\vec{a}(۱,-۱,-۱)$ و $\vec{a}\times\vec{b}(۱,-۴,۵)$ آنگاه بردار $\vec{b}$:

۱) $(۳,۲,۱)$ ۲) $(۱,-۲,۳)$

۳) $(۳,-۲,۱)$ ۴) $(۱,۲,۳)$

۵) اگر $\overrightarrow{V_۱}(-۱,۱,۲)$ و $\overrightarrow{V_۲}(۱,-۲,۳)$ باشند،زاویه‌ی $\overrightarrow{V_۱}\times\overrightarrow{V_۲}$ با کدام محور بزرگتر است؟



۱) $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$

۲) $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{o}$

$m, n \in \mathbb{R}$

۳) $(m\vec{a}) \times (n\vec{b}) = (mn)\vec{a} \times \vec{b}$

۴) $\tan\theta = \dfrac{|\vec{a} \times \vec{b}|}{\vec{a}.\vec{b}}$, $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 - (\vec{a}.\vec{b})^2 = |a \times b|^2 \Rightarrow$

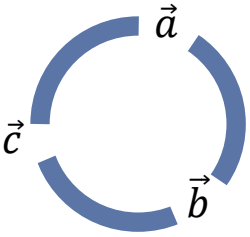
۵) $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \neq (\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$

۶) $\begin{cases} \vec{a} \times (\vec{b} \pm \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} \pm \vec{a} \times \vec{c} \\ (\vec{b} \pm \vec{c}) \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a} \pm \vec{c} \times \vec{a} \end{cases}$

۷) $\begin{matrix} \vec{a}.(\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \\ \vec{b}.(\vec{a} \times \vec{b}) = 0 \end{matrix} \Longrightarrow (\vec{a} \times \vec{b}).(m\vec{a} \pm n\vec{b}) = 0$

۸) $\vec{a} \parallel \vec{b} \Longrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{o}$
$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{o} \Longrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$
$\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{o}$

۹) $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{o} \Longrightarrow \vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} = \vec{c} \times \vec{a}$



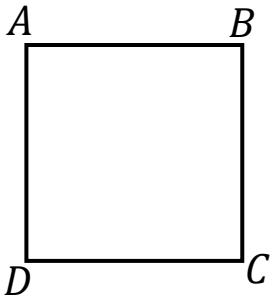
سوال

۱) زاویه بین دو بردار یکه $\vec{a}, \vec{b}$ برابر $\frac{\pi}{۳}$ است. اندازه بردار $\left|(\vec{a}+\vec{b}) \times (\vec{a}-\vec{b})\right|$ را بیابید:

۲) دو بردار $\vec{a}, \vec{b}$ طوری مفروضند که $|\vec{a}| = ۲$، $|\vec{b}| = ۳$ و $\vec{a}.\vec{b} = ۳$ اندازه‌ی $\left|(۲\vec{a}+\vec{b}) \times (a+۲b)\right|$ را بیابید:

۳) طول بردارهای $\vec{a}$، $\vec{b}$ و $۲\vec{a}-۳\vec{b}$ به ترتیب ۴، ۲ و $۲\sqrt{۱۳}$ است. اندازه‌ی $\left|\vec{a} \times \vec{b}\right|$ را بیابید:

۴) در مربع $ABCD$ به ضلع $۳\sqrt{۲}$ حاصل $\left|\overrightarrow{CA} \times \overrightarrow{BD}\right|$ را بیابید:



۵) چهار بردار $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ در رابطه‌ی $\begin{cases} \vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \times \vec{d} \\ \vec{a} \times \vec{c} = \vec{b} \times \vec{d} \end{cases}$ صدق می‌کنند. ثابت کنید: $\vec{a}-\vec{d} \parallel \vec{b}-\vec{c}$

۶) دو بردار $\overrightarrow{AB}$ و $\overrightarrow{CD}$ موازی‌اند و نقطه M روی CD در حال حرکت است. با تغییر وضعیت M روی CD جهت و اندازه‌ی $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AM}$ چگونه است؟

۷) اگر حاصل ضرب طول‌های دو بردار برابر ۵ و حاصل ضرب داخلی دو بردار برابر ۳ باشد، حاصل ضرب خارجی دو بردار کدام است؟

۸) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ به اندازه‌های ۱ و ۲ باهم زاویه 75° می‌سازند. حاصل عبارت $|\vec{a} \times \vec{b}|(\vec{a}.\vec{b})$ را بیابید:

۹) اگر بین سه بردار یکه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه‌ی $3\vec{a} + 4\vec{b} + 5\vec{c} = \bar{o}$ برقرار باشد، حاصل $|3\vec{a} \times \vec{b}| + |2\vec{a} \times 4\vec{c}|$ را بیابید:

۱۰)سه بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه‌ی $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\bar{o}$ و $|\vec{a}\times\vec{b}|=۲$ اندازه‌ی $|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{c}\times\vec{a}+\vec{c}\times\vec{b}|$ را بیابید:

۱۱)زاویه بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ کمتر از ۹۰ است. اگر $|\vec{a}|=۶$ ،$|\vec{b}|=۵$ و $|\vec{a}\times(\vec{a}+\vec{b})|=۱۸$ حاصل $\vec{a}.(\vec{a}+\vec{b})$ را بیابید.

۱۲)اگر $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ و $\vec{d}$ چهار بردار دلخواه باشند، آنگاه سه بردار $\vec{a}\times\vec{d}$ و $\vec{b}\times\vec{d}$ و $\vec{c}\times\vec{d}$ نسبت به هم چگونه‌اند؟

۱) موازی یک صفحه اند ۲) موازی هم‌اند ۳) دو به دو بر هم عمودند ۴) مجموع آنها بردار صفر است.

۱۳)زاویه بین دو برداری که $\vec{e}_۱$ و $\vec{e}_۲$ ، ۷۰° است. زاویه‌ی بین بردارهای $e_۱$ و $(\vec{e}_۱+\vec{e}_۲)\times(\vec{e}_۱\times\vec{e}_۲)$ کدام است؟

۱۴)اگر سه بردار غیر موازی و غیر صفر a،b و c در رابطه $\vec{c}=\vec{a}+\vec{b}$ صدق کند. حاصل $\frac{۲|b\times c|-۳|c\times a|}{|b\times a|}$ کدام است؟

۱) ۵ ۲) ۴ ۳) -۳ ۴) -۱

۱۵)اگر o،محل برخورد ارتفاع‌های مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع $\sqrt{۳}$ باشد،حاصل $\left|\overrightarrow{oA}\times\overrightarrow{oB}+\overrightarrow{oB}\times\overrightarrow{oC}+\overrightarrow{oC}\times\overrightarrow{oA}\right|$ را بیابید؟

۱۶)اگر $|\vec{a}|=|\vec{b}|=|\vec{c}|=۲$ و $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\bar{o}$ حاصل بردار $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|$ را بیابید.

۱۷)اگر $|\vec{a}|=۱$ و $|\vec{b}|=۲$ و $\left|(۲\vec{a}+۳\vec{b})\times(\vec{a}-\vec{b})\right|=۵$، زاویه‌ی بین دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ را بیابید:

۱۸)اگر یه برداریکه $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ در رابطه‌ی $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=\bar{o}$ صدق کنند، ثابت کنید زاویه بین دو به دوی آنها ۱۲۰° است.

۱۹)اگر $|\vec{b}|\vec{e}_a+|\vec{a}|\vec{e}_b=\vec{o}$ باشد، حاصل $\left|\vec{a}\times\vec{b}\right|$ را بیابید:



شرط توازی دو بردار مختصاتی

دو بردار غیر صفر $\vec{a}(x_a, y_a, z_a)$ و $\vec{b}(x_b, y_b, z_b)$ مفروض‌اند، شرط توازی این دو بردار به صورت زیر است.

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \frac{x_a}{x_b} = \frac{y_a}{y_b} = \frac{z_a}{z_b}$$



سوال

۱) اگر دو بردار $\vec{a} = (m-۲)i + ۲j - k$ و $\vec{b} = ۳i + (n-۱)j - ۴k$ هم راستا باشند. $m+n$ را بیابید:

۲) دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ هم راستا می‌باشند، اگر $\vec{a}.\vec{b} = ۴۲$ و مختصات $\vec{b}(۱,۲,۳)$ باشد. مختصات $\vec{a}$ را بیابید:

۳) اگر سه نقطه $A(۱,۱,۲)$ و $B(-۱,۰,m)$ و $C(۴,n,۲)$ واقع بر یک استقامت باشند، حاصل $۲m+n$ را بیابید:

تذکر: برای سه بردار $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{c}$ ، اگر

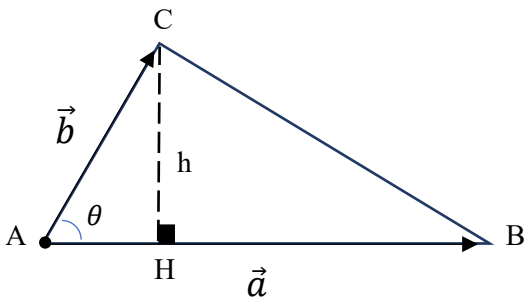
$$\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}\Longrightarrow\begin{cases}\vec{a}=\vec{o}\\ \text{یا}\\ \vec{b}=\vec{c}\\ \text{یا}\\ \vec{a}\parallel\vec{b}-\vec{c}\end{cases}$$

سوال

۱) برای سه بردار $\vec{a}(۱,۲,۱)$ و $\vec{b}(\propto,۱,۳)$ و $\vec{c}(۲,\beta,۱)$ رابطه‌ی $\vec{a}\times\vec{b}=\vec{a}\times\vec{c}$ برقرار است. حاصل $\propto+\beta$ را بیابید:

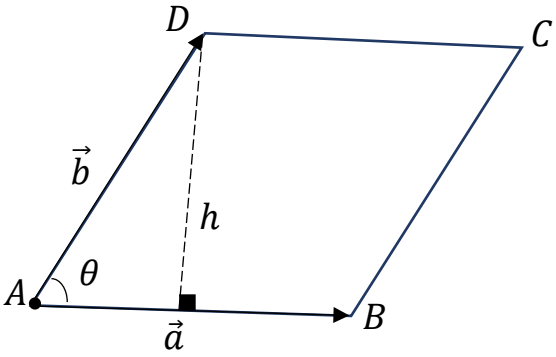
مساحت مثلث و متساوی الاضلاع

دو بردار $\vec{a}$و$\vec{b}$ را در نظر بگیرید، مساحت مثلثی که روی این دو بردار ساخته می‌شود، برابر است با نصف اندازه ضرب خارجی این دو بردار و مساحت متوازی‌الاضلاعی که روی این دو بردار ساخته می‌شود برابر است با اندازه‌ی ضرب خارجی این دو بردار.



$$S_{ABC}=\frac{۱}{۲}|\vec{a}\times\vec{b}|=\frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}|=\cdots\longrightarrow h=\frac{|\vec{a}\times\vec{b}|}{|\vec{a}|}$$

مثلث



$$S_{ABC} = |\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{۱}{۲}|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{BD}| = \cdots$$

متوازی
الاضلاع



۱) مساحت مثلث ABC را بیابید، اگر $A(۳,۵,۷)$ و $B(۵,۵,۰)$ و $C(-۴,۰,۴)$ باشند: (تمرین ۸ صفحه ۸۴ کتاب)

۲) اگر $\vec{a}(۱,۲,-۴)$ باشند، مساحت متوازی‌الاضلاع ساخته شده توسط دو بردار $\vec{a}$ و $\vec{k}$ را بیابید : $\vec{a} \times \vec{k}$

۳) اگر اندازه‌های دو بردار $\vec{a}, \vec{b}$ به ترتیب ۱ و ۲ باشند و زاویه بین آنها $\frac{\pi}{۶}$ باشد، مساحت مثلث با دو بردار $\vec{a} + ۲\vec{b}$ و $\vec{a} - \vec{b}$ را بیابید:

۴) زاویه بین دو بردار $\vec{a}, \vec{b}$ با اندازه‌های متساوی ۱۲۰° و مساحت مثلث تولید شده توسط این دو بردار $۴\sqrt{۳}$ است. طول ضلع سوم این مثلث را بیابید :

۵) اگر مساحت متوازی‌الاضلاعی که توسط بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ ساخته می‌شود، $۶\sqrt{۳}$ باشد، $\vec{a} = ۴$ و $\vec{b} = ۳$ حاصل $a.(\vec{a} - \vec{b})$ را به دست بیاورید؟(نهایی ۱۴۰۳)

۶) نقاط $A(۱,۲,۱)$، $B(۲,۱,۰)$، $C(۲,۰,-۱)$ رئوس یک مثلث‌اند. طول ارتفاع نظیر ضلع BC را بیابید :

۷) اگر $|\vec{a}| = ۲$، $|\vec{b}| = ۴$ و زاویه بین دو بردار $\vec{a}, \vec{b}$ برابر ۱۲۰° باشد، مساحت متوازی‌الاضلاع که توسط دو بردار $۳\vec{b} + ۵\vec{a}$ و $۴\vec{a} + ۶\vec{b}$ کدام است ؟

۸) بردارهای $\vec{a}(۱,۲,-۱)$ و $\vec{b}(۲m,-۱,۱)$ طوری مفروضند که اندازه دو بردار $\vec{a}-\vec{b}$ و $\vec{a}+\vec{b}$ با هم برابر است. مساحت متوازی‌الاضلاع ساخته شده روی دو بردار $\vec{a},\vec{b}$ کدام است ؟

۹) اگر $\overrightarrow{oA}=\vec{a}$ و $\overrightarrow{oB}=\vec{b}$ و $\overrightarrow{oc}=\vec{c}$ باشند، ثابت کنید :

$$S_{ABC}=\frac{۱}{۲}\left|\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}\right|$$

۱۰)اگر مساحت مثلث ABC را S فرض کنیم حاصل $\left|\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}\times\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BA}\times\overrightarrow{CA}\right|$ را برحسب S بیابید :

۱۱) اگر $S_{ABC}=S$ باشد، حاصل $\left|۲\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{AC}+۳\overrightarrow{AB}\times\overrightarrow{BC}+۴\overrightarrow{CA}\times\overrightarrow{BA}\right|$ را بیابید.

۱۲)فرض کنید$\vec{a}$ و $\vec{b}$ بردارهای ناصفری هستند که ضرب داخلی آنها $-\frac{۳}{۵}$ حاصلضرب اندازه‌های دو بردار است.مساحت مثلثی را که توسط بردارهای $(\frac{\vec{a}}{|a|}-۲\frac{\vec{b}}{|b|})$ و $(\frac{۳\vec{a}}{|a|}-\frac{۲\vec{b}}{|b|})$ ساخته می‌شود کدام است؟(سراسری ۱۴۰۲)

۱) ۶/۴ ۲) ۴/۸ ۳) ۳/۲ ۴) ۱/۶

۱۳)اگر $\vec{e}_۱$ بردار یکه در راستای نیمساز زاویه بین بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{e}_۲$ بردار یکه در راستای نیمساز زاویه بین بردارهای $۳\vec{a}$ و $-۲\vec{b}$ باشد، طول یکی از قطرهای متوازی‌الاضلاعی که توسط بردارهای $\vec{e}_۱$ و $\vec{e}_۲$ تولید می‌شود، کدام است؟(سراسری ۴۰۴)

۱) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) ۱ ۴) ۲

۱۴)اگر $\vec{u}$ بردار یکه در راستای نیمساز زاویه بین بردارهای $\vec{a}$ و $\vec{b}$ و $\vec{v}$ بردار یکه در راستای نیمساز زاویه بین بردارهای $۲\vec{a}$ و $-\vec{b}$ باشد. مساحت مثلثی که توسط بردارهای $\vec{u}$ و $\vec{v}$ تولید می‌شود، کدام است؟ (سراسری ۴۰۴)

۱) $\frac{\sqrt{۳}}{۲}$ ۲) $\frac{\sqrt{۲}}{۲}$ ۳) $\frac{۱}{۲}$ ۴) ۱

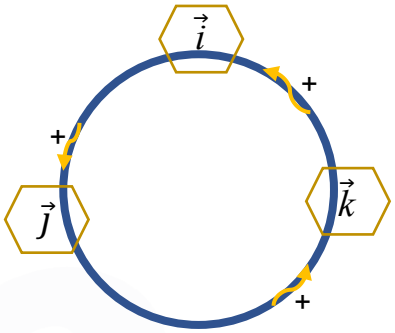


تذکر: روابط بین $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$

$\vec{i}.\vec{j}=۰$	$\vec{i}.\vec{i}=۱$	$\vec{i}\times\vec{i}=\vec{o}$
$\vec{j}.\vec{k}=۰$	$\vec{j}.\vec{j}=۱$	$\vec{j}\times\vec{j}=\vec{o}$
$\vec{i}.\vec{k}=۰$	$\vec{k}.\vec{k}=۱$	$\vec{k}\times\vec{k}=\vec{o}$

$\vec{i}\times\vec{j}=\vec{k}$ و $\vec{j}\times\vec{k}=\vec{i}$ و $\vec{k}\times\vec{i}=\vec{j}$

$\vec{i}\times\vec{k}=-\vec{j}$ و $\vec{k}\times\vec{j}=-\vec{i}$ و $\vec{j}\times\vec{i}=-\vec{k}$





۱۵) حاصل عبارات زیر را بیابید.

الف) $۴\vec{i}.(\vec{j}\times\vec{k})+۵\vec{j}.(\vec{k}\times\vec{i})+۳\vec{k}.(\vec{j}\times\vec{i})=$

ب) $(۲\vec{i}+\vec{j})\times(\vec{j}+۲\vec{k})$



ضرب مختلط سه بردار(ضرب سه‌گانه)



حاصلضرب سه بردار مختلط می‌شود یک عدد حقیقی که به صورت زیر حاصل می‌شود :

$$\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c}) = m\epsilon R$$

$$\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c}) = |\vec{a}||\vec{b}\times\vec{c}|\cos\propto = |\vec{a}||\vec{b}||\vec{c}|\cos\propto\sin\theta$$



با داشتن مختصات سه بردار $\vec{c},\vec{b},\vec{a}$ این عدد به صورت زیر حاصل می‌گردد :

$$\vec{a}\begin{vmatrix}x_a\\y_a\\z_a\end{vmatrix}\quad\vec{b}\begin{vmatrix}x_b\\y_b\\z_b\end{vmatrix}\quad\vec{c}\begin{vmatrix}x_c\\y_c\\z_c\end{vmatrix}$$

$$\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix}x_a & y_a & z_a\\x_b & y_b & z_b\\x_c & y_c & z_c\end{vmatrix}$$



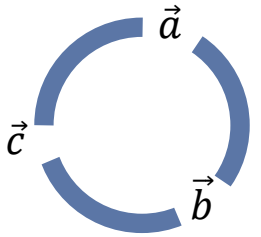
سوال

۱) اگر $\vec{a} = \vec{i} - ۲\vec{j} + ۳\vec{k}$ و $\vec{b} = ۳\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ و $\vec{c} = ۲\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ باشد، مطلوب است محاسبه :

الف) $\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c}) =$

ب) $\vec{c}.(\vec{a}\times\vec{b}) =$

نکته: جابه‌جایی در ضرب مختلط سه بردار به صورت زیر است :



$$\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})=\vec{b}.(\vec{c}\times\vec{a})=\vec{c}.(\vec{a}\times\vec{b})$$

سوال

۱) سه بردار $\vec{c},\vec{b},\vec{a}$ به اندازه‌های $|\vec{a}|=|\vec{b}|=۴$ و $|\vec{c}|=۶$ مفروضند. اگر زاویه بین بردارهای ۶۰° و زاویه بین دو بردار $\vec{b},\vec{c}$ حاده باشند اندازه ضرب مختلط بردار برابر $۴\sqrt{۳}$ باشد، اندازه بردار $|\vec{b}-\vec{c}|$ را بیابید :

۲) اگر $\vec{a}(m-۱,m^۲,m^۳+۱)$ و $\vec{b}=(۲m,۳m-۱,۴m-۲)$ به طوریکه $\vec{a}\cdot(\vec{a}\times\vec{b})=m^۴$ آن‌گاه طول بردار $\vec{a}+\vec{b}$ کدام است؟

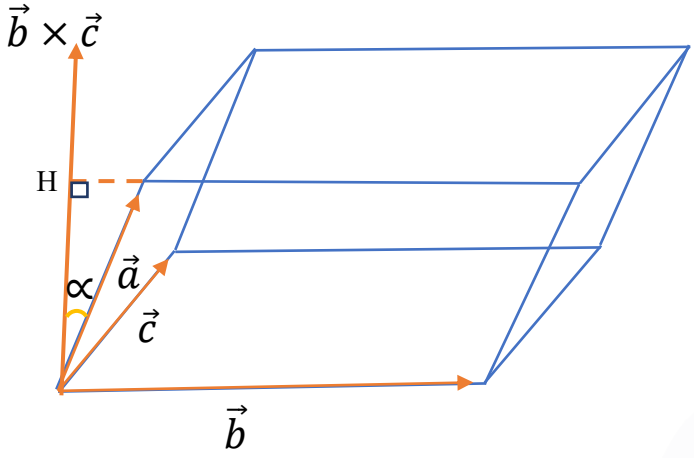
۱) ۱ ۲) $\sqrt{۲}$ ۳) $\sqrt{۳}$ ۴) ۲



کاربردهای ضرب مختلط سه بردار



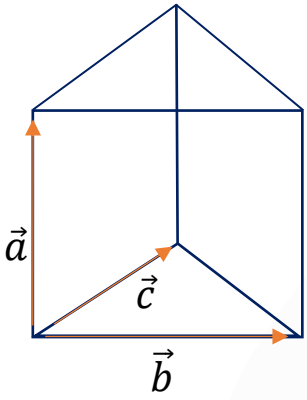
۱ **محاسبه حجم متوازی السطوح:** برابر است با قدر مطلق ضرب مختلط سه بردار همرس هر متوازی السطوح



$$v = |\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})|$$
حجم متوازی‌السطوح



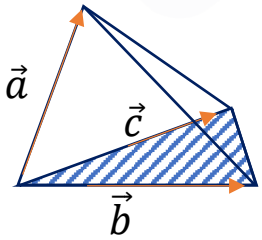
۲ **حجم منشور سه پهلو:** برابر است با نصف قدر مطلق ضرب مختلط سه‌بردار همرس هر منشور سه‌پهلو



$$v = \frac{1}{2}|\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})|$$
حجم منشور



۳ **حجم چهار وجهی یا هرم مثلث قاعده:**



$$v = \frac{1}{6}|\vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c})|$$
حجم هرم



۴ **شرط هم صفحه بودن سه بردار:**

$$\vec{c},\vec{b},\vec{a} \Leftrightarrow \vec{a}.(\vec{b}\times\vec{c}) = 0$$
هم‌صفحه

سوال

۱) حجم متوازی‌السطوحی که با سه بردار $\vec{a}=۳\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$ و $\vec{b}=-۲\vec{i}+\vec{j}-۳\vec{k}$ و $\vec{c}=۴\vec{i}+۲\vec{k}$ ساخته می‌شود را بیابید :

۲) یک متوازی‌السطوح توسط بردارهای $\vec{a}(۲,-۳,۴)$ ، $\vec{b}(-۱,۲,۳)$ و $\vec{c}(۳,-۲,۱)$ تولید شده و صفحه P شامل بردارهای b و c است. اندازه‌ی ارتفاع متوازی‌السطوح عمود بر صفحه‌ی P کدام است؟

۱) $\sqrt{۵}$ ۲) $۵\sqrt{۲}$ ۳) $\frac{۱}{\sqrt{۵}}$ ۴) $\frac{۵\sqrt{۲}}{۲}$

۳) حجم منشور سه‌پهلویی که روی سه بردار $\vec{a}=۲\vec{i}+\vec{j}+۴\vec{k}$ و $\vec{b}=\vec{j}+۳\vec{k}$ و $\vec{c}=\begin{vmatrix}-۲\\ ۴\\ ۳\end{vmatrix}$ ساخته می‌شود را بیابید :

۴) حجم متوازی‌السطوح بنا شده روی سه بردار $\vec{a}(۱,۲,-۱)$ و $\vec{b}(۳,۱,۰)$ و $\vec{c}(m,-۲,۱)$ برابر ۵ واحد مکعب است. m کدام می‌تواند باشد ؟

۱) -۲ ۲) ۴ ۳) ۳ ۴) -۵

۵) اگر $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{o}$ ثابت کنید $\vec{c},\vec{b},\vec{a}$ هم‌صفحه‌اند : (۹۷ خارج)

۶) به ازای کدام مقدار m سه بردار $\vec{a}(-۱,۲,۳)$ و $\vec{b}(۲,۰,۱)$ و $\vec{c}(-۴,m,۵)$ در یک صفحه‌اند؟ (۹۸ سراسری)

۷) برای سه بردار $\vec{a}(m,۱,۲)$ و $\vec{b}(-۱,۱,۰)$ و $\vec{c}(۱,۱,۲)$ رابطه $\vec{a}\times\vec{b}+\vec{b}\times\vec{c}+\vec{c}\times\vec{a}=\vec{o}$ برقرار است. مقدار m کدام است ؟

۸) به ازای کدام مقدار m چهار نقطه‌ی $A(-۱,۲,۵)$، $B(-۲,۲,۷)$ ، $C(۳,-۲,۱)$ و $D(۱-m,m,m^۲+۱)$ در یک صفحه قرار دارند ؟

۹) دو بردار یا تصاویر $\vec{a}(۱,-۲,۳)$ و $\vec{b}(۲,۱,-۱)$ مفروضند. حجم متوازی‌السطوح که بر روی سه‌بردار $\vec{a}$ و$\vec{b}$ و $\vec{a}\times\vec{b}$ ساخته می‌شود کدام است؟(۹۷و۹۸ خارج)

۱۰)دو بردار $\vec{a}(-m,-۱,-۲)$ و $\vec{b}(۰,-۳,m+۲)$ مفروض‌اند. اگر دو بردار $\vec{a}-\vec{b}$ و $\vec{a}+\vec{b}$ برهم عمود باشند، آنگاه حجم متوازی‌السطوحی که بر روی بردارهای a،b و $a\times b$ ساخته می‌شود را بدست آورید(نهایی ۱۴۰۳)

۱۱)حجم هرم تشکیل شده توسط سه بردار$\vec{a}(۱,۲,۳)$ و $\vec{b}(۰,۱,۲)$ و $\vec{c}(۱,-۱,۱)$ را بیابید :

۱۲) چهار نقطه $o(۰,۰,۰)$ ، $A(۲,۰,۰)$، $B(۰,۲,۰)$ ، $C(۰,۰,۲)$ تشکیل یک هرم مثلث قاعده را می‌دهند. حجم آن را بیابید :



ضرب مضاعف سه بردار

ضرب مضاعف یا سه گانه سه بردار می‌شود یک بردار مانند $\vec{d}$

بردار $\vec{d}$ برداری‌است عمود بر $\vec{a}$ و موازی صفحه شامل $\vec{b}$, $\vec{c}$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{d}$$



تذکر :

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = -(\vec{b} \times \vec{c}) \times \vec{a}$$



سوال

۱) اگر $\vec{a} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ و $\vec{b} = ۲\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$ و $\vec{c} = ۴\vec{i} + \vec{j} + ۲\vec{k}$ باشند، حاصل $\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c})$ را بیابید :

۲) اگر $\vec{a} = \vec{i} - ۲\vec{j}$ و $\vec{b} = ۳\vec{j} + ۲\vec{k}$ و $\vec{c} = ۴\vec{i} + \vec{j} - ۲\vec{k}$ باشند، طول تصویر قائم بردار $(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c}$ روی محور x ها کدام است؟ (سراسری ۹۲)